



CDMX
CIUDAD DE MEXICO

SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



SERVICIOS PROVISIONALES L- 2, 5, 6 Y B



IJE/REGULADOR



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

ESTRUCTURA CONCEPTUAL

SERVICIOS PROVISIONALES

1. LOS INTINERARIOS

- 1.1 MANDO
- 1.2 SP EXISTENTES

2. SERVICIOS PROVIONALES DE LINEA 2

- 2.1 TACUBA
- 2.2 COLEGIO MILITAR
- 2.3 HIDALGO
- 2.4 PINO SUAREZ
- 2.5 XOLA

3 SERVICIOS PROVISIONALES DE LINEA 5

- 3.1 INSTITUTO DEL PETROLEO
- 3.2 LA RAZA
- 3.3 CONSULADO
- 3.4 OCEANIA

4. SERVICIOS PROVISIONALES DE LINEA 6

- 4.1 FERRETERIA
- 4.2 INSTITUTO DEL PETROLEO
- 4.3 LA VILLA

5.ZONAS DE MANIOBRAS LINEA "B"

- 5.1 ZONA DE MANIOBRAS-MUZQUIZ
- 5.2 ZONA DE MANIOBRAS-VILLA DE ARAGON
- 5.3 ZONA DE MANIOBRAS-OCEANIA
- 5.4 ZONA DE MANIOBRAS-MORELOS
- 5.5 ZONA DE MANIOBRAS-TEPITO - LAGUNILLA - VIA Z

SERVICIOS PROVISIONALES

INSPECTOR - JEFE DE ESTACIÓN

INDICE

OBJETIVO GENERAL

ESTRUCTURA CONCEPTUAL

PÁGINA

UNIDAD 1 LOS ITINERARIOS

1.1 MANDO	2
1.2 SP EXISTENTES	11

UNIDAD 2 SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LÍNEA 2

2.1 TACUBA II	20
2.2 COLEGIO MILITAR	28
2.3 HIDALGO II	35
2.4 PINO SUÁREZ	42
2.5 XOLA	50

UNIDAD 3 SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LÍNEA 5

3.1 INSTITUTO DEL PETRÓLEO V	58
3.2 LA RAZA V	65
3.3 CONSULADO V	73
3.4 OCEANÍA	82

UNIDAD 4 SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LÍNEA 6

4.1 FERRERÍA	90
4.2 INSTITUTO DEL PETRÓLEO VI	96
4.3 LA VILLA	103

UNIDAD 5 ZONAS DE MANIOBRA LINEA B

- 5.1 Zona de Maniobras Muzquiz
- 5.2 Zona de Maniobras Villa de Aragón
- 5.3 Zona de Maniobras Oceanía
- 5.4 Zona de Maniobras Morelos
- 5.5 Zona de Maniobras Tepito-Lagunilla Vía Z
- 5.6 Zona de Maniobras Guerrero

OBJETIVO GENERAL

Al término de esta asignatura, el participante distinguirá para cada zona de maniobras en línea las posibilidades de establecimiento de los servicios provisionales, identificando para ca da una de ellas las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios.

U N I D A D I

1.0 Los itinerarios.

Objetivo:

Al término de esta unidad el capacitando:

- Describirá las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios automáticos.
- Mencionará la operación y los elementos que constituyen una caja de mando local.
- Describirá las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios en línea.
- Mencionará lo que provoca el mando del S.P., desde el P.C.C. o localmente.
- Mencionará las posibilidades de servicio provisional en cada línea, tomando como referencia las zonas de maniobras existentes.

1.1 MANDO

En las zonas de maniobras en línea, al igual que en las terminales, los itinerarios se clasifican según su naturaleza en:

- Simples
- Combinados
- Trazo Permanente

Las reglas y condiciones de mando, descritas en el instructivo de "Señalización" son igualmente validas para los itinerarios en línea. (Los itinerarios de trazo permanente, -- son el SP1 y el SP2).

MANDO DE LOS ITINERARIOS

En las zonas de maniobras en línea, los itinerarios solo -- pueden ser mandados:

- En forma automática
- Por el P.C.C. manualmente
- Por el mando local

ITINERARIOS AUTOMATICOS

Se designa por este nombre, a aquellos itinerarios establecidos en línea permanentemente, y cuya destrucción solo se logra, cuando un itinerario incompatible a ellos es mandado por el P.C.C. o en forma local. Se caracterizan, porque la señal de maniobra que los autoriza se encuentra emplazada -- sobre las vías principales, en el sentido normal de la circulación, y generalmente el itinerario lo autoriza con luz

verde, por esta razón, se dice que la señal solo tiene una función de espaciamiento, sin embargo cuando se mandan itinerarios es observable la función maniobra que la señal tiene. .

Por las razones anteriormente expuestas, se puede decir que el mando de estos itinerarios es totalmente automático, esto es, ni el P.C.C. ni el mando local los puede mandar, --ellos se establecen a condición de que no haya sido mandado un itinerario incompatible a ellos, esto es, dichas señales en situación normal, solo dan indicación permisiva o alto - espaciamiento.

DESTRUCCION DE LOS ITINERARIOS AUTOMATICOS.

Los itinerarios automáticos, solo pueden ser destruidos bajo las siguientes circunstancias.

- a).- El mando de un servicio provisional: En este caso el S.P. manda una destrucción de urgencia sobre el o los itinerarios automáticos incompatibles. (Recuerdese que una DU, provoca que la señal de maniobra pase al alto total, aun cuando el cdv. de acercamiento se encuentre ocupado).
- b).- El mando de un itinerario combinado: En este caso la destrucción es ordinaria, por lo que si el cdv de acercamiento esta ocupado, la destrucción se efectuará hasta que el tren haya recorrido el itinerario a destruir.
- c).- El mando de un itinerario simple: Aqui se presentan 2 casos, en el primero de ellos, cuando los itinerarios automáticos a destruir no tienen el mismo cdv. de origen del itinerario mandado, la

destrucción es ordinaria, por lo que, los cdv. de origen de los incompatibles deberán de encontrarse libres, en caso de encontrarse ocupados, el o los trenes deberán de recorrer su itinerario para que este se pueda destruir. En el segundo caso, - cuando el itinerario automático por destruir, tiene el mismo cdv. de origen del itinerario mandado, si el cdv. esta libre, la destrucción se logra de inmediato, estableciendose el itinerario mandado, pero si el cdv. está ya ocupado por un tren, la - destrucción es de urgencia, por lo que el itinerario automático, se destruya después de 30 segundos, siempre y cuando el tren no haya ocupado el - cdv. de tránsito, a la destrucción del itinerario automático, se establece el itinerario mandado.

Para una mejor comprensión de los conceptos aqui vertidos, se presentarán algunos ejemplos:

Observe usted en la página A....6 la zona de ma-- niobras Zaragoza, aqui podra identificar que los itinerarios automáticos son, 12-14 y 24-22, por - lo que en situación normal, las señales 12 y 24 - siempre estan en verde (salvo el caso en que sean sección tapón).

Ejemplo del caso a):

Cuando el SP2 es mandado, (12-14/14-22), la señal 12 cambia de verde a amarillo, destruyéndose en este caso el itinerario 12-14 automático y cambiándose por un 12-14 de maniobra, - como el segundo itinerario del SP2 es el 14-22 se manda la destrucción del 24-22 que es incompati--

ble al SP. En este caso, ambas cosas suceden si multáneamente al mando de Servicio Provisional.

Ejemplo del caso b):

En la zona de maniobras Zaragoza, no existen itinerarios combinados, por lo que si pasa usted a la página A...10 observará que en la zona de maniobras Balbuena, existe el combinado vfa 2-vfa 1 representado por el botón de mando local V1, en este caso los itinerarios son 12-14, -- 14-22, como los itinerarios automáticos son 12-14 y 24-22 observe lo que sucede al mando del combinado: Al oprimir el botón V1 ya sea por mando del - P.C.C. o en forma local, la señal 12 pasa del verde al amarillo, destruyéndose el itinerario automático 12-14 y estableciéndose el mismo itinerario, - pero en maniobra, en este momento y a diferencia -- del mando del SP. la señal 24 queda en verde, cuando el tren avanza del 12 al 14, al liberar el cdv. 12, la señal pasa al alto total y cuando el tren - libera el cdv. 13 si en ese momento el cdv. 24 esta libre, la destrucción ordinaria del 24-22 se -- efectua, estableciéndose el itinerario 14-22 pero si un tren ocupa el cdv. 24, dicha señal queda al verde hasta que ese tren recorra el itinerario 24-22 tras lo cual el itinerario se destruye, permi--- tiendo el establecimiento del 14-22.

Ejemplo del caso c):

Regresando a la zona de maniobras Zaragoza, observe los ejemplos de los dos casos mencionados.

Para el primer caso, el ejemplo es el itinerario simple 63-14, recuerde que los itinerarios automáticos son 12-14 y 24-22 y en este ejemplo ambos son incompatibles al itinerario mandado, por esta razón dicho itinerario solo se establece, si los cdv's 12 y 24 estan libres, junto claro con los cdv's de tránsito. En este caso, el itinerario 63-14 solo tiene destrucción ordinaria sobre 12-14 y 24-22 por lo que si los cdv's 12 y 24, o ambos estan ocupados, el itinerario mandado se establece hasta que el o los trenes hayan recorrido los itinerarios automáticos y estos se destruyan, durante este tiempo el itinerario 63-14 queda en registro, a la destrucción de los automáticos el itinerario mandado se establece.

En el segundo caso tomaremos como ejemplo el itinerario 24-63 (vía U), si este itinerario se manda con el cdv 24 libre, la destrucción del itinerario 24-22 se produce de inmediato pasando la señal 24 de verde a alto total y el aparato de vía 23A cambia a la posición derecha, logrado esto, la señal 24 pasa al amarillo con indicador de itinerario "U", es entonces cuando se dice que el itinerario se ha establecido. Pero si el itinerario se manda cuando el cdv. 24 esta ya ocupado por un tren, la señal 24 pasa al alto total pero el aparato de vía 23A cambiará a la posición derecha hasta después de 30 segundos, siempre y cuando, el tren no haya franqueado la señal 24 y ocupado el cdv. de tránsito, caso en el cual el itinerario 24-63 no se establece, sin embargo si este no es el caso y el tren se detiene ante la señal 24, transcurridos los 30 segundos, el aparato de vía 23A cambia a la posición

derecha y el itinerario mandado se establece.
En este caso el itinerario 24-22 automático fue -
destruido de urgencia.

MANDO DEL P.C.C. Y MANDO LOCAL.

Generalmente las maniobras son mandadas desde el P.C.C., -
sin embargo, cuando el Regulador lo autoriza, estas pueden
ser comandadas localmente mediante botones de mando situa--
dos cerca de la señal que autoriza la maniobra, este mando-
sólo tiene efecto, si el C.D.V., de acercamiento se encuen-
tra ocupado.

CAJA DE MANDO LOCAL:

Cada caja comprende:

- a). Uno o varios botones de mando de itinerario.
- b). Una o varias lámparas indicadoras amarillas. (Estas lám-
paras, indican cuando estan encendidas, que el itinera-
rio esta registrado o establecido).
- c). Generalmente un botón de anulación.
- d). Una lámpara blanca. (Esta lámpara, indica cuando esta -
encendida, que el itinerario esta destruido).

PARA COMANDAR LOS ITINERARIOS DESDE EL P.C.C.

Se oprime el botón del C.D.V., de destino del itinerario en
la platina de la zona de maniobras correspondiente hasta --
que encienda, simultáneamente las señales de maniobra cum--
plirán su función específica.

PARA COMANDAR UN ITINERARIO LOCALMENTE.

Se oprime el botón del itinerario hasta que se enciende la lámpara en amarillo, ciertos itinerarios pueden estar registrados, en este caso, la lámpara amarilla se enciende intermitente.

PARA DESTRUIR UN ITINERARIO ESTABLECIDO.

Desde el P.C.C., oprimir el botón de destrucción del itinerario simultáneamente con el botón DU.

Localmente, oprimir el botón "Anulación". Simultáneamente, la señal de maniobra que autoriza el itinerario pasa al alto total.

DESTRUCCION POR ESCAPE.

En principio, esto solo puede suceder con los itinerarios - combinados y caso específico, solo el 2do. ó 2er. itinerario parcial se destruyen automáticamente por escape, cuando el tren sigue su marcha liberando el C.D.V. de origen del itinerario parcial ya establecido.

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL LOCALMENTE.

Se oprime el botón de mando hasta que se produzca el encendido del indicador S.P.

PARA DESTRUIR LOCALMENTE UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO.

Se oprime el botón Servicio Normal (S.N.) hasta que se produzca el apagado del indicador S.P.

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL DESDE P.C.C.

Se oprime el botón SP-1 o SP-2 (según el caso) en la platina de zona de maniobras correspondiente hasta que éste encienda, simultáneamente el botón S.N. se apaga y las señales de maniobra y D.B.O., cumplirán su función específica.

PARA DESTRUIR DESDE P.C.C., UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO.

Se oprime el botón S.N., en la misma platina del SP establecido, hasta que se enciende, simultáneamente el botón SP-1 o SP2 (según el caso), se apaga.

EL MANDO DE UN SERVICIO PROVISIONAL (desde P.C.C., o localmente) provoca:

- a). El encendido de el D.B.O. en la estación siguiente a la que se ha mandado el Servicio Provisional (primer estación que ha quedado fuera del S.P.), esto tiene como fin, asegurar que un tren no arribe indebidamente al Servicio Provisional.
- b). Que cuando menos una señal de maniobra dé la indicación de alto total, esto tiene como fin proteger el movimiento de el o los aparatos de vía y/o proteger itinerarios en sentido opuesto. Sobre esto se deberá tener especial atención ya que la o las señales de maniobra pasarán al alto total aún cuando el C.D.V. de acercamiento este ocupado.
- c). Que las señales Ep cuando den aspecto permisivo lo hagan con indicación de reducción de velocidad (amarillo con IVA).

- d). El encendido de la indicación S.P. en la señal de maniobra o espaciamiento ubicada a la salida del andén donde se ha implantado este.
- e). Que si una señal de espaciamiento se encuentra dentro de un itinerario, también dará la indicación permisiva-con indicación de reducción de velocidad (amarillo con IVA).

G L O S A R I O

- SP1 - Mando de itinerarios en trazo permanente para pasar - de vía 1 a vía 2, el número del SP es el de la vía de origen.
- SP2 - Mando de itinerarios en trazo permanente para pasar - de vía 2 a vía 1, el número del SP es el de la vía de origen.
- V1 - Mando de itinerario simple o combinado para pasar a - vía 1 pudiendo tener como origen la vía 2, vía Z, vía E, etc.
- VE - Mando de itinerario simple o combinado para pasar a - vía E (enlace) pudiendo tener como origen la vía 1 - vía 2, vía Z, etc.
En los 2 últimos casos la letra o número indican el - destino del itinerario.
- SN - Servicio Normal (destrucción del S.P.)
- AN - Anulación. Para itinerarios simples o combinados.
(solo existe para mando local)

LINEA DOS

Tacuba	-	Cuatro Caminos
Tacuba	-	Colegio Militar
Tacuba	-	Hidalgo
Tacuba	-	Pino Suárez
Tacuba	-	Xola
Tacuba	-	Tasqueña

Colegio Militar	-	Cuatro Caminos
Colegio Militar	-	Hidalgo
Colegio Militar	-	Pino Suárez
Colegio Militar	-	Xola
Colegio Militar	-	Tasqueña

Hidalgo	-	Cuatro Caminos
Hidalgo	-	Pino Suárez
Hidalgo	-	Xola
Hidalgo	-	Tasqueña

Pino Suárez	-	Cuatro Caminos
Pino Suárez	-	Xola
Pino Suárez	-	Tasqueña

Xola	-	Cuatro Caminos
Xola	-	Tasqueña

LINEA CINCO

Instituto del Petróleo - Pantitlán
Instituto del Petróleo - Oceanía
Instituto del Petróleo - Consulado
Instituto del Petróleo - Politécnico

Consulado - Pantitlán
Consulado - Oceanía
Consulado - Politécnico

La Raza - Pantitlán
La Raza - Oceanía
La Raza - Consulado
La Raza - Politécnico

Oceanía - Pantitlán
Oceanía - Politécnico

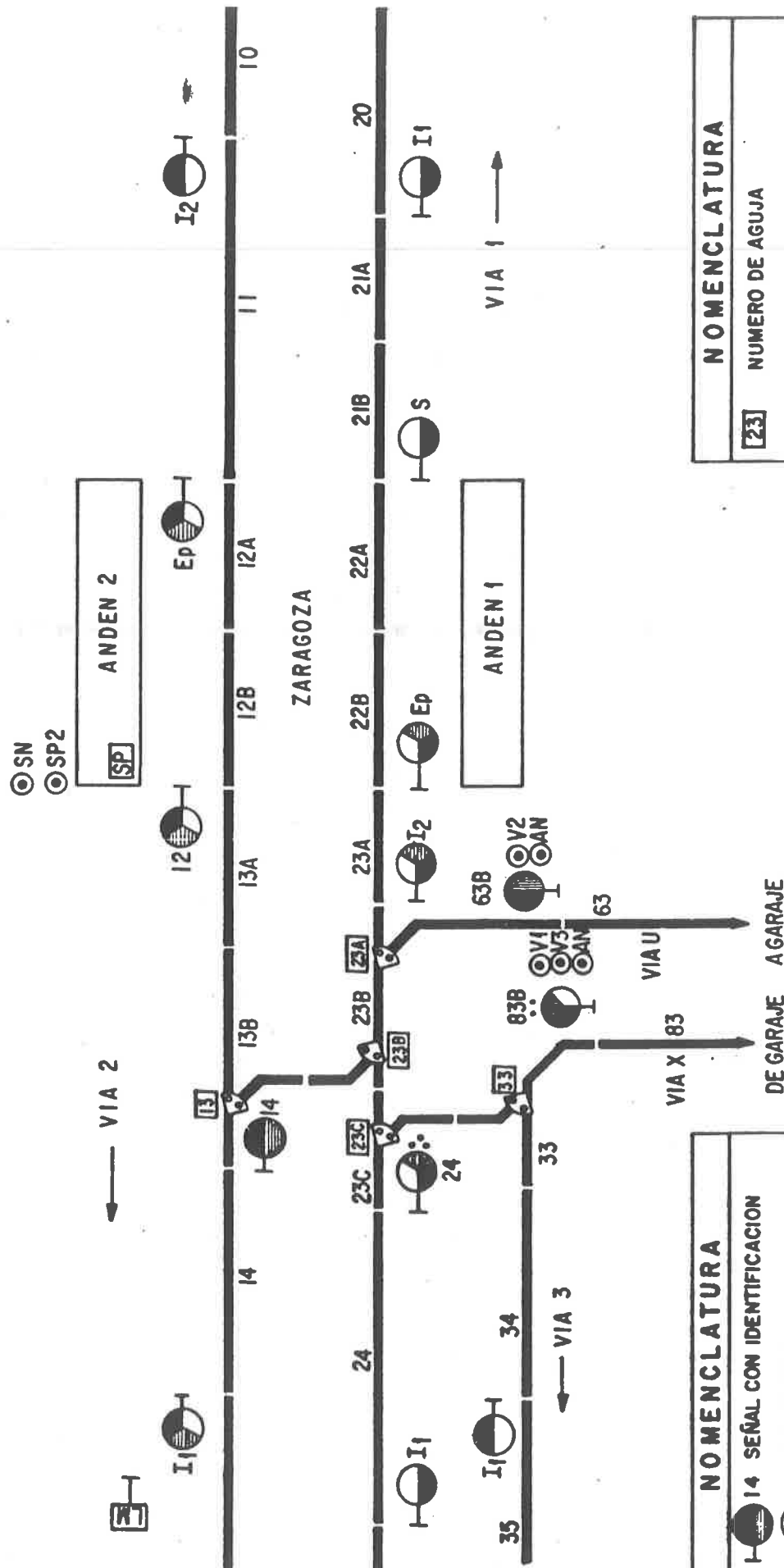
LINEA SEIS

Ferrería - El Rosario
Ferrería - Instituto del Petróleo
Ferrería - La Villa
Ferrería - Martín Carrera

Instituto del Petróleo - El Rosario
Instituto del Petróleo - La Villa
Instituto del Petróleo - Martín Carrera

La Villa - El Rosario
La Villa - Martín Carrera

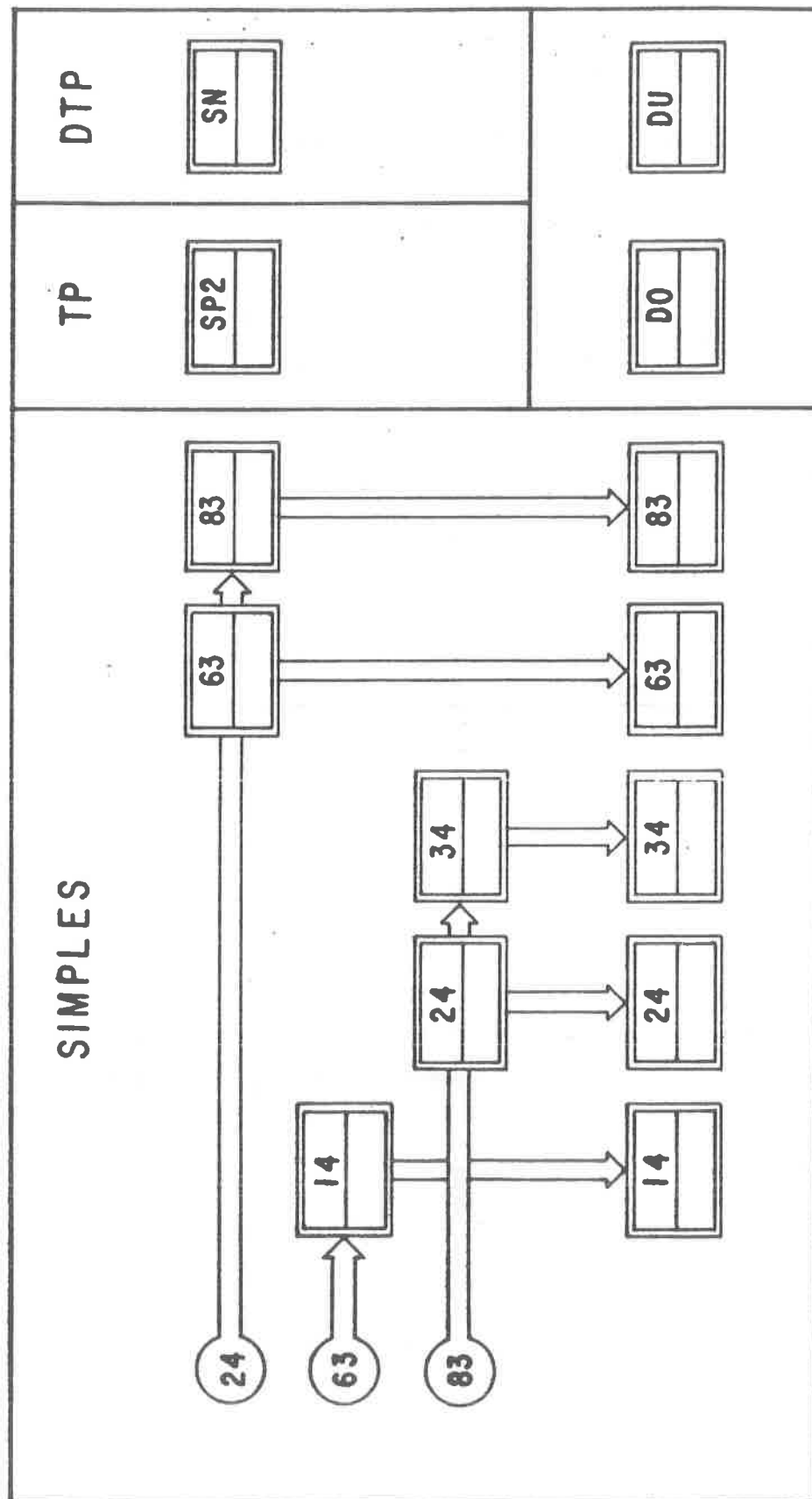
SERVICIO PROVISIONAL ZARAGOZA



NOMENCLATURA	
	14 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
	23 NUMERO DE AGUJA
22	NUMERO DE C.D.V.
	SP2 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
	AN BOTON DE ANULACION

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS ZARAGOZA



UNIDAD 2

2.0 Servicios Provisionales de la línea 2.

Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, para cada una de las zonas de maniobras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

2.1 T A C U B A II

Se localiza en la Sección 3 de la Zona B.

SP-1 TACUBA - CUATRO CAMINOS

El mando del SP-1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado junto a la señal S, provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Cuiclahuac vía 2.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total (si C.D.V. 12 ocupado).
- c).- Que la señal 24 pase al alto total.
- d).- Que la señal 22 pase al alto total (si C.D.V'S 22 libre y 12 ocupado).
- e).- El encendido del indicador S.P. junto a la señal S.

ITINERARIOS 12/20; 20/22

SP-2 TACUBA - TASQUEÑA

El mando del SP-2 desde el P.C.C. o por botón local, el --
cual se encuentra localizado junto a la señal 22, provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Panteones vía 1.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal 22 pase al amarillo.
- d).- Que la señal Ep de vía 2 pase al amarillo (si C.D.V. 22 libre).

e).- El encendido del indicador S.P. junto a la señal 22.
ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina -
de zona de maniobras Tacuba.

MANDO LOCAL:

a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la se-
ñal 10.

b).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a las se-
ñales 12 y Ep.

ITINERARIO 10/12; 12/20

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina de
de zona de maniobras Tacuba.

MANDO LOCAL:

a).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la se--
ñal Ep de Vía 2.

b).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la señal
22.

ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACEMANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V1-E) en la platina de zona de maniobras Tacuba.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "ENLACE" localizado junto a la señal - 06.

ITINERARIOS 06/38

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACEMANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimiendo el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras Tacuba.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "ENLACE" localizado junto a la señal - 18.

ITINERARIOS 18/16; 16/38

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 1MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras Tacuba.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la señal 38A.

ITINERARIOS 38/06

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras Tacuba.

MANDO LOCAL:

Oprimir el botón "Vía 2" localizado junto a la señal 38A.
ITINERARIOS 38/16

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS TACUBA II

[illegible]

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el Pupitre y T.C.O. del P.C.C.,- las siguientes operaciones:

SP-1 TACUBA - CUATRO CAMINOS

(Aislamiento de la sección 4 de la zona C).

- 1.- Se coloca en apertura el botón CZ de la zona C.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Colegio Militar
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Tacuba
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Popotla
- 5.- Se reponen las condiciones de zona C.

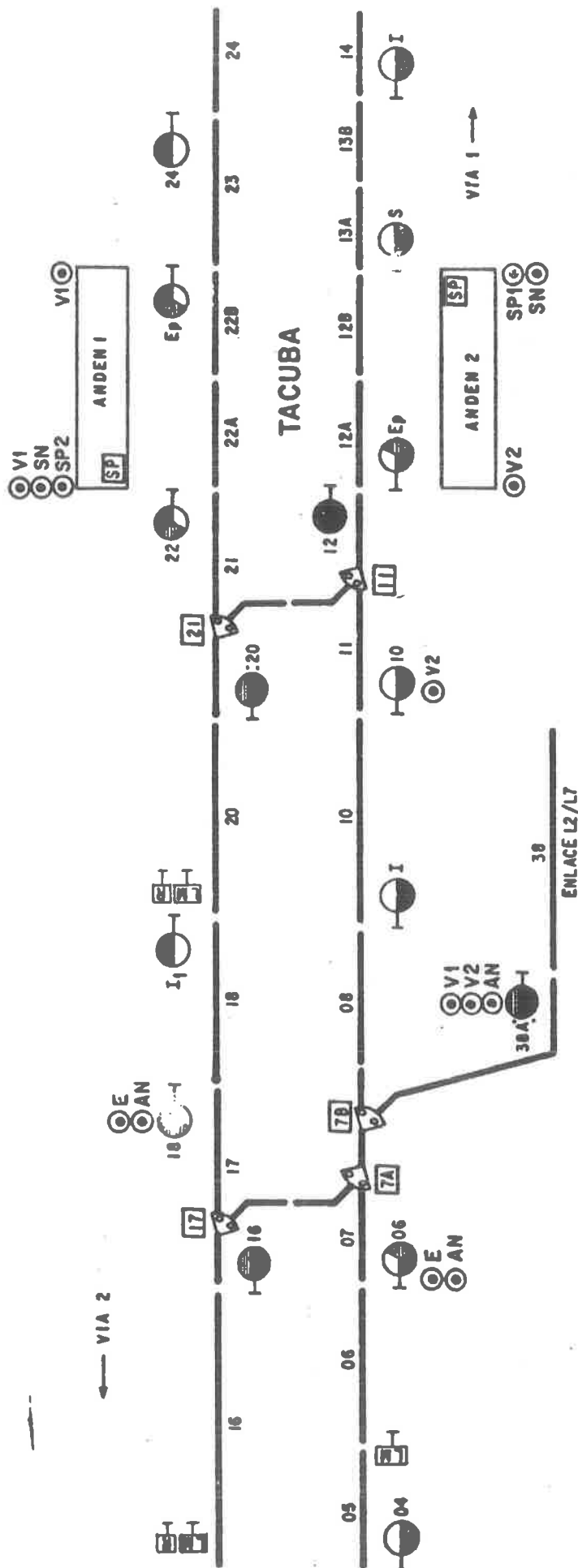
NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Colegio Militar - Tasqueña.

SP-2 TACUBA - TASQUEÑA

(Aislamiento de la sección 2 de la zona B).

- 1.- Se coloca en apertura el botón CZ de la zona B.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Tacuba
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Santorum
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Panteones
- 5.- Se reponen las condiciones de zona B.

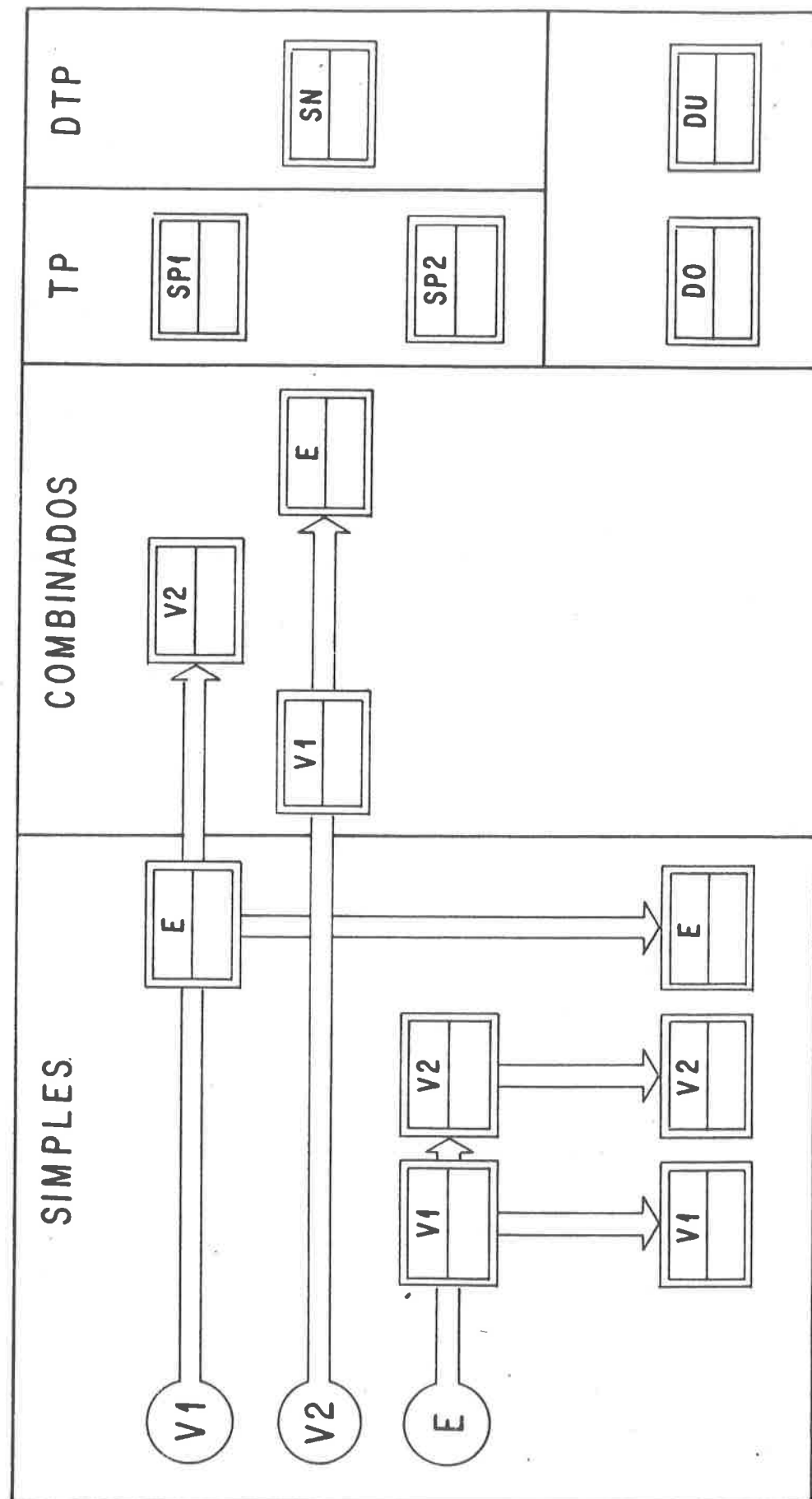
SERVICIO PROVISIONAL TACUBA



NOMENCLATURA	
	16 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
	NUMERO DE AGUJA
22	NUMERO DE C.D.V.
	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS TACUBA II



2.2 COLEGIO MILITAR

Se localiza en la Sección 5 de la Zona C.

SP-1 COLEGIO MILITAR - CUATRO CAMINOS

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el -
cual se encuentra localizado junto a la señal S, provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Normal Vía 2.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total (si C.D.V. 12 ocupado).
- c).- Que la señal 24 pase al alto total.
- d).- Que la señal 22 pase al alto total (si C.D.V.'S 22 li-
bre y 12 ocupado).
- e).- Que la señal I_1 de vía 2 pase al amarillo (si itinera-
rio 12-20 establecido).
- f).- El encendido del indicador S.P. junto a la señal S.

ITINERARIOS 12/20; 20/22

SP-2 COLEGIO MILITAR - TASQUEÑA

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, el -
cual se encuentra localizado junto a la señal 22, provoca:

- a).- El encendido del D.B.O. en la estación Popotla vía 1.
- b).- Que la señal 10 pase al alto total.
- c).- Que la señal Ep de vía 2 pase al amarillo (si CDV 22-
libre).

- d).- Que la señal 22 pase al amarillo
 - e).- Que la señal I_1 de vía 2 pase al amarillo
 - f).- El encendido del indicador de S.P. junto a la señal 22.
- ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras Colegio Militar.

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la señal 10.
- b).- Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a las señales 12 y Ep.

ITINERARIOS 10/12; 12/20

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 en la platina de la zona de maniobras de Colegio Militar.

MANDO LOCAL:

- a).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la señal Ep de vía 2.

b).- Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la señal
22.

ITINERARIOS 22/20; 20/12

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el Pupitre y T.C.O. del P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-1 COLEGIO MILITAR - CUATRO CAMINOS

(Aislamiento de la sección 6 de la zona D).

- 1.- Se coloca en apertura el botón CZ de la zona D.
- 2.- Se manda la apertura del S.I.T. Revolución
- 3.- Se confirma la apertura de C.S. San Cosme
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Revolución
- 5.- Se reponen condiciones de zona D.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Hidalgo - Tasqueña

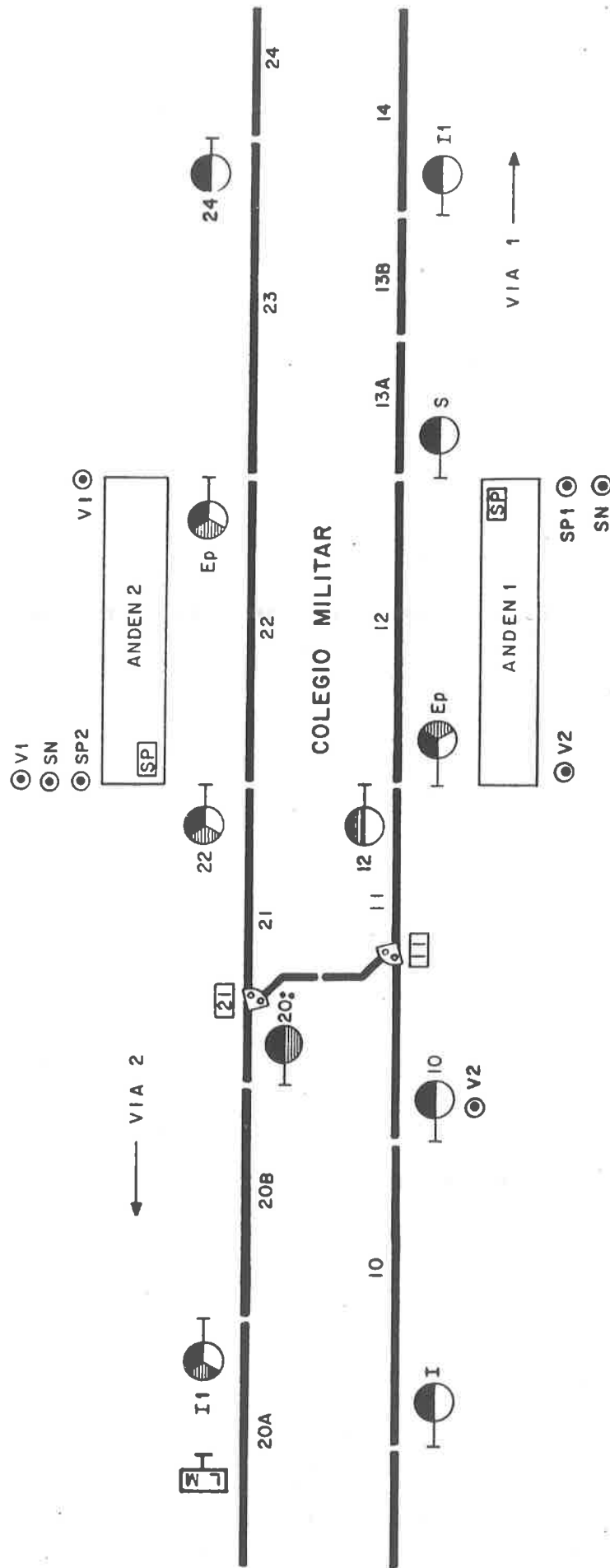
SP-2 COLEGIO MILITAR - TASQUEÑA

(Aislamiento de la sección 4 de la Zona C).

- 1.- Se coloca en apertura el botón CZ de la Zona C.
- 2.- Se manda la apertura del S.I.T. Colegio Militar
- 3.- Se confirma la apertura de C.S. Tacuba
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Popotla
- 5.- Se reponen las condiciones de zona C.

Nota: Esto permite efectuar el S.P. 1 Tacuba - Cuatro Caminos.

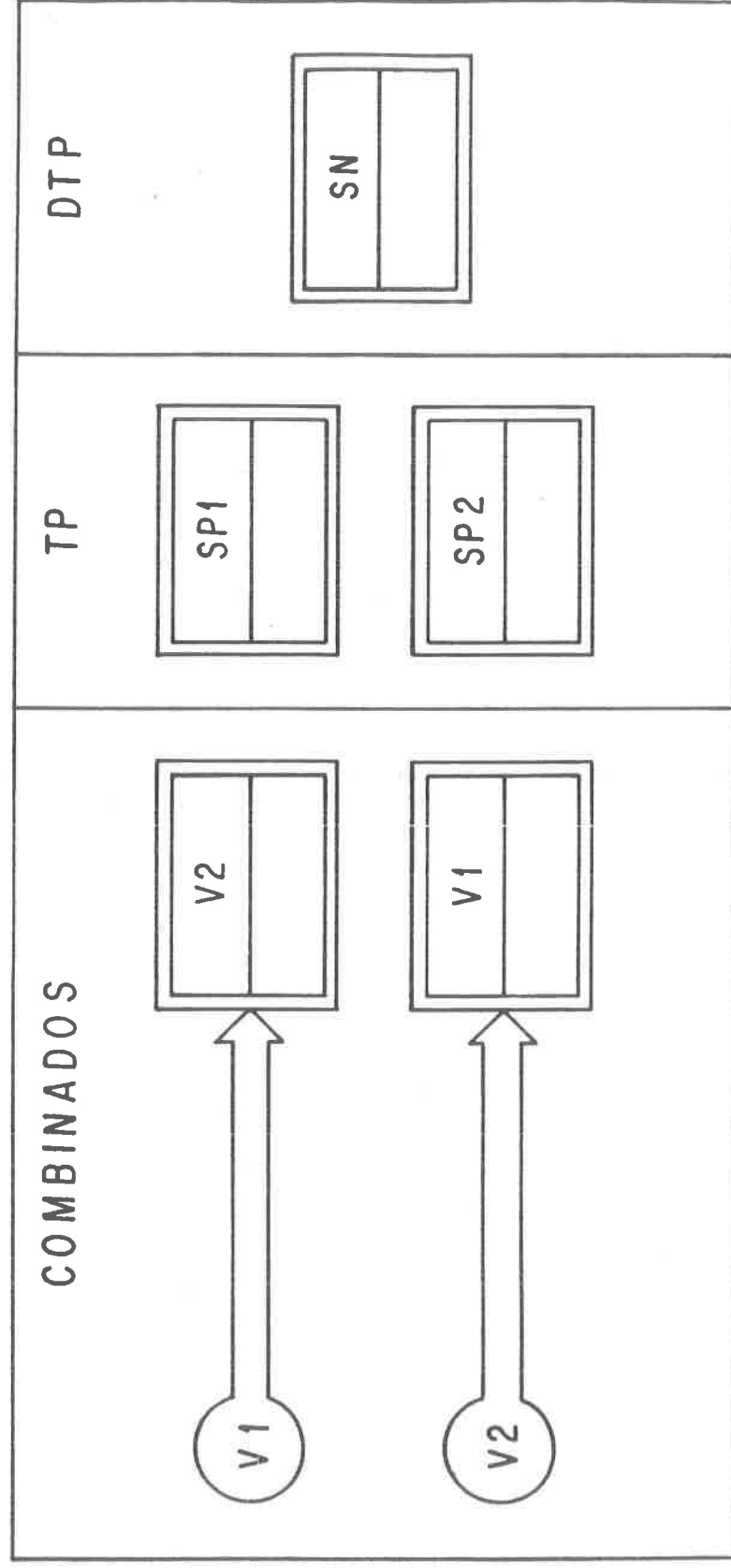
SERVICIO PROVISIONAL COLEGIO MILITAR



NOMENCLATURA	
	20 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
	NUMERO DE AGUJA
	NUMERO DE C.D.V.
	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
COLEGIO MILITAR



2.3 H I D A L G O II

Se localiza en la Sección 7 de la Zona D.

SP-1 HIDALGO - CUATRO CAMINOS

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la Señal 12, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Bellas Artes - Vía 2.
- b). Que la Señal 25 pase al alto total.
- c). Que la Señal 12 pase al amarillo.
- d). Que la Señal Ep de Vía 1 pase al amarillo (si CDV 12-libre).
- e). Que la Señal 14 pase al amarillo.
- f). Que la Señal I de Vía 1 pase al amarillo.
- g). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12.
ITINERARIOS 12/16; 16/22

SP-2 HIDALGO - TASQUEÑA

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local que se encuentra localizado a proximidad de la Señal 22, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Revolución, -- Vía 1.
- b). Que la Señal 10 pase al alto total.
- c). Que la Señal 22 pase al amarillo.
- d). Que la Señal Ep de Vía 2 pase al amarillo (si CDV 22-libre).
- e). Que la Señal I₁ de Vía 2 pase al amarillo.
- f). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 22.
ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2 =====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina-
de la zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Se-
ñal Ep, Vía 1.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Se-
ñal 12.

ITINERARIOS 12/16; 16/22

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1 =====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina-
de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Se-
ñal Ep de Vía 2.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Se-
ñal 22.

ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE =====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V1-E) en la platina de
zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía E. localizado junto a la Se-
ñal Ep de Vía 1.

b). Oprimiendo el botón "Vía E" localizado junto a la Señal 12.

ITINERARIOS 12/16; 16/34

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" localizado junto a la Señal 25.
ITINERARIO 25/34

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 1

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal -
34A.
ITINERARIO 34/16

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2

MANDO DESDE EL P.C.C.:

(Combinado)

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Señal -
34A.

ITINERARIO 34/16; 16/22

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS. ZONA DE MANIOBRAS HIDALGO II.

[illegible]

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de - - P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-1 HIDALGO - CUATRO CAMINOS

(Aislamiento de la Sección 8, Zona D)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona D.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Bellas Artes.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Pino Suárez.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Zócalo.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona D.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Pino Suárez-Tasqueña.

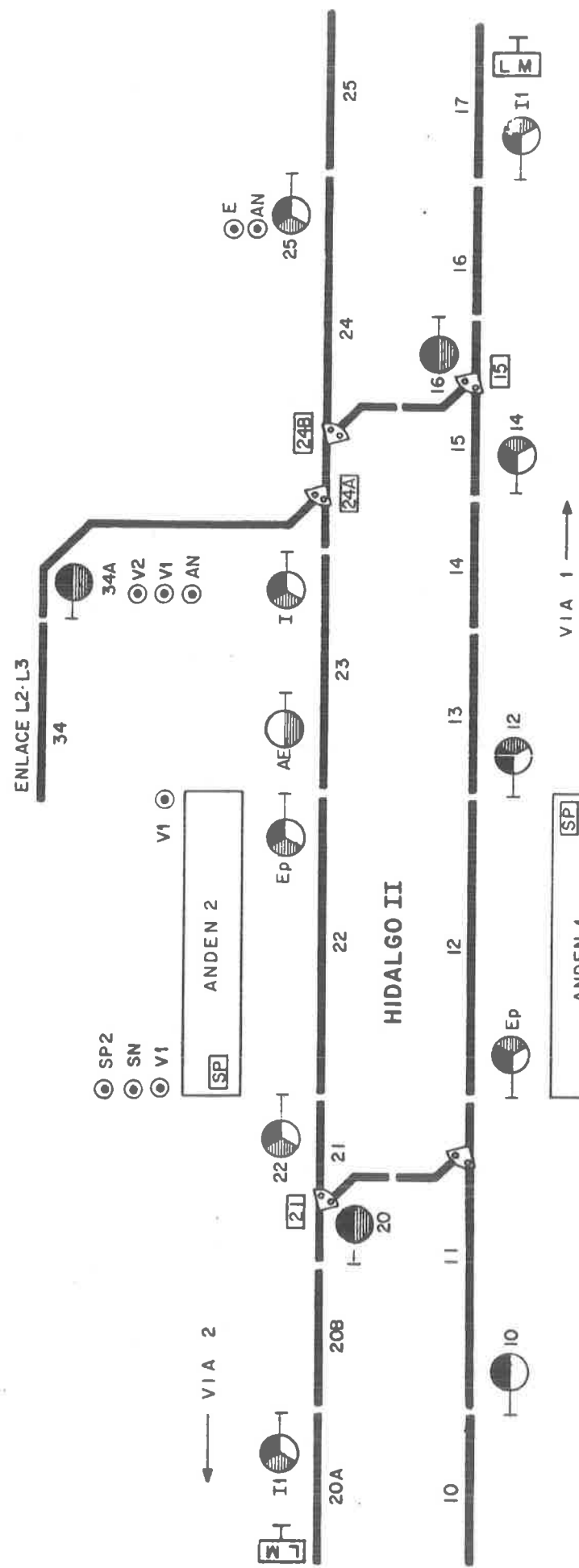
SP-2 HIDALGO - TASQUEÑA

(Aislamiento de la Sección 6, Zona D)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona D.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Revolución.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. San Cosme.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. de Revolución.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona D.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P.1 Colegio Militar-Cuatro Caminos

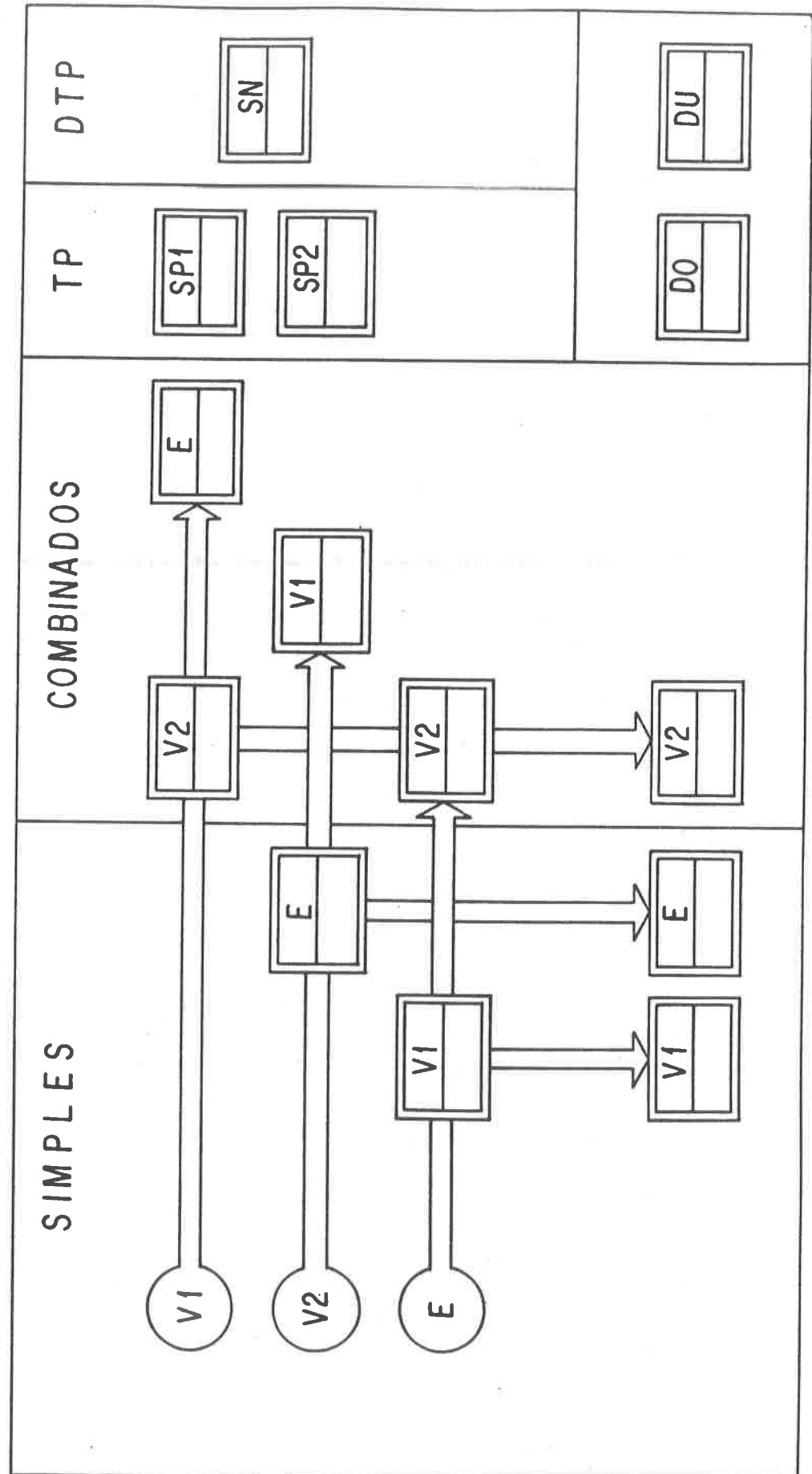
SERVICIO PROVISIONAL HIDALGO II



NOMENCLATURA	
	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
	V1 BOTON DE MANDO A VIA 1
	AN BOTON DE ANULACION
	E BOTON DE MANDO A VIA ENLACE
	SP SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
	16 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	NUMERO DE AGUJA
	NUMERO DE C.D.V.

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS HIDALGO II



2.4 P I N O S U A R E Z I I

Se encuentra localizado en la Sección 9 de la Zona E.

SP-1 PINO SUAREZ - CUATRO CAMINOS

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C., o por botón local,-
el cual se localiza junto a la Señal 12, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación San An
tonio Abad, Vía 2.
- b). Que la Señal 24 pase al alto total.
- c). Que la Señal 12 pase al alto total (temporalmente)
- d). Que la Señal 11 pase al amarillo (si CDV 12 -
libre).
- e). El encendido del indicador S.P. a proximidad-
de la Señal 12.

ITINERARIOS 12/34; 34/22

SP-2 PINO SUAREZ - TASQUEÑA

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C., o por botón local,-
el cual se localiza junto a la Señal 22A, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Zócalo
Vía 1.
- b). Que la Señal 10 pase al alto total.
- c). Que la Señal 22A pase al amarillo.
- d). Que la Señal 23 pase al amarillo (si CDV 22 -
libre).
- e). Que la Señal I_1 de Vía 2 pase al amarillo.
- f). El encendido del indicador S.P. a proximidad-
de la Señal 22A.

ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1
=====

(después de estación)

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2B-V1) en la platina de zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal-22A.

ITINERARIOS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1
=====

(antes de estación)

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2A-V1) en la platina de zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal-24.

ITINERARIO 24/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA Y.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario V1-Y) en la platina de zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

a). Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado junto a la Señal 11.

- b). Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado junto a la --
Señal 12.

ITINERARIOS 12/34

CAMBIO DE VIA 2 A VIA Y.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

- a). Si el tren no ha franqueado la Señal 24, oprimir el-
botón Y (del itinerario V2A-Y) en la platina de zona
de maniobras de Pino Suárez.
- b). Si el tren ya ha franqueado la Señal 24 o se encuen-
tra parado en el CDV 22, oprimir el botón Y (del iti-
nerario V2B-Y) en la platina de zona de maniobras de
Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado junto a la Se-
ñal 24.
- b). Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado junto a las -
Señales 23 y 22B.

ITINERARIOS 24/22; 22/34

CAMBIO DE VIA Y A VIA 1.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 (del itinerario Y-V1) en la platina-
de zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal-
34.

ITINERARIOS 34/12

CAMBIO DE VIA Y A VIA 2.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario Y-V2) en la platina-
de zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Señal-
34.

ITINERARIOS 34/22

CAMBIO DE VIA Y A VIA DE ENLACE.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E en la platina de zona de maniobras-
de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" localizado junto a la Señal-
34.

ITINERARIO 34/32

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA Y.
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario E-Y) en la platina de
zona de maniobras de Pino Suárez.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado junto a la Señal-
32A.

ITINERARIOS 32/34

[illegible]

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción-el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de P.C.C.- las siguientes operaciones:

SP-1 PINO SUAREZ - CUATRO CAMINOS

(Aislamiento de la Sección 10, Zona E)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona E.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Viaducto.
- 3.- Se manda la apertura del SIT Pino Suárez.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. San Antonio Abad y Viaducto.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona E.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Xola-Tasqueña.

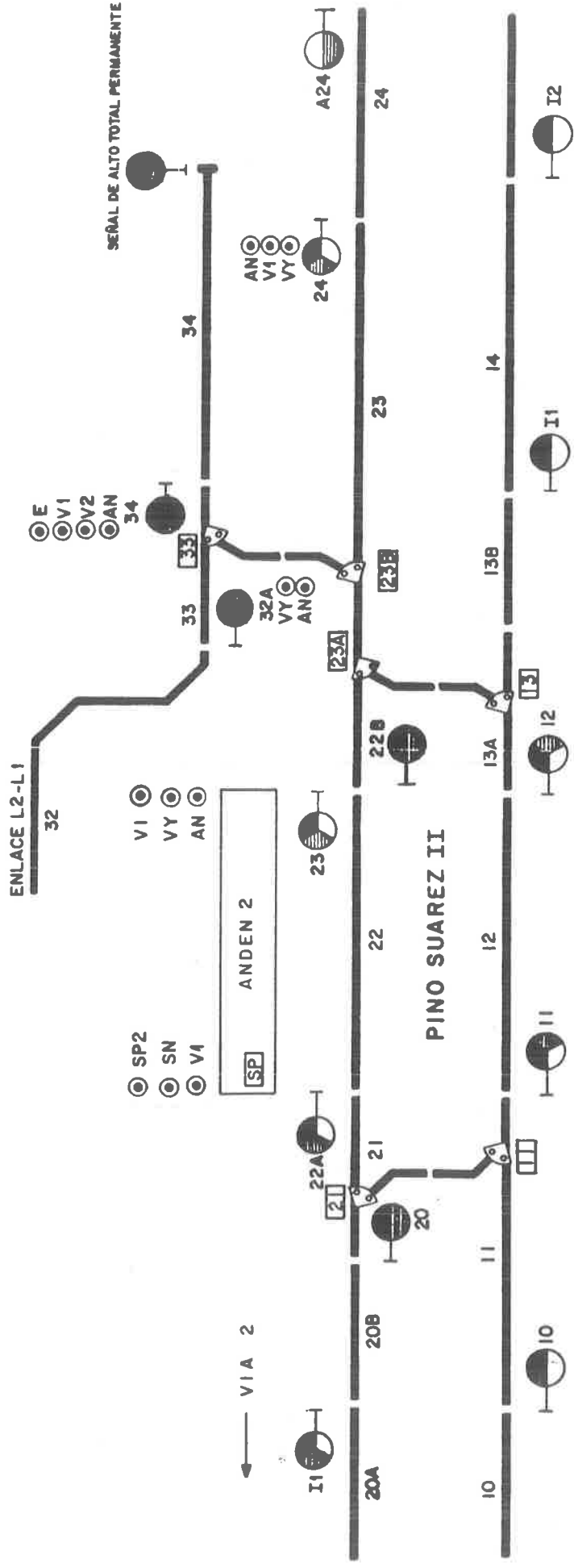
SP-2 PINO SUAREZ - TASQUEÑA

(Aislamiento de la Sección 8, Zona D)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z de la Zona D.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Pino Suárez.
- 3.- Se manda la apertura del SIT Bellas Artes.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Zócalo.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona D.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 1 Hidalgo-Tacuba.

SERVICIO PROVISIONAL PINO SUAREZ II

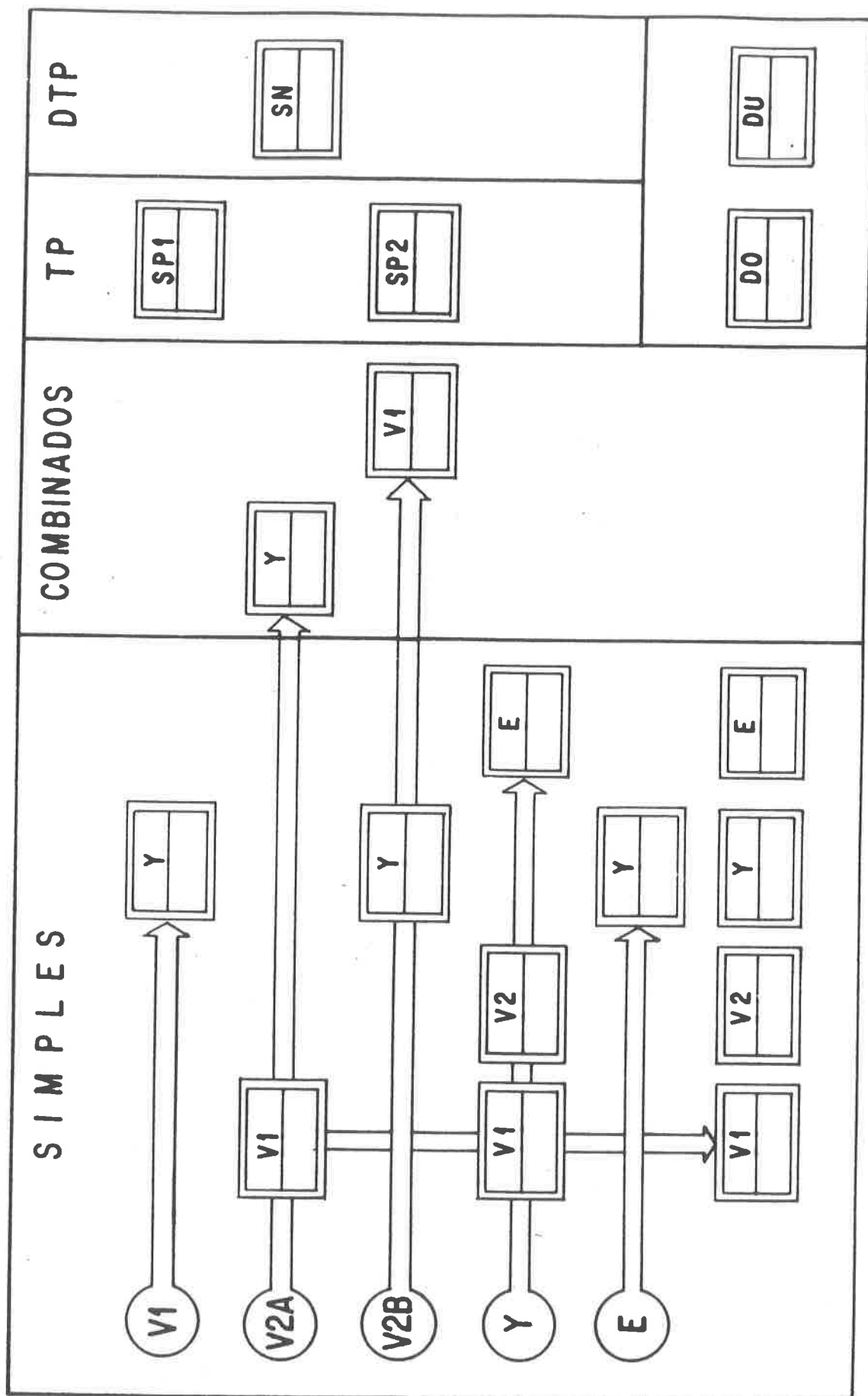


NOMENCLATURA	
	20 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	NUMERO DE AGUJA
	22 NUMERO DE C.D.V.
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1
	Y BOTON DE MANDO A LA VIA Y
	E BOTON DE MANDO A LA VIA E
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
	AN BOTON DE ANULACION

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS

PINO SUAREZ II



2.5 X O L A

Se localiza en la Sección 11 de la Zona E.

SP-1 XOLA - CUATRO CAMINOS

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, - el cual se encuentra localizado junto a la Señal 12, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Villa de Cortés, Vía 2.
- b). Que la Señal 24 pase al alto total.
- c). Que la Señal 12 pase al amarillo.
- d). Que la Señal Ep V1 pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- e). Que la Señal I_1 de Vía 1 pase al amarillo.
- f). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12.

ITINERARIOS 12/14; 14/22

SP-2 XOLA - TASQUEÑA

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, - el cual se encuentra localizado junto a la Señal S provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Viaducto Vía-1.
- b). Que la Señal 12 pase al alto total.
- c). Que Ep de V1 pase al amarillo (si CDV 12 libre)
- d). Que la Señal 24 pase al alto total (si CDV 22 esta - ocupado).
- e). Señal I_1 de Vía 1 pase al amarillo.
- f). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal S.

ITINERARIOS 22/14; 14/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras - de Xola.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "vía 2" localizado junto a la Señal Ep de Vía 1.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado junto a la Señal 12.

ITINERARIOS 12/14; 14/22

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobras - de Xola.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal 24.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado junto a la Señal 22.

ITINERARIOS 22/14

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS DE XOLA

[illegible]

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción- el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regula- dor procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-1 XOLA - CUATRO CAMINOS

(Aislamiento de la Sección 12, Zona E .

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona F.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Portales.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Villa de Cor-
tés.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. Nativitas
y Portales.

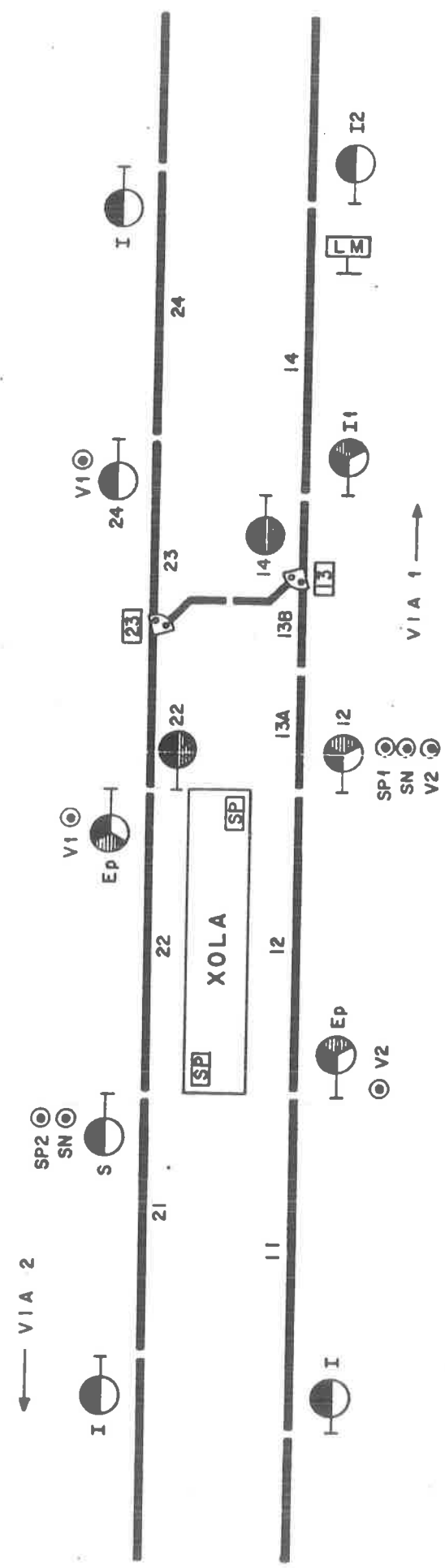
SP-2 XOLA - TASQUEÑA

(Aislamiento de la Sección 10, Zona E).

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona E.
- 2.- Se manda la apertura de SIT Viaducto y SIT Pi-
no Suárez.
- 3.- Se confirma la apertura de las S.R. San Anto-
nio Abad y Viaducto.
- 4.- Se reponen condiciones de Zona C.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 1 Pino Suárez-Tacu--
ba.

SERVICIO PROVISIONAL XOLA

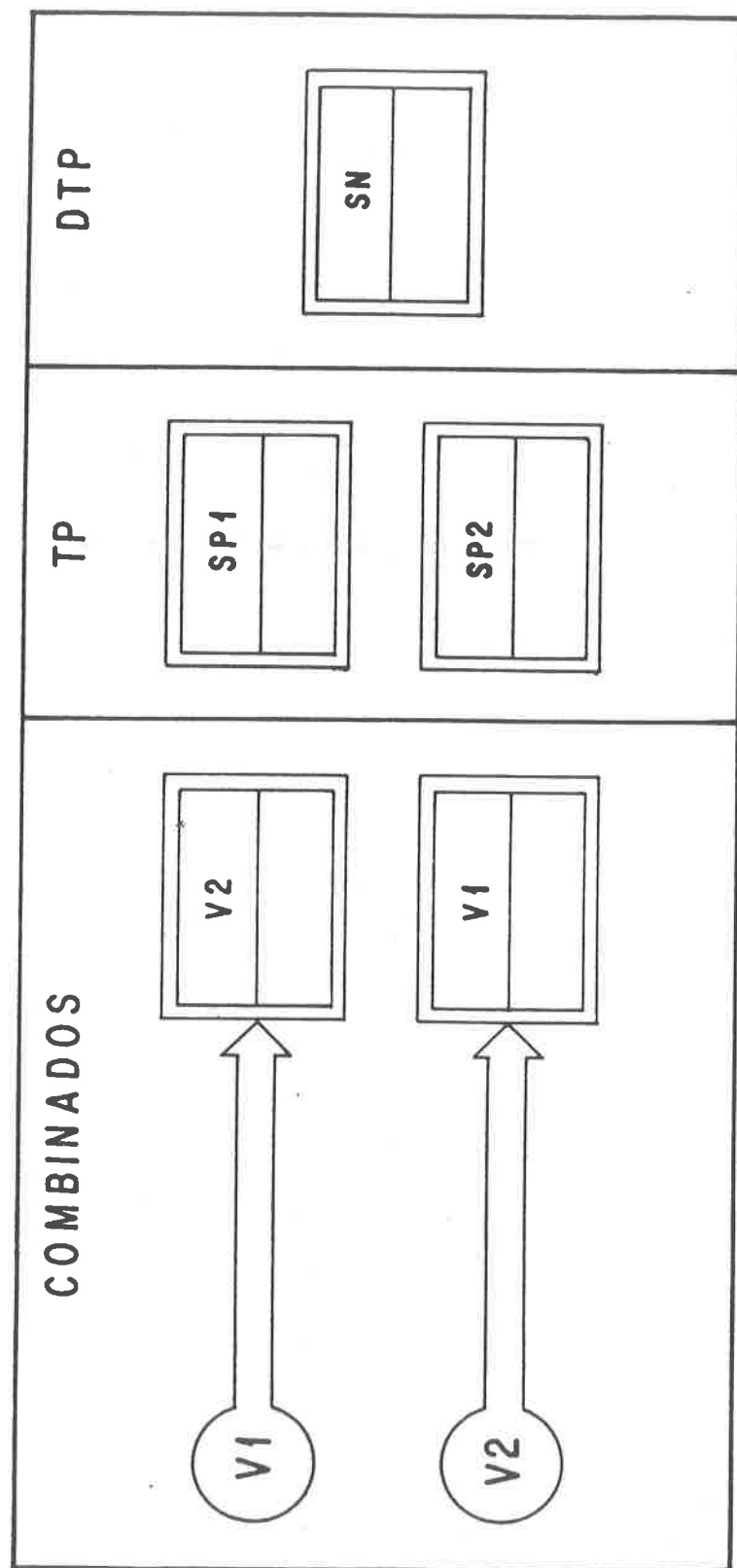


NOMENCLATURA	
	14 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
	23 NUMERO DE AGUJA
	22 NUMERO DE C.D.V.
	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1
	V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL

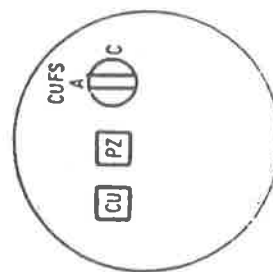
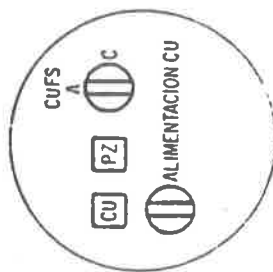
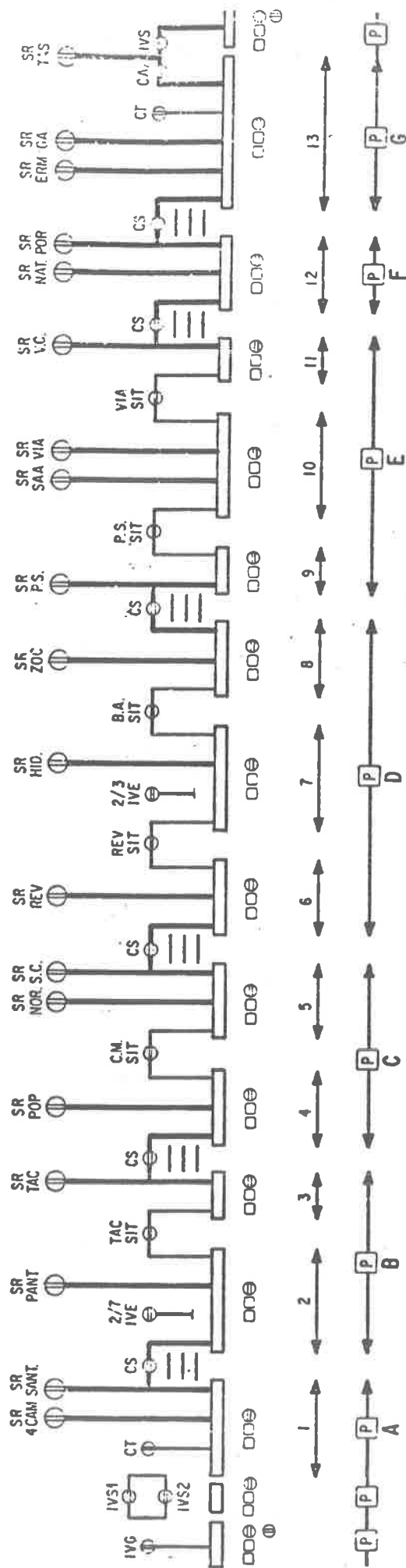
PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS

XOLA



SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC

LINEA 2



UNIDAD 3

3.0 Servicios Provisionales de la línea 5.

Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, para cada una de las zonas de maniobras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

3.1 INSTITUTO DEL PETROLEO V

- Se encuentra localizado en la Sección 2, de la Zona B.

SP-1 INSTITUTO DEL PETROLEO - POLITECNICO

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal S, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Autobuses del Norte, vía 2.
- b). Que la señal 24 pase al alto total
- c). Que la señal 22 pase al alto total (si CDV'S ocupado y 22 libre).
- d). Que la señal 10 pase al alto total (Si CDV 12 ocupado)
- e). Que la señal 12 pase al amarillo (si CDV'S ocupado y 22 libre y aparatos de vía 11-21 en posición derecha).
- f). El encendido del indicador S.P. junto a la señal S.

ITINERARIOS: 12/20; 20/22

SP-2 INSTITUTO DEL PETROLEO - PANTITLAN

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o pro botón local, el - cual se localiza a proximidad de la señal 22, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Politécnico
- b). Que la señal 10 pase al alto total
- c). Que la señal 22 pase al amarillo
- d). Que la señal E_p de vía 2 pase al amarillo (si CDV 22 libre).
- e). El encendido del indicador S.P. junto a al señal 22.

ITINERARIOS: 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina-
de zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" que se localiza a proximidad de la Señal 10.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" que se localiza a proximidad de la Señal Ep de Vía 1.

ITINERARIOS: 10/12; 12/20

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobras --
Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" que se localiza a proximidad-
de la Señal 22.

ITINERARIOS: 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACEMANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V1-E) en la platina de
zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" que se localiza a proximidad-
de la Señal 8.

ITINERARIO: 08/54

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" que se localiza a proximidad de la Señal 22.

ITINERARIOS: 22/18; 18/54

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2
=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" que se localiza a proximidad de la Señal 54A.

ITINERARIOS: 54/18

I T I N E R A R I O S

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA.	POSICION	CONDICION DE CDV'S
8-54	8	Amarilla	9-19A 19B-53	I	9-19-20-53- 54 Libres.
12-20 (COMB)	12	Amarilla	11-21	D	11-19-20-21 22A-22B-Lib.
12-20 (S.P)	12	Amarilla	11-21	D	11-19-20-21 22A-22B-23 Libres.
18-54	18	Amarilla	9-19A 19B-53	D	19-53-54 Lib.
20-12 (S.P)	20A	Amarilla	11-21	D	11-12A-12B- 13A-21 lib.
20-12 (COMB)	20A	Amarilla	11-21	D	10-11-12A- 12B-13A-21 Libres.
22-18 (COMB)	20B 22	Amarilla	11-21 9-19A 19B-53	I D	21-20 18-19 Lib.
20-22	20A	Amarilla	11-21	I	21-22A-22B-23 Libres.
22-20	22	Amarilla	11-21	I	19-20-21 Li-- bres.
54-18	54A	Amarilla	9-19A 19B-53	D I	18-19-20-53 Libres.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre, T.C.O. de P.C.C., las siguientes operaciones:

SP-1 INSTITUTO DEL PETROLEO - POLITECNICO
(Aislamiento de la Sección 3, Zona B)

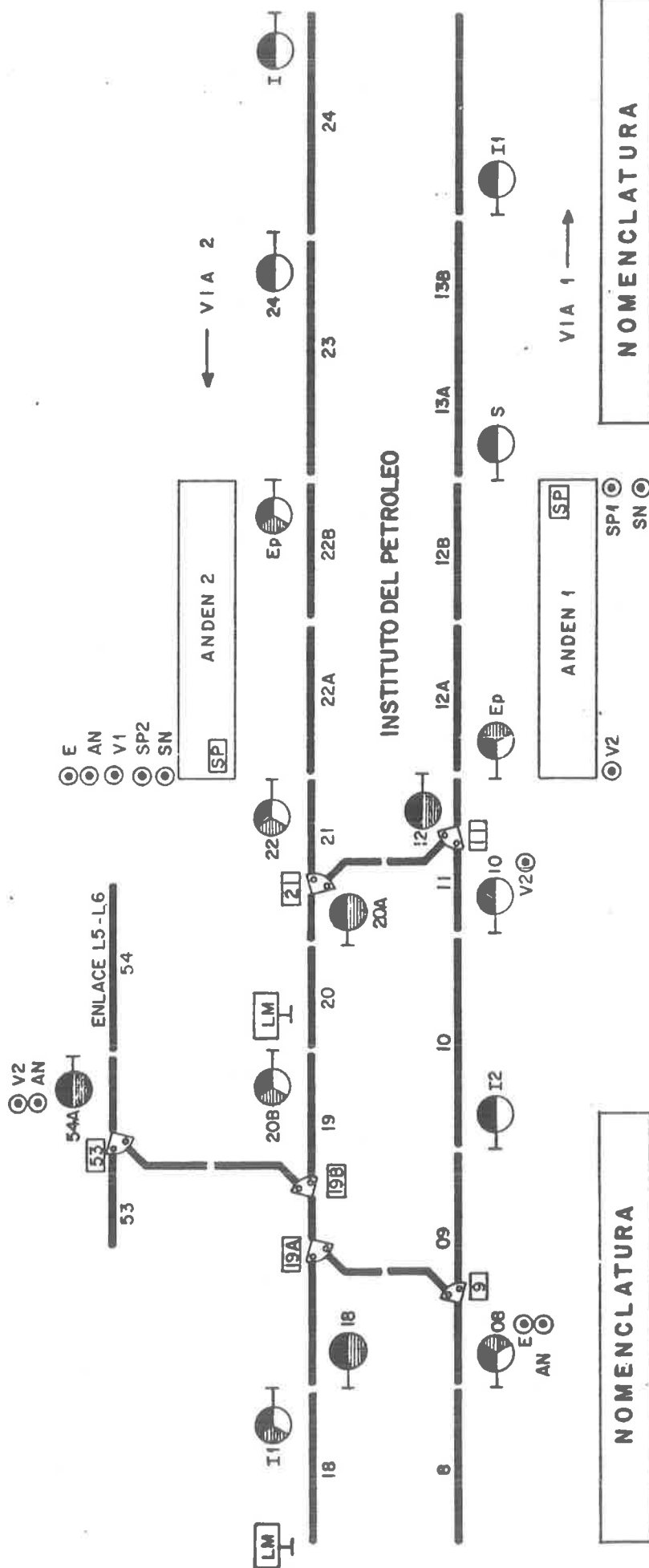
- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona B.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Fortuna.
- 3.- Se confirma la apertura del SIT Autobuses del-Norte.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Autobuses - del Norte.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona B.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 La Raza-Pantitlán.

SP-2 INSTITUTO DEL PETROLEO - PANTITLAN
(Aislamiento de la Sección 1, Zona B)

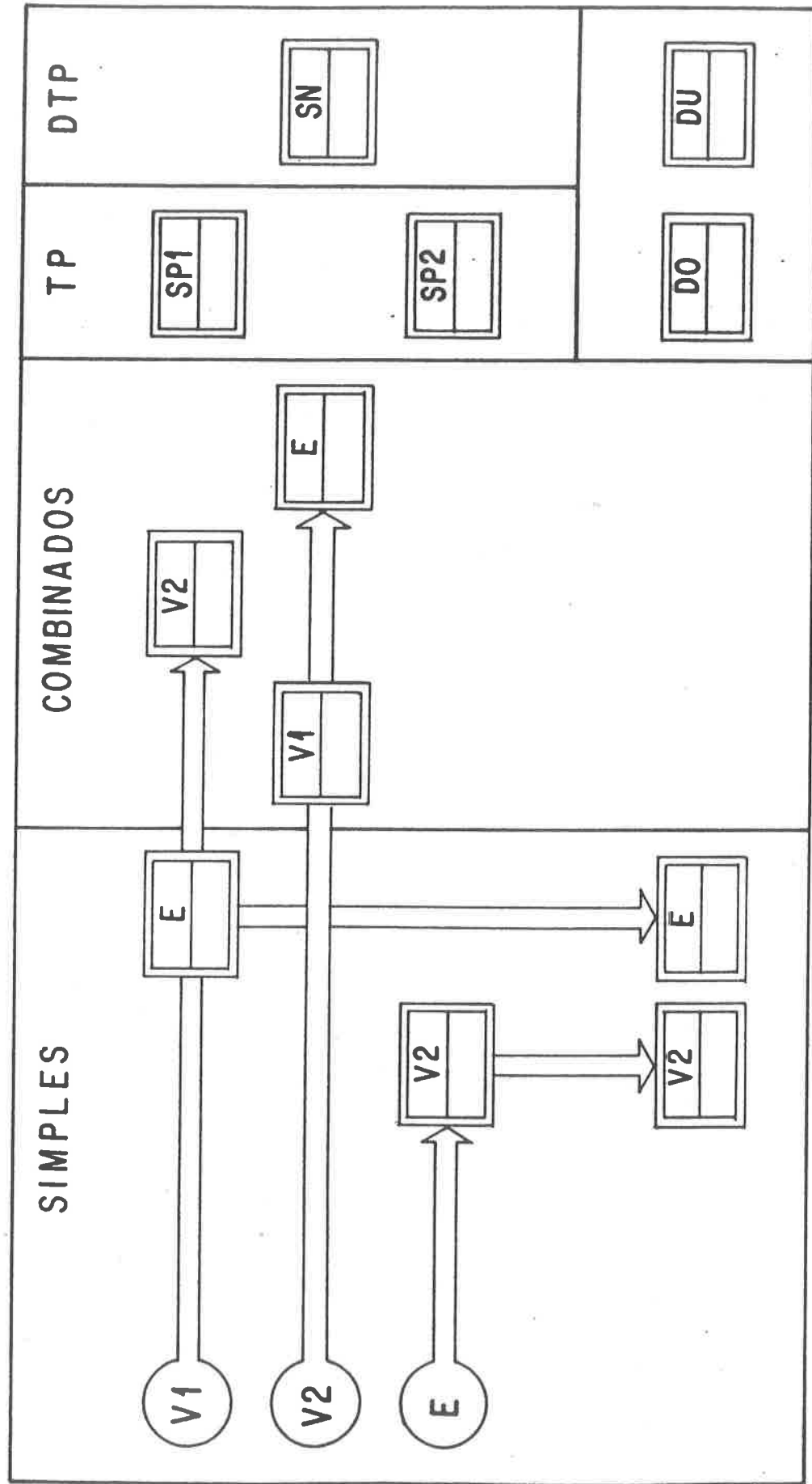
- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona B.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Instituto del Petróleo.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Politécnico.
- 4.- Se reponen condiciones de Zona B.

SERVICIO PROVISIONAL INSTITUTO DEL PETROLEO



NOMENCLATURA	
I2	SEÑAL CON IDENTIFICACION
LUZ VERDE	
LUZ ROJA	
LUZ AMARILLA	
21	NUMERO DE AGUJA
20	NUMERO DE C.D.V
SP	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS INSTITUTO DEL PETROLEO Y



3.2 LA RAZA V

Se encuentra localizado en la Sección 5 de la Zona C.

SP-1 LA RAZA - POLITECNICO

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, -- que se encuentra localizado a proximidad de la Señal 12, -- provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Misterios, Vía 2.
 - b). Que la Señal 24 pase al alto total.
 - c). Que la Señal 12 pase al amarillo.
 - d). Que la Señal Ep de Vía 1, pase al amarillo (si CDV 12 libre).
 - e). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12.
- ITINERARIOS: 12/14; 14/22

SP-2 LA RAZA - PANTITLAN

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, -- que se encuentra localizado a proximidad de la Señal S, -- provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Autobuses del-Norte, Vía 1.
 - b). Que la Señal 10 pase al alto total.
 - c). Que la Señal S pase al amarillo.
 - d). Que la Señal 22 pase al alto total (temporalmente).
 - e). Que la Señal Ep de Vía 2, pase al amarillo (si CDV 22 libre).
 - f). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal S.
- ITINERARIOS: 22/40; 40/12

NOTA: El establecimiento del itinerario 22-40, que forma parte de la maniobra del S.P. 2, se verá obstaculizada si en la Línea No. 3 es mandado el itinerario V1-E.

Como particularidad de este S.P., para lograr su destrucción ya sea desde el P.C.C. o por botón local, se debe -- considerar.

- Si el tren se encuentra estacionado en CDV 22C, 22D, la Señal S pasa al amarillo y la Señal 22 al alto total, - destruyéndose el itinerario 22-20.
- Al avanzar el tren y ocupar el CDV 22B se inicia una -- temporización, al término de la cual se establece el -- itinerario 22-40. En estas condiciones es ya imposible- destruir el mencionado itinerario.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad - de la Señal Ep de Vía 1.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad - de la Señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VIA 1 A VIA Y.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario V1A-Y) en la platina-- de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado a proximidad de la Señal 9.

ITINERARIO: 09/40

CAMBIO DE VIA 2 A VIA YMANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario V2-Y) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado a proximidad de la Señal S de Vía 2.

ITINERARIO: 22/40

CAMBIO DE VIA Y A VIA 1
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobras La Raza.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la Señal 40.

ITINERARIOS: 40/12

CAMBIO DE VIA Y A VIA DE ENLACE
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la Señal 40.

ITINERARIOS: 40/45

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA Y
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario E-Y) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado a proximidad de la Señal 45B.

ITINERARIO: 45/40

I T I N E R A R I O S

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S
09-40	09	Amarilla	10-39	D	10-39-40-41 45 Libres.
12-14	12	Amarilla	13-23	I	13-14-15 <u>Li</u> bres.
14-22 (S.P)	14	Amarilla	13-23	D	13-22B-22C- 22D-23 Lib.
14-22 (COMB).	14	Amarilla	13-23	D	13-22B-22C 22D-23-24 Libres.
22-40 (S.P)	S 22	Amarillas	11B-21 11A-41	I I	11-21-22A- 22B-39-40- 41 Lib.
22-40 ISIMPLE)	S 22	Amarillas	11B-21 11A-41	I I	10-11-21- 22A-22B-39- 40 Lib.
40-12 (SIMPLE)	40	Amarilla	11B-21 11A-41	D I	10-11-12A- 12B-41 Lib.
40-12 (S.P)	40	Amarilla	11B-21 11A-41	D I	11-12A-12B- 41 Lib.
40-45	40	Amarilla	11A-41	D	41-44-45 Libres.
45-40	45B	Amarilla	11A-41	D	39-40-41 - Libres.

NOTA: La señal 22 dará indicación permisiva a la ocupación temporizada del CDV 22B.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre, T.C.O. del P.C.C. las siguientes operaciones:

SP-1 LA RAZA - POLITECNICO

(Aislamiento de la Sección 6, Zona C)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona C.
- 2.- Se manda la apertura del SIT La Raza.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Valle Gómez.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Misterios.
- 5.- Se reponen las condiciones de Zona C.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 2 Consulado-Pantitlán.

SP-2 LA RAZA - PANTITLAN

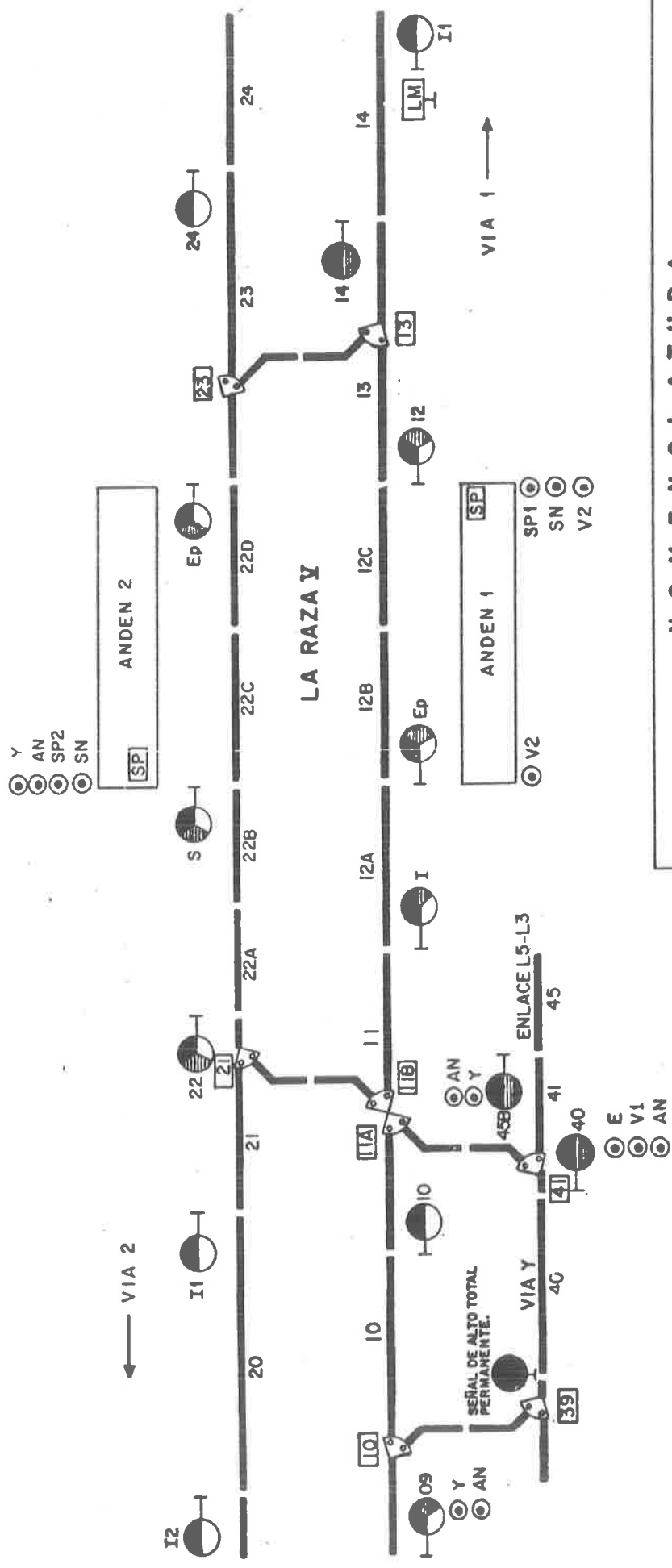
(Aislamiento de la Sección 3, Zona B)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona B.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Autobuses del Norte.
- 3.- Se manda la apertura del SIT Fortuna.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Autobuses - del Norte.
- 5.- Se reponen las condiciones de Zona B.

NOTA 1: La energización de la Sección 4, se realizará mediante el mando forzado del C.S. La Raza.

NOTA2: Esto permite efectuar el S.P. 1 Instituto del Petróleo-Politécnico.

SERVICIO PROVISIONAL LA RAZA V



N O M E N C L A T U R A

IO	SEÑAL CON IDENTIFICACION	SP1	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
I	LUZ VERDE	SN	BOTON DE SERVICIO NORMAL
I	LUZ ROJA	V2	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
I	LUZ AMARILLA	AN	BOTON DE ANULACION
[23]	NUMERO DE AGUJA	E	BOTON DE MANDO A LA VIA E
20	NUMERO DE C.D.V.	Y	BOTON DE MANDO A LA VIA Y
[SP]	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL		

3.3 C O N S U L A D O V

Se encuentra localizado en la Sección 7, de la Zona D.

SP-1 CONSULADO - POLITECNICO

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la Señal 12, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Eduardo Molina, Vía 2.
- b). Que la Señal 24 pase al alto total.
- c). Que la Señal 12 pase al amarillo.
- d). Que la Señal Ep de Vía 1 pase al amarillo (si-CDV 12 libre).
- e). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

SP-2 CONSULADO - PANTITLAN

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la Señal 22, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Valle - Gómez, Vía 1.
- b). Que la Señal 10 pase al alto total.
- c). Que la Señal 22 pase al alto total (temporalmente).
- d). Que la Señal Ep de Vía 2 pase al amarillo (si-CDV 22 libre).
- e). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 22.

ITINERARIOS: 22/40, 40/12

Como particularidades de este S.P. para lograr su destruc

ción desde el P.C.C. o por botón local se debe considerar:

- Si el tren se encuentra estacionado en el CDV 22A y 22B, al mando de S.P. 2, la Señal 22 pasa al alto total, después de 30 segundos el itinerario se establece, la señal pasa al amarillo.
- Si se requiere destruir el S.P., a la opresión del botón de Servicio Normal o Anulación, la Señal S.P. se apaga, sin embargo, el itinerario 22-40 prevalecerá, hasta que sea ordenada la destrucción de urgencia de este itinerario.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1B-V2) en la platina de la zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la Señal Ep.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la Señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VIA 1 A VIA Y

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario V1A-Y) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado a proximidad de la Señal 03.

ITINERARIOS: 08/40

CAMBIO DE VIA 2 A VIA Y

=====

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario V2-Y) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado a proximidad de la Señal 22.

ITINERARIOS: 22/40

CAMBIO DE VIA Y A VIA 1.
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la Señal 40B.

ITINERARIOS: 40/12

CAMBIO DE VIA Y A VIA 2.
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 (del itinerario Y-V2) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la Señal 40A.

ITINERARIO: 40/18

CAMBIO DE VIA Y A VIA DE ENLACE.
=====MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón E en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la Señal 40B.

ITINERARIO: 40/42

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA Y.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón Y (del itinerario E-Y) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía Y" localizado a proximidad de la Señal 42B.

ITINERARIO: 42/40

I T I N E R A R I O S

ITINERARIO	SEÑAL LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION - DE CDV'S
08-40	08 Amarilla	09A-19 09B-39	I D	09-39-40-41 Libres
12-14	12 Amarilla	13-23	I	13-14-15 Li- bres
14-22 (S.P)	14 Amarilla	13-23	D	13-21B-22A-- 22B-23 Li- - bres
14-22 (COMB.)	14 Amarilla	13-23	D	13-21B-22A-- 22B-23-24 Li bres
22-40 (SIMPLE)	22 Amarilla	11B-21 11A-41	I I	10-11-21A- - 21B-39-40-41 Libres
22-40 (S.P)	22 Amarilla	11B-21 11A-41	I I	11-21A-21B - 39-40-41 Li- bres
40-12 (SIMPLE)	40B Amarilla	11B-21 11A-41	D I	10-11-12A- - 12B-41 Li- - bres
40-12 (S.P)	40B Amarilla	11B-21 11A-41	D I	11-12A-12B - 41 Libres
40-18	40A Amarilla	09A-19 09B-39	D D	08-09-18-19- 20-39 Libres
40-42	40B Amarilla	11A-41	D	41-42 Libres
42-40	42B Amarilla	11A-41	D	39-40-41 Li- bres

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. del P.C.- C., las siguientes operaciones:

SP-1 CONSULADO - POLITECNICO

(Aislamiento de la Sección 8, Zona D)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona D.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Consulado.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Aragón.
- 4.- Se reponen condiciones de Zona D.

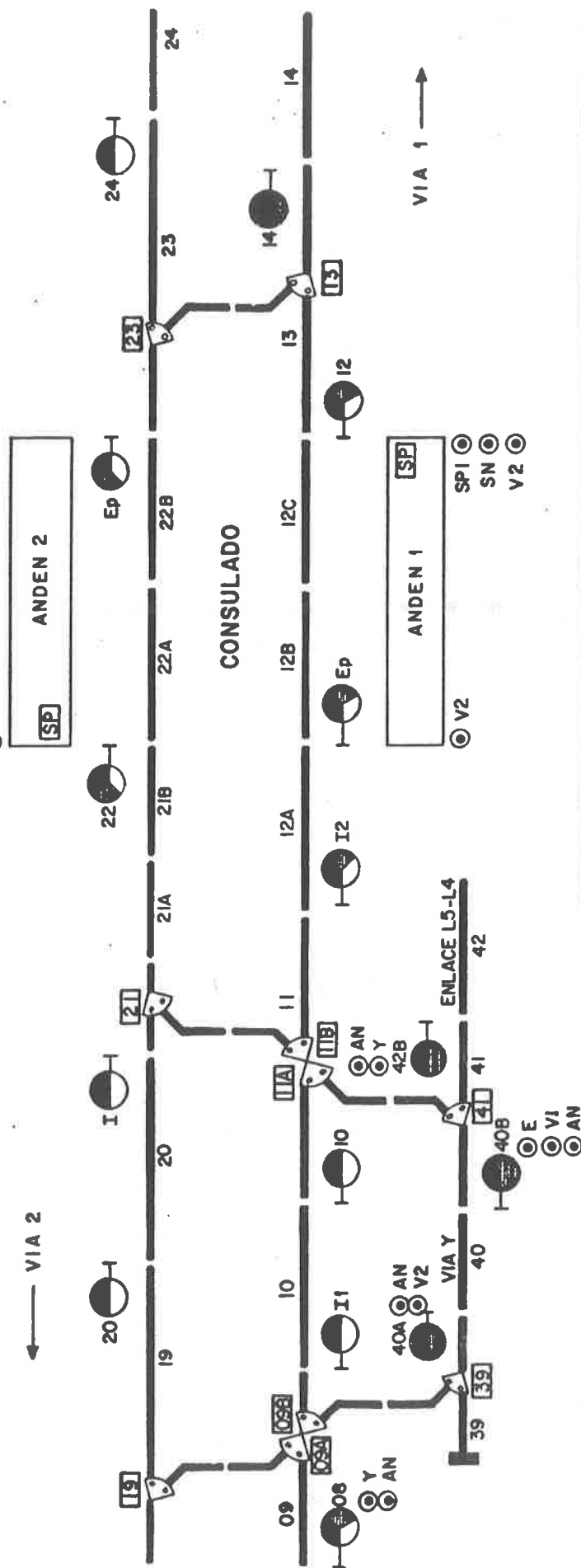
SP-2 CONSULADO - PANTITLAN

(Aislamiento de la Sección 6, Zona C)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona C.
- 2.- Se manda la apertura del SIT La Raza.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Valle Gómez.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Misterios.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona C.

NOTA: Esto permite efectuar el S.P. 1 La Raza-Politécnico.

Y AN SP2 SN



14 SEÑAL CON IDENTIFICACION

LUZ VERDE

LUZ ROJA

LUZ AMARILLA

NUMERO DE AGUJA

NUMERO DE C.D.V.

SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

© SPI BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL

© SN BOTON DE SERVICIO NORMAL

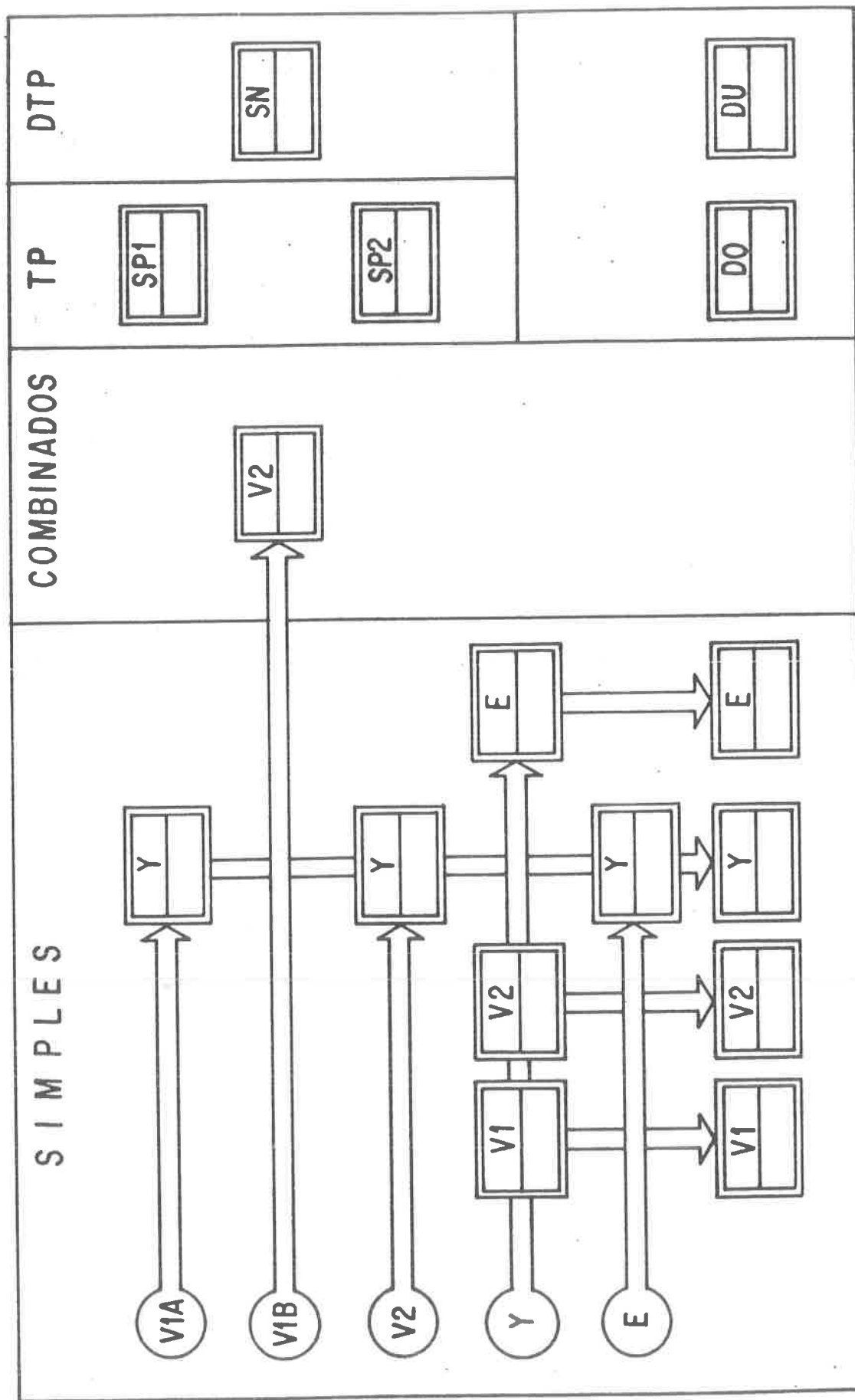
© V2 BOTON DE MANDO A LA VIÀ 2

© AN BOTON DE ANULACION

© E BOTON DE MANDO A LA VIA E

© Y BOTON DE MANDO A LA VIA Y

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CONSULADO V



3.4 O C E A N I A

Se encuentra localizado en la Sección 10 de la Zona E.

SP-1 OCEANIA - POLITECNICO

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, -- que se encuentra localizado a proximidad de la Señal 12,- provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en Estación Terminal Aérea, - Vía 2.
 - b). Que la Señal 24 pase al alto total.
 - c). Que la Señal 12 pase al amarillo.
 - d). Que la Señal I_1 de Vía 1 pase al amarillo.
 - e). Que la Señal Ep de Vía 1 pase al amarillo (si CDV 12-libre).
 - f). El encendido del indicador S.P. junto a la Señal 12.
- ITINERARIOS: 12/14; 14/22

SP-2 OCEANIA - PANTITLAN

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, -- que se encuentra localizado a proximidad de la Señal S, - provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en Estación Aragón, Vía 1.
- b). Que la Señal 24 pase al alto total (si CDV 22 ocupa--do).
- c). Que la Señal 12 pase al alto total.
- d). Que la Señal I_1 de Vía 1 pase al amarillo.

e). Que la Señal Ep de Vía 1 pase al amarillo (si-
CDV 12 libre).

f). El encendido del indicador S.P. junto a la Se-
ñal S.

ITINERARIOS: 22/14; 14/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras de
Oceanía.

MANDO LOCAL:

a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad -
de la Señal Ep de Vía 1.

b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad -
de la Señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.

MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobra de-
Oceanía.

MANDO LOCAL:

Oprimiendo el botón "Vía 1" Localizado a proximidad de la
Señal 24.

ITINERARIO: 22/14

I T I N E R A R I O S

ITINERARIOS	SEÑAL LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION - DE CDV'S
12-14	12 Amarilla	13-23	I	13A-13B-14- Libres
14-22 (S.P)	14 Amarilla	13-23	D	13A-13B-22A 22B-23A-23B 23C Lib.
14-22 (COMB.)	14 Amarilla	13-23	D	13A-13B-22A 22B-23A-23B 23C-24 Lib.
22-14	22 Amarilla	13-23	D	13A-13B-14- 23A-23B-23C Libres

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre T.C.O. del P.C.C. las siguientes operaciones:

SP-1 OCEANIA - POLITECNICO

(Aislamiento de la Sección 11, Zona F)

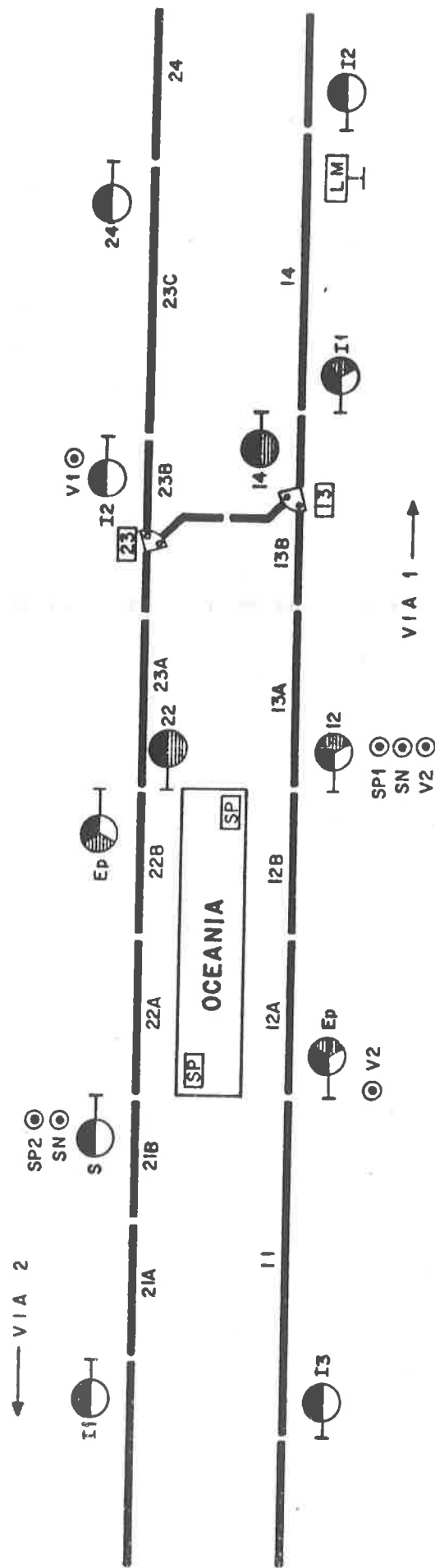
- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona F.
- 2.- Se confirma la apertura del C.S. Peñón.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Hangares.
- 4.- Se confirma la apertura de las S.R. Peñón y -- Terminal Aérea.

SP-2 OCEANIA - PANTITLAN

(Aislamiento de la Sección 9, Zona E)

- 1.- Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona E.
- 2.- Se manda la apertura del SIT Oceanía.
- 3.- Se confirma la apertura del C.S. Aragón.
- 4.- Se confirma la apertura de la S.R. Aragón.
- 5.- Se reponen condiciones de Zona E.

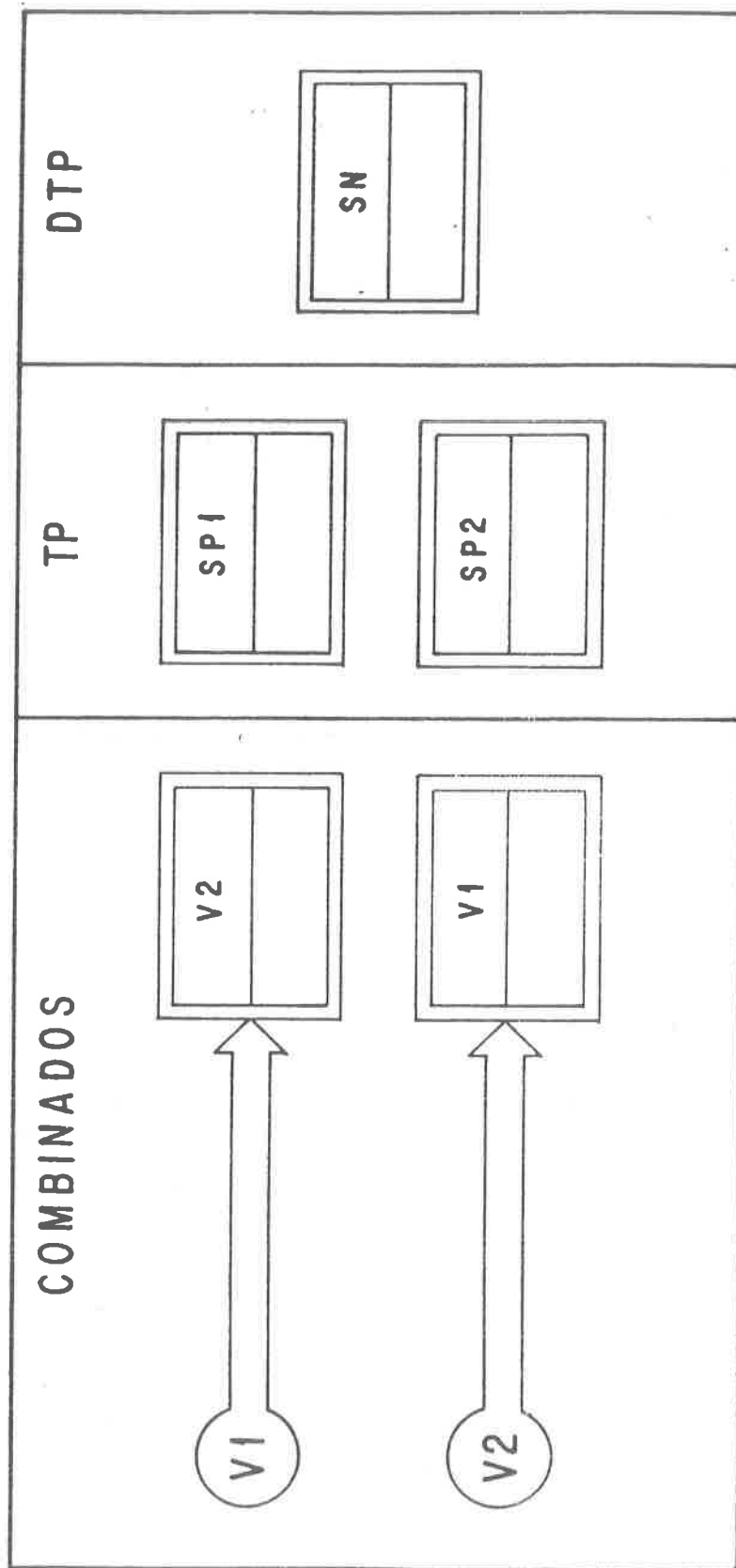
SERVICIO PROVISIONAL OCEANIA



NOMENCLATURA	
	14 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

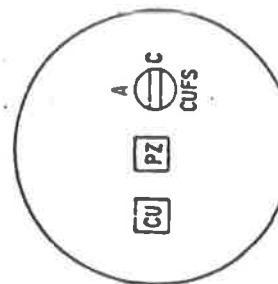
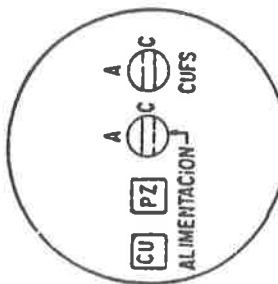
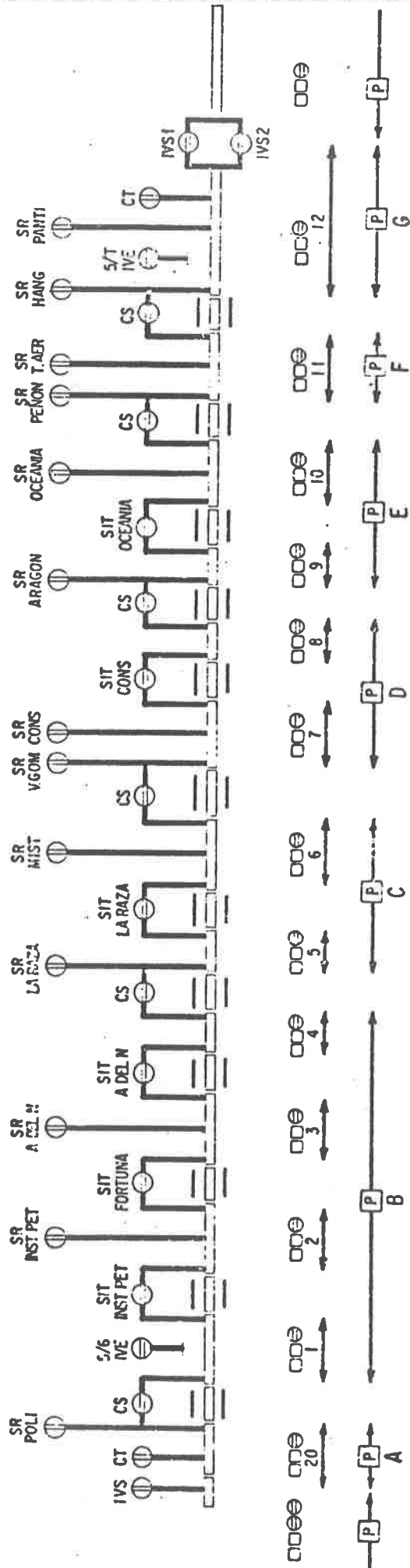
NOMENCLATURA	
	NUMERO DE AGUJA
	NUMERO DE C.D.V.
	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS OCEANIA



SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC

LINEA 5



UNIDAD 4

4.0 Servicios Provisionales de la línea 6.

Objetivo.

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del S.P., en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al S.P.1., S.P.2., combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el P.C.C., identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, para cada una de las zonas de maniobras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en línea.

4.1 FERRERIA

Se encuentra localizado en la sección 3, de la zona B.

SP-1 FERRERIA - EL ROSARIO

El mando del S.P. 1 desde el P.C.C. o por botón local, el -
cual se localiza a proximidad de la señal S, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la Estación Norte 45, vía 2.
- b). Que la señal 24 pase al alto total
- c). Que la señal 10 pase al alto total (si CDV 12 ocupado).
- d). Que la señal 22 pase al alto total (si CDV'S 22 libre y 12 ocupado).
- e). El encendido del indicador S.P. junto a la señal S.

ITINERARIOS 12/20; 20/22

SP-2 FERRERIA - MARTIN CARRERA

El mando del S.P. 2 desde el P.C.C. o por botón local, el -
cual se localiza a proximidad de la señal 22, provoca:

- a). El encendido del D.B.O. en la estación Azcapotzalco vía 1.
- b). Que la señal 10 pase al alto total
- c). Que la señal 22 pase al amarillo
- d). Que la señal E_p de vía 2 pase al amarillo (si CDV 22 libre).
- e). El encendido del indicador S.P. junto a la señal 22

ITINERARICS 22/20; 20/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2
=====MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón V2 en la platina de zona de maniobras de Ferrería.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 10.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de las señales E_p y 12.

ITINERARIOS 10/12; 12/20

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1
=====MANDO DESDE EL P.C.C.

Oprimir el botón V1 en la platina de zona de maniobras de Ferrería.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal E_p de vía 2.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 22.

ITINERARIOS 22/20; 20/12

I T I N E R A R I O S

ITINERARIOS	SEÑAL	L U Z	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S
12-20 (S.P.)	12	Amarilla	11-21	D	11-20-21A- 21B-22A-22B 23 Libres.
12-20 (COMB)	12	Amarilla	11-21	D	11-20-21A- 21B-22A-22B Libres.
20-12 (S.P.)	20	Amarilla	11-21	D	11-12A-12B 13A-21A-21B Libres.
20-12 (COMB)	20	Amarilla	11-21	D	10-11-12A- 12B-13A-21A 21B Libres
20-22	20	Amarilla	11-21	I	21A-21B-22A 22B-23 Lib.
22-20	22	Amarilla	11-21	I	20-21A-21B- Libres.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción - en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y T.C.O. de P.C.C. las siguientes operaciones:

SP-1 FERRERIA - EL ROSARIO

(Aislamiento de Sección 4, zona B).

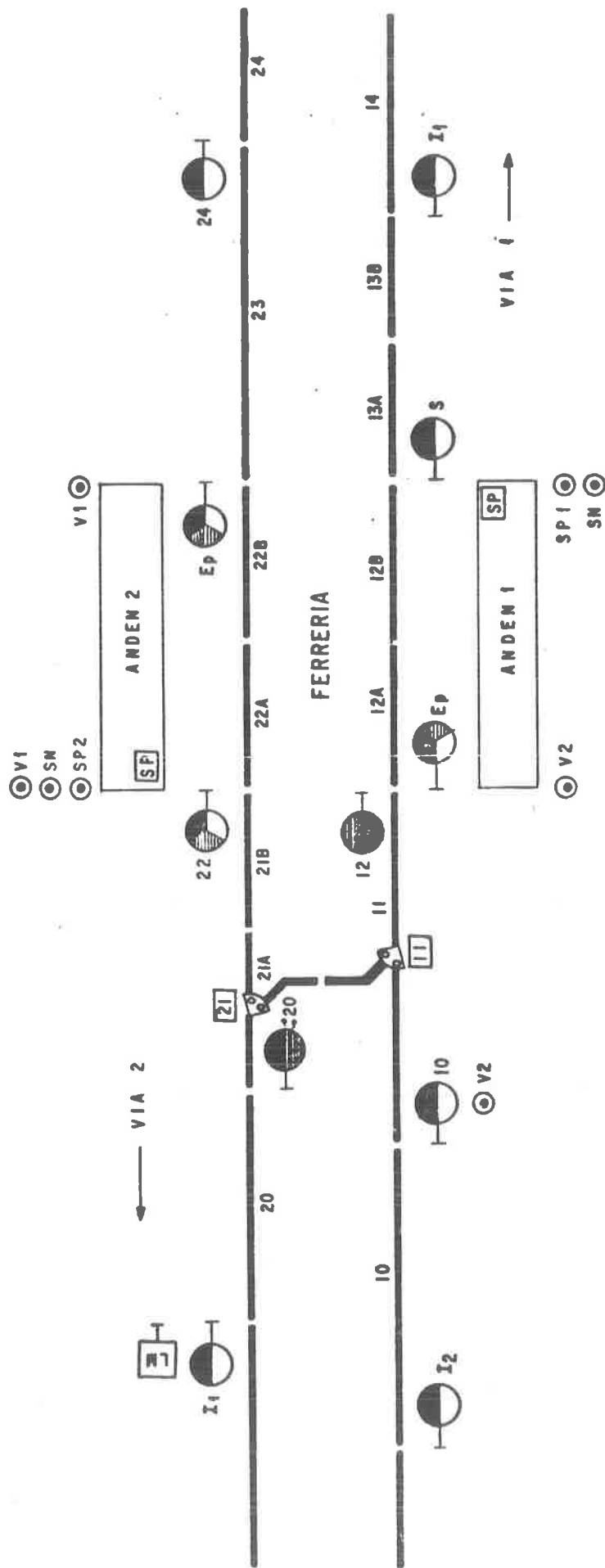
1. Se coloca en apertura el botón C.Z. de la zona B.
2. Se confirma la apertura del C.S. Vallejo
3. Se manda la apertura del SIT Ferrería
4. Se reponen condiciones de Zona B.

SP-2 FERRERIA - INSTITUTO DEL PETROLEO

(Aislamiento de la Sección 2, Zona B).

1. Se coloca en apertura el botón C.Z. de la Zona B.
2. Se confirma la apertura del C.S. Tezozomoc
3. Se manda la apertura del SIT Azcapotzalco
4. Se confirma la apertura de la S.R. Azcapotzalco
5. Se reponen condiciones de Zona B.

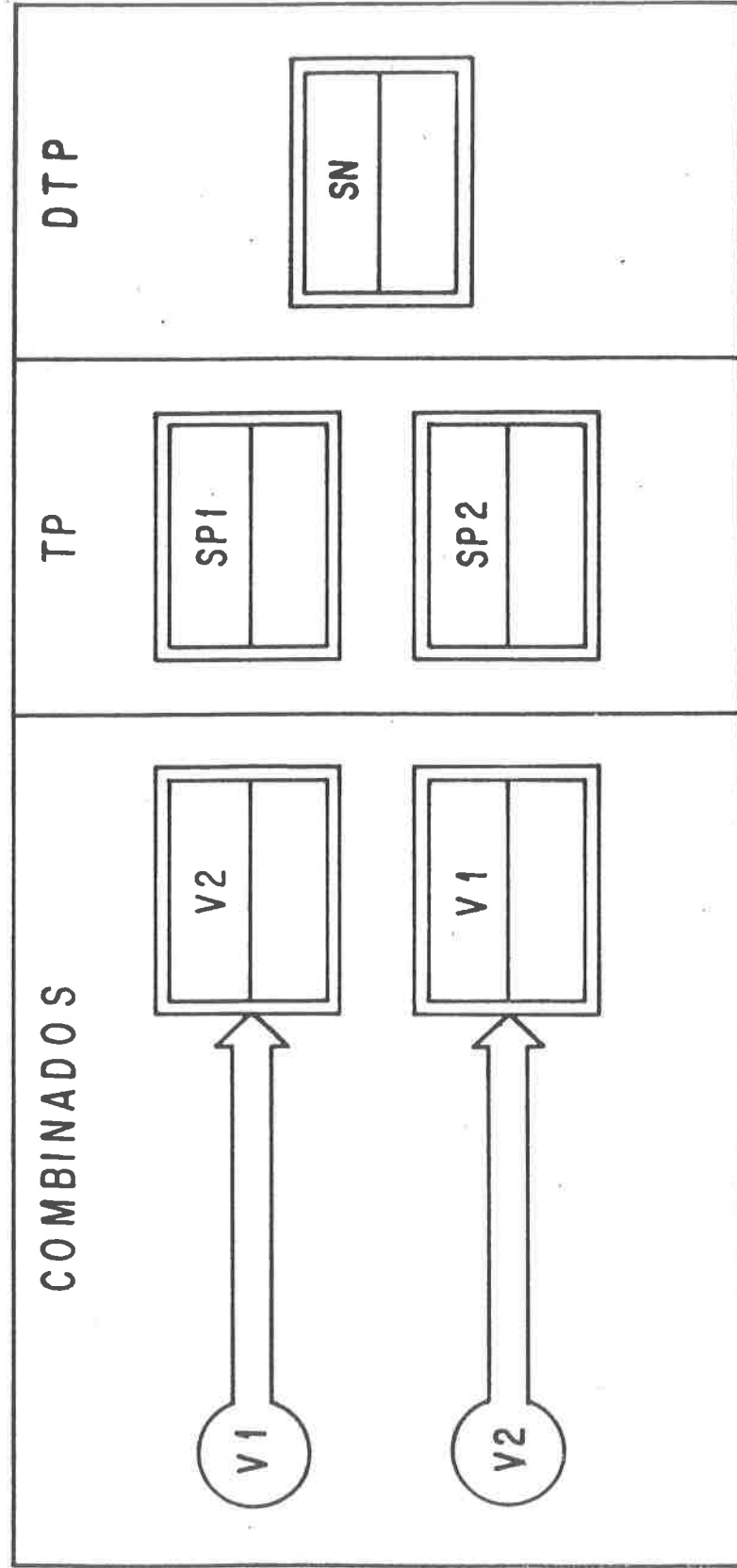
SERVICIO PROVISIONAL FERRERIA



NOMENCLATURA	
[21]	NUMERO DE AGUJA
22A	NUMERO DE C.D.V.
⊙ SP1	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
⊙ SN	BOTON DE SERVICIO NORMAL
⊙ V1	BOTON DE MANDO A LA VIA 1

NOMENCLATURA	
⊙ 20	SEÑAL CON IDENTIFICACION
⊙	LUZ VERDE
⊙	LUZ ROJA
⊙	LUZ AMARILLA
[SP]	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS FERRERIA



4.2 INSTITUTO DEL PETROLEO VI

Se encuentra localizado en la sección 6 zona C.

SP1 INSTITUTO DEL PETROLEO - EL ROSARIO

El mando del SP1 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca:

- a). El encendido del DBO en la Estación Lindavista Vía 2.
- b). Que la señal 24 pase al alto total.
- c). Que la señal 12 pase al amarillo.
- d). Que la señal EP de vía 1 pase al amarillo si CDV's 12A, - 12B y 13A están libres.
- e). El encendido del indicador SP junto a la señal 12.

Itinerarios: 12/14, 14/22.

SP2 INSTITUTO DEL PETROLEO - MARTIN CARRERA

El mando del SP2 desde el P.C.C. o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a). El encendido del DBO en la Estación Vallejo Vía 1.
- b). Que la señal 10 pase al alto total.
- c). Que la señal 12 pase al alto total si CDV's 12A, 12B están libres.
- d). Movimiento de los aparatos de vía 13A/23A a la posición-derecha si CDV's 22A y 22B están ocupados y 23, 12A, - - 12B, 13A, 13B, 14 y 15 están libres. (Si estas condiciones se cumplen la señal 22 pasa al amarillo).
- e). El encendido del indicador SP junto a la señal S.

Itinerarios: 24/22, 22/14, 14/12

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal EP de Vía 1.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 12.

La destrucción de éste itinerario se logra: Por mando del SP1 y posteriormente SN o por escape.

Itinerarios: 12/14, 14/22.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de la zona de maniobras de Instituto del Petróleo.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la señal 24.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de las señales 22 y EP de Vía 2.

La destrucción de éste itinerario se logra: Por mando del SP2 y posteriormente SN o por escape.

Itinerarios: 24/22, 22/14.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA DE ENLACE.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía E" en la platina de la zona de maniobras de Instituto del Petróleo (Vía 1 - Vía E).

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la-señal 12.

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a). Desde el P.C.C. oprimiendo simultáneamente el botón de des-trucción "E" y DO o DU según el caso.
- b). Localmente oprimiendo el botón AT localizado a proximidad-de la señal 12.

Itinerario: 12/54.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA DE ENLACE.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía E" en la platina de la zona de maniobras de Instituto del Petróleo, (Vía 2 - Vía E).

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía E" localizado a proximidad de la-señal 25.

La destrucción de éste itinerario se logra:

- a). Localmente oprimiendo el botón "AN" localizado a proximi--dad de la señal 25.
- b). Por escape.

Itinerarios: 25/22, 22/54

CAMBIO DE VIA DE ENLACE A VIA 2.MANDO DESDE EL P.C.C.:

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de Instituto del Petróleo. (Vía E - Vía 2).

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la señal 54B.

La destrucción de éste itinerario se logra:

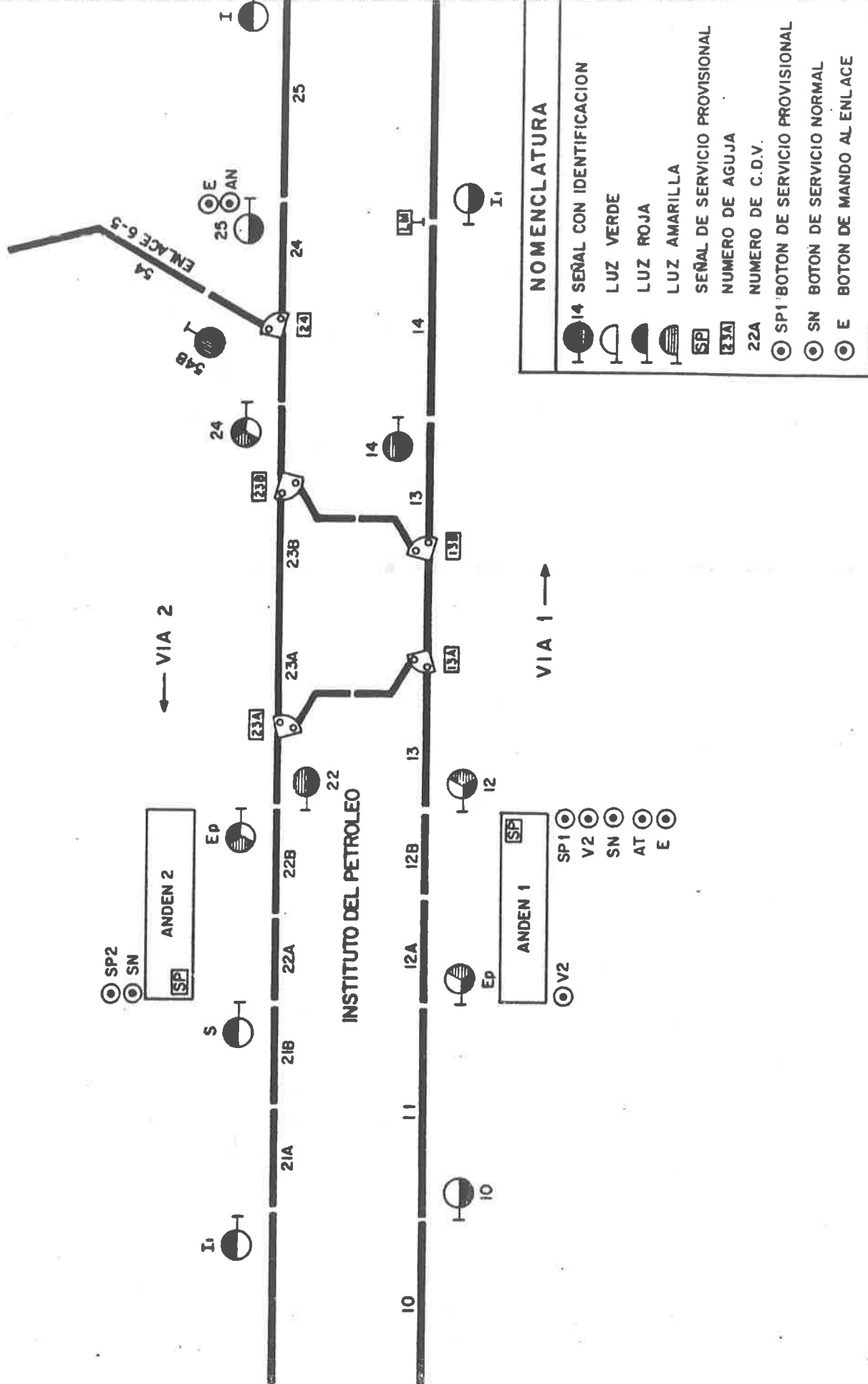
- a). Desde el P.C.C. oprimiendo simultáneamente el botón de destrucción "V2" y DO o DU según el caso.
- b). Localmente oprimiendo el botón AT localizado a proximidad de la señal 54B.

Itinerario: 54/22.

I T I N E R A R I O S

ITINERARIOS	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE- CDV'S
12-14	12	AMARILLA	13A/23A 13B/23B	I D	13A, 13B, 14- 15, LIBRES.
12-54	12	AMARILLA	13A/23A 13B/23B 24	I I I	13A, 13B, 23A 23B, 24, 25 - LIBRES
14-22 (SP)	14	AMARILLA	13A/23A 13B/23B	D D	13A, 13B, 23A 23B, 22A, 22B 21B, LIBRES
14-22 (COMB)	14	AMARILLA	13A/23A 13B/23B	D D	13A, 13B, 23A 23B, 22A, 22B 21B, 24 LI - - BRES
14-12	14	AMARILLA	13A/23A 13B/23B	I D	13A, 13B, 12A 12B, 11 LI - - BRES
22-14	22	AMARILLA	13A/23A 13B/23B	D D	12A, 12B, 13A 13B, 14, 15 - LIBRES
22-54	22	AMARILLA	13A/23A 13B/23B 24	I D I	23A, 23B, 24- 25, 54 LIBRES
24-22	24	VERDE	13A/23A 13B/23B	I D	23A, 23B, 22B LIBRES
25-22	25	VERDE	13A/23A 13B/23B 24	I D I	24, 23B, 23A LIBRES
54-22	54B	AMARILLA	13A/23A 13B/23B 24	I D I	23A, 23B, 24, 25 LIBRES

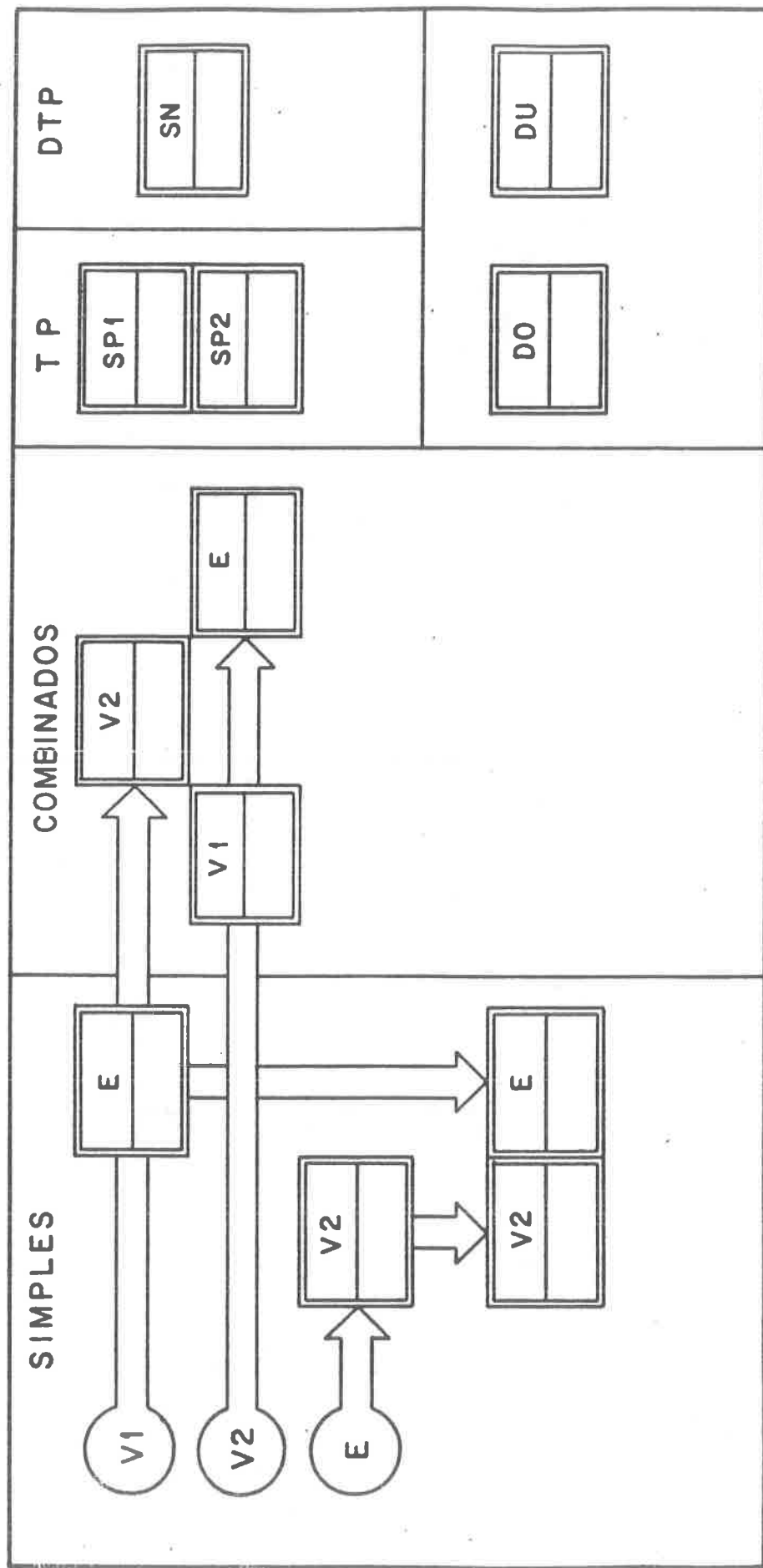
SERVICIO PROVISIONAL INSTITUTO DEL PETROLEO



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS

INSTITUTO DEL PETROLEO

LINEA 6



4.3 LA VILLA

Se encuentra localizado en la Sección 9 Zona E.

SP1 LA VILLA - EL ROSARIO

El mando del SP1 desde el PCC o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12 provoca:

- a). El encendido del DBO en la Estación Martín Carrera Vía 2.
- b). Que la señal 24 pase al alto total.
- c). Que la señal 12 pase al amarillo.
- d). El encendido del indicador SP junto a la señal 12.
- e). Que la señal EP de Vía 1 pase al amarillo si CDV's 12A, - 12B y 13 están libres.

Itinerarios: 12/14, 14/22.

SP2 LA VILLA - MARTIN CARRERA

El mando del SP2 desde el PCC o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal S provoca:

- a). El encendido del DBO en la estación Basílica Vía 1.
- b). Que la señal 10 pase al alto total.
- c). Que la señal 12 pase al alto total si CDV's 12A y 12B están libres.
- d). Movimiento de los aparatos de vía 13/23 a la posición derecha si CDV's 22A y 22B están ocupados y 23, 12A, 12B, - 13, 14 y 15 están libres. (Si estas condiciones se cumplen la señal 22 pasa al amarillo).
- e). El encendido del indicador SP junto a la señal S.

Itinerario: 24/22, 22/14, 14/12.

CAMBIO DE VIA 1 A VIA 2.MANDO DESDE EL PCC:

Oprimir el botón "Vía 2" en la platina de la zona de maniobras de La Villa.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la-señal EP de Vía 1.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 2" localizado a proximidad de la-señal 12.

La destrucción de éste itinerario se logra: Por mando del SP1 y posteriormente SN o por escape.

Itinerarios: 12/14, 14/22.

CAMBIO DE VIA 2 A VIA 1.MANDO DESDE EL PCC:

Oprimir el botón "Vía 1" en la platina de la zona de maniobras de La Villa.

MANDO LOCAL:

- a). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de las señales EP y 22 de Vía 2.
- b). Oprimiendo el botón "Vía 1" localizado a proximidad de la-señal 24.

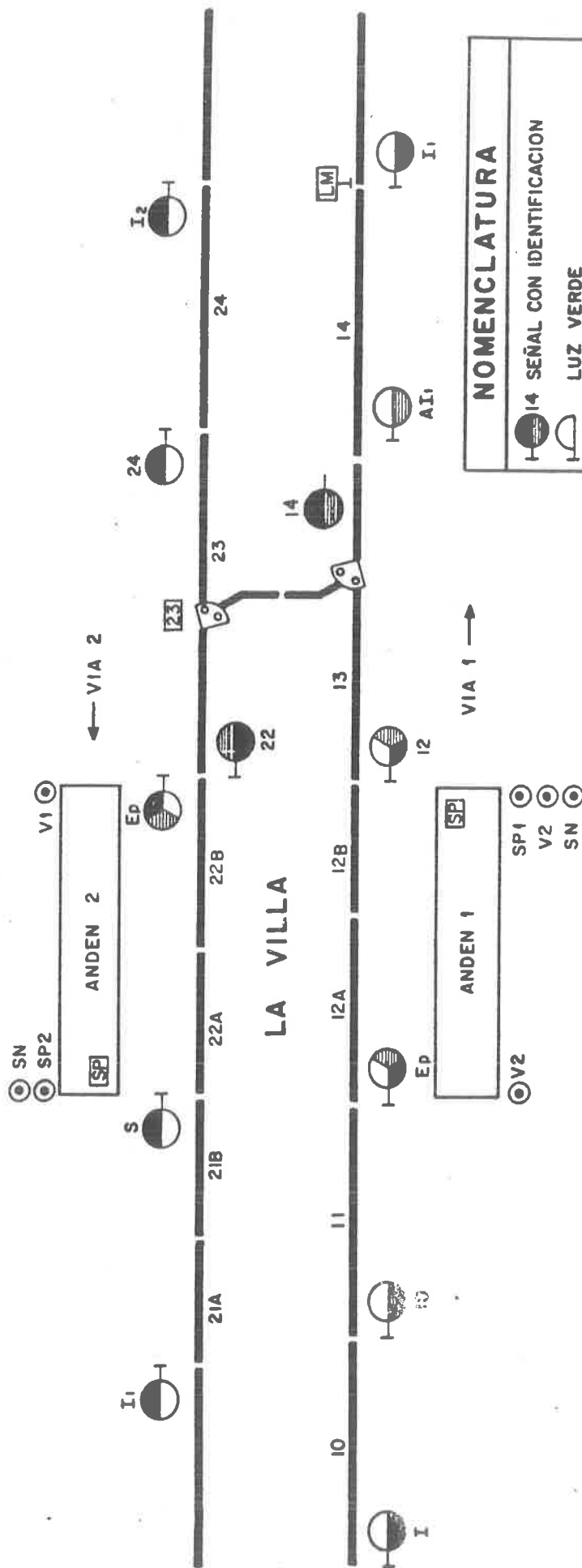
La destrucción de éste itinerario se logra: Por mando del SP2 y posteriormente SN o por escape.

Itinerarios: 24/22, 22/14.

I T I N E R A R I O S

ITINERARIOS	SEÑAL	LUZ	A. DE VIA	POSICION	CONDICION DE CDV'S
12-14	12	AMARILLA	13-23	I	13-14-15 LIBRES
14-22 SP	14	AMARILLA	13-23	D	13-23-22A- 22B-21B, LI BRES
14-22 (COMB)	14	AMARILLA	13-23	D	13-23-24, - 22A-22B-21B LIBRES
14-12	14	AMARILLA	13-23	I	13-12A-12B- 11. LIBRES
22-14	22	AMARILLA	13-23	D	23-12A-12B- 13-14-15 LI BRES
24-22	24	VERDE	13-23	I	23-22B LIBRES

SERVICIO PROVISIONAL LA VILLA



NOMENCLATURA	
	14 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
	NUMERO DE AGUJA
	NUMERO DE C.D.V.
	SP2 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1

ZONAS DE MANIOBRAS DE LINEA B

OBJETIVO

Al término de ésta unidad, el participante:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Interpretará los itinerarios y sus mandos que constituyen al **SP1**, **SP2**, combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Explicará las formas de comandar o destruir los itinerarios de las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el **PCC**, identificando la ubicación de las cajas de mando local.
- Efectuará las maniobras que permiten los aislamientos eléctricos de alimentación tracción en eléctrica establecimiento de un servicio provisional para cada una de las zonas de maniobras en línea.

4.- ZONAS DE MANIOBRAS DE LINEA B

4.1 ZONA DE MANIOBRA MUZQUIZ

Se encuentra localizada en la **sección 17** de la **zona J**.

4.1.1. SP1 Muzquiz - Ciudad Azteca.

El mando del **SP1** ya sea del **PCC**, o por el botón del mando local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal de salida de vía 1 provoca:

- a) El encendido **DBO** en la estación **Río de los Remedios vía 2**
- b) Que la señal **22** pase de alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** junto a la señal de salida de vía 1
- d) Que la señal **12** pase de amarillo con **IVA de 25 Kmh** (Al establecimiento del itinerario **12 - 20**).

NOTA: *El tren recuperara su velocidad normal a la altura de la, l, Múzquiz - Tecnológico.*

Itinerarios: 10 - 12 y 12 -20.

NOTA: *La señal S permanecerá al verde durante el establecimiento de SP1 por lo tanto se debe tener mucha tensión cuando los conductores realicen la maniobra ya que podrán escaparse hacia la estación Río de los Remedios.*

Ejecución de la maniobra

- Descenso y acenso de usuarios en el andén de llegada (**CDV-12**).
- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del itinerario **12-20** la señal **12** desbloquea de amarillo, con **IVA de 25 Kmh**: maniobra se ejecuta en **PA o CMC 25Kmh**, hasta la **I1** en donde se recupera la velocidad normal del trazo de línea.

4.1.2 SP2 Muzquiz- Buenavista

El mando de **SP2** ya sea desde el **PCC**, o por el botón de mando local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la **señal 22** provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **Tecnológico V1**.
- b) Que la señal **10** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador de **SP** junto a la **señal 12**.
- d) El encendido del indicador **LM** (Luminoso) ubicado a la altura de **I1, V2**.
- e) Que la señal **22** pase de amarillo con **IVA 35Kmh** (en itinerario **(22-20)**).

Itinerarios: 22 - 20 , 20 - 12.

Ejecución de la maniobra.

- Descenso de usuarios en andén de llegada (**CDV - 22**).
- Al establecimiento del primer parcial **22 - 20**, la señal desbloquea al amarillo.
- con IVA de **35Kmh**.
- El indicador **LM**. se enciende a la altura de **I₁**.
- Estando el tren en el **CVD - 20** al establecimiento del segundo parcial **20 - 12** la señal **20** desbloquea al amarillo con IVA de **25 Kmh**.
- Ascenso de usuarios en el andén de salida (**CDV - 12**) la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.1.3 Cambio de vía 1 a vía 2.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras Muzquiz (itinerario combinado de **vía 1 a vía 2**).

Mando local.

Oprimir el **botón (V2)** localizado a proximidad de la **señal 10**.

- **Destrucción**
- La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el **botón SP1** y posteriormente el **botón SN**.
- b) Localmente por escape.

Itinerario: 10 - 12 y 12 - 20.

Ejecucion de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV - 10**, oprimir **botón V2** a la altura de la **señal 10**.
- Descenso y ascenso de usuarios en anden de llegada (**CDV- 12**).
- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del itinerario **12 - 20** **señal 12** desbloquea de amarillo con **IVA 25Kmh**, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**, hasta la **I₁** donde se recupera velocidad normal.
- Si el tren es desalojado no da servicio de usuarios en la estación.

4.1.4 Cambio de vía 2 a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V1** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobra **Muzquiz** (itinerario combinado de **vía 1 a vía 2**).

Mando local.

- a) Oprimir el **botón V1** localizado a proximidad de la **señal E** por **vía 2**
- b) Oprimir el **botón V1** localizado a proximidad de la **señal S** por **vía 2**

Destruccion.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, de oprimir el **botón SP2** y posteriormente el **botón SN**.
- b) Localmente, por escape

Itinerarios: 22-20, 20- 12.

- Ejecución de la maniobra
- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV 23** para el mando **V1** a proximidad de señal **E** o del **CDV 22** para el mando a proximidad de **señal 22**.
- Descenso de usuarios en andén de llegada. **CDV - 22**.
- Al establecimiento de primer parcial **22-20**, la **señal 22** desbloquea en amarillo con **IVA 35/ Kmh**.
- El indicador **LM** se enciende a la altura de la I.
- Estando el tren en el **CDV 20** y al establecimiento del segundo parcial 20 - 12, la señal 20 desbloquea en amarillo con **IVA 25 Kmh**.
- Ascenso de usuarios en andén de salida **CDV12**, la maniobra se efectúa en **PA** o **CMC**.
- Si el tren es desalojado no da servicio de usuarios en estación.

4.1.5 Cambio de vía 1 a vía 2 (V2T)

Mando local.

Oprimir el **botón V2T** a proximidad de la **señal 12 ***

NOTA: *Para el establecimiento del **V2T**, se requiere que el **CDV12** se encuentre ocupado.*

Destrucción

La destrucción de este mando se logra:

- Por escape.

Itinerario simple 12-20

Vía 2 temporizado o tardío

4.1.6 Aislamientos eléctricos

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre de **TCO** del **PCC** las siguientes operaciones:

SP1 Muzquiz - Ciudad Azteca.

(Aislamiento de la sección 16 de la zona I).

1) Se coloca en apertura en botón (CZ de la zona I).

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de zona I las siguientes maniobras.

- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Muzquiz**.
- Confirma la apertura de **DV16** de la **SR Impulsora**.
- Confirma la apertura del **IAT 16-17 Muzquiz**.

2) Se reponen condiciones de zona I

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción zona I las siguientes maniobras:

- Manda el cierre del **DV17** de la **SR tecnológico**

NOTA: Esto permite el **SP1 de Muzquiz**.

SP2 Muzquiz - Buenavista

(Aislamiento de la **sección 18** de la **zona J**)

1) Se coloca en la apertura el **botón CZ** de la **zona J**).

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de **zona J** las siguientes maniobras:

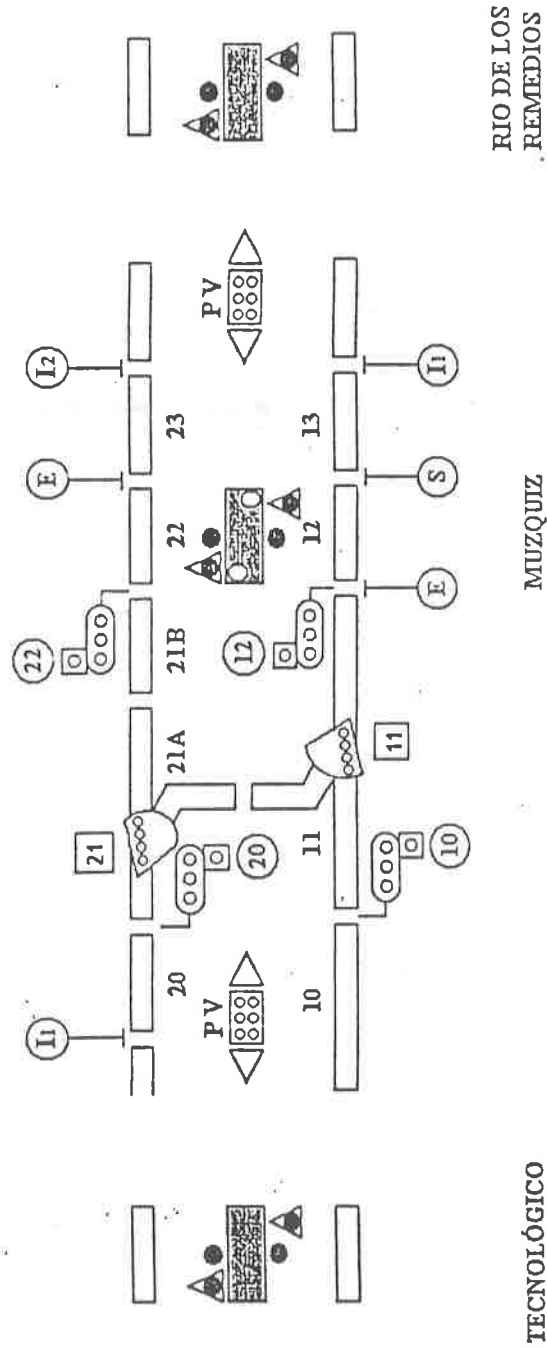
- Confirma la apertura del **DV18** de la **SR Tecnológico**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Olímpica**.

- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Plaza Aragón**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Ciudad Azteca**.
- Confirma la apertura del **DT Ciudad Azteca**.

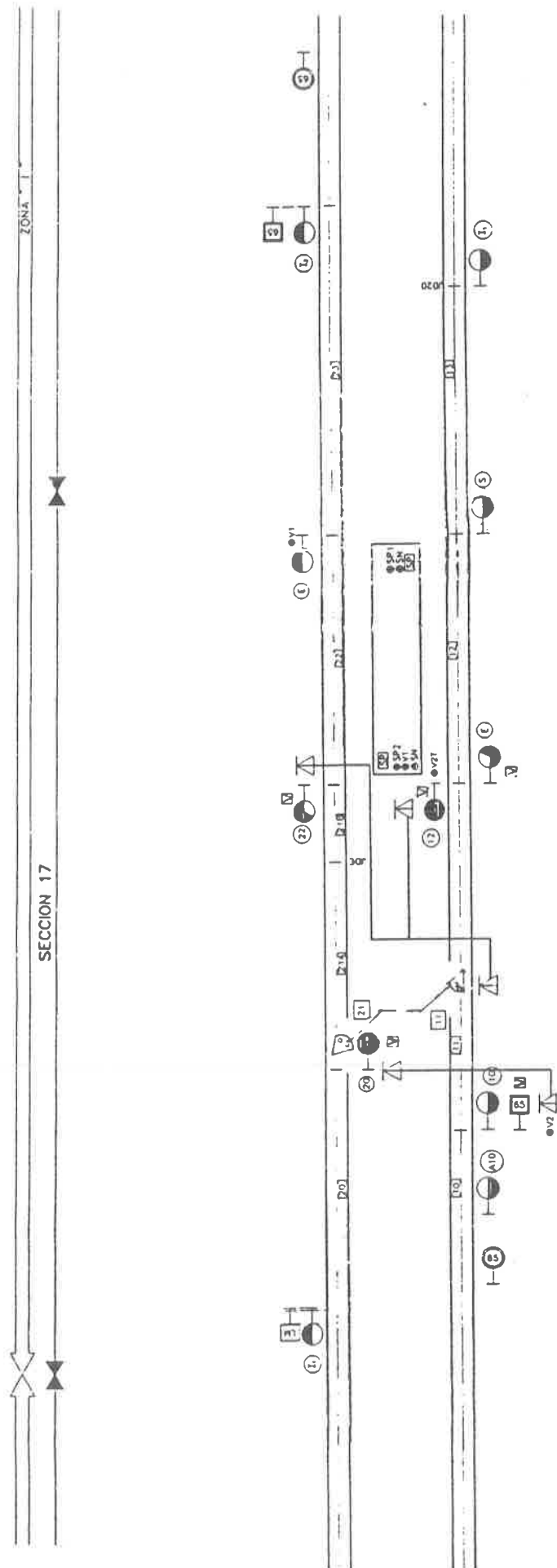
NOTA: Esto permite el **SP2 Muzquiz**.

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES DE ZONA DE MANIOBRAS MUZQUIZ						
ITINERARIOS	10-12	12-20	20-12	22-20		
10-12		X	X			
12-20	X		X	X		
20-12	X	X		X		
22-20		X	X			

TABLERO DE CONTROL OPTICO
PCC, ZONA DE MANIOBRAS
DE MUZQUIZ



ZONA DE MANIOBRAS MUZQUIZ



ITINERARIOS

SP1.- 10-12, 12-20, 20-22 y 22-20

SP2.- 22-20 y 20-12

V1- 22-20 y 20-12

V2.- 10-12 y 12-20

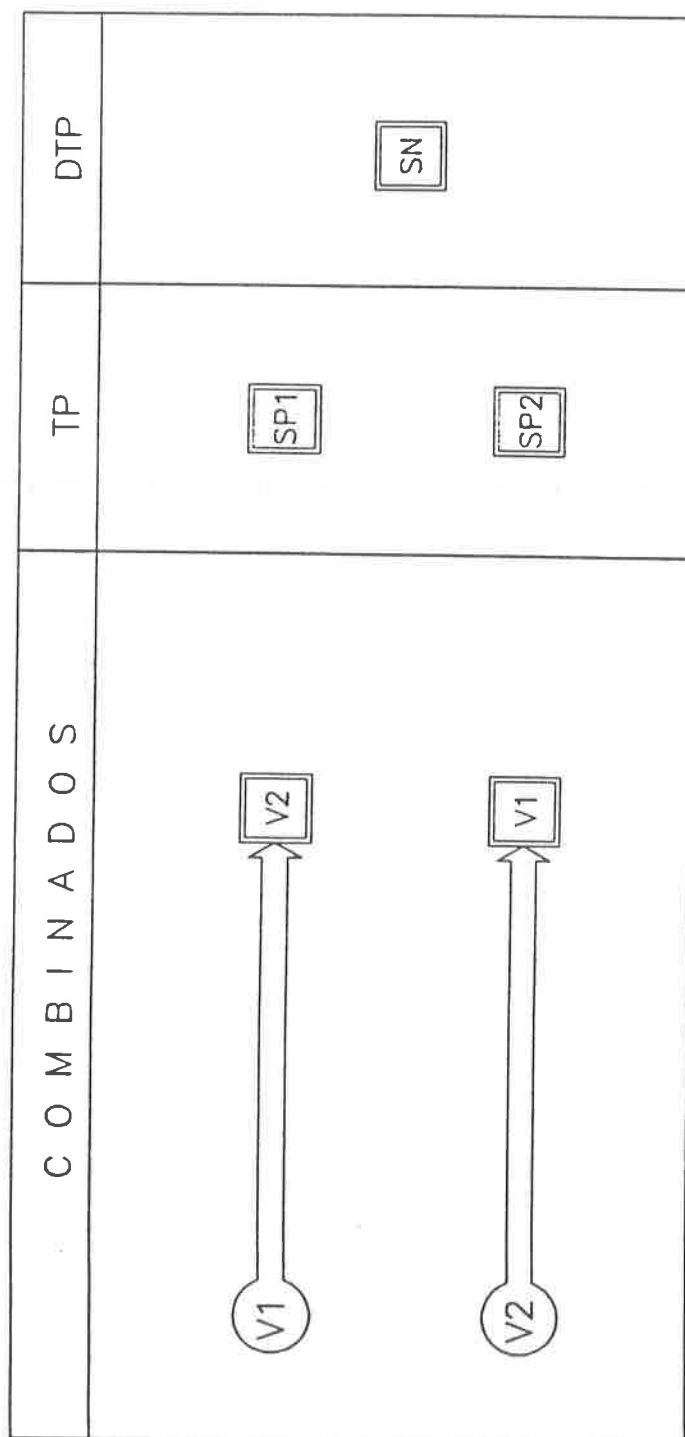
V2T.- 12-20

NOMENCLATURA

	NUMERO DE CDV
(12) SEÑAL CON IDENTIFICACION	SP2 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
LUZ VERDE	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
LUZ ROJA	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
LUZ AMARILLA	VI BOTON DE MANDO A LA VIA 1
SEÑAL CON INDICADOR DE ITINERARIO	V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
LM LIMITE DE MANOBRAS	V2T BOTON DE MANDO TEMPORIZADO
SP SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
21 NUMERO DE AGUJA	RECUPERADOR DE ILV
	TELEFONOS FIJOS

PLATINA DE ITINERARIOS DE ZONA DE MANIOBRAS

MUZQUIZ





M U Z Q U I Z

1/1

116

4.2 ZONA DE MANIOBRAS VILLA DE ARAGÓN (TERMINAL PROVISIONAL).

Se encuentra localizada en la sección 14 de la zona "H".

4.2.1 SP1 Villa de Aragón - Ciudad Azteca

El mando del **SP1** ya sea desde el **PCC** o por el botón de mando local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la **señal 12** provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **Bosque de Aragón por Vía 2**.
- b) Que la **señal 24** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** junto a la **señal 12**.
- d) Que la **señal 12** pase al amarillo con indicador **IVA** encendido a **35 Kmh**.
- e) El encendido del indicador (**LM**) Límite de Maniobra en el **CDV14**.

Itinerarios: 12-14 y 14-22.

Ejecución de la maniobra.

- ⇒ En el andén de llegada **CDV 12** descenso de usuarios.
- ⇒ Al establecimiento del primer parcial **12-14** la **señal 12** desbloquea al amarillo con **IVA 35 Kmh**.
- ⇒ El indicador **LM** se enciende en el **CDV-14**.
- ⇒ Estando el tren en el **CDV-14**, al establecimiento del segundo parcial **14-22**, la **señal 14** desbloquea al amarillo con **IVA 25 Kmh** el encendido del indicador de dirección en **2** y la señal de **E por vía 2** en amarillo **25 Kmh**.

⇒ Ascenso de usuarios en andén de salida (**CDV-22**). La maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.2.2 SP2 Villa de Aragón - Buenavista

El mando del **SP2** ya sea desde el **PCC** o por el botón de mando local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal de **S** de **vía 2**, provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **Continentes por vía 1**.
- b) Que a **señal 12** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** junto a la **señal de S** vía 2.
- d) Que la **señal 24** pase al alto total si el **CDV 22** está ocupado.
- e) El encendido del **R** en el **CDV 14** al establecimiento del itinerario **22-14**.

Itinerarios: 24-22 y 22-14.

NOTA: La **señal S** permanecerá al verde durante el establecimiento del **SP2**, por lo tanto se debe tener mucha atención, cuando los conductores realicen la maniobra, ya que podrán escaparse hacia la estación **Continentes**.

Ejecución de la maniobra.

- El establecimiento del primer parcial **24-22** la **señal 24** permanece al verde con indicador de itinerario en encendido en dirección 2.
- El andén de llegada **CDV-22** descenso y ascenso de usuarios.
- Cambio de cabina de conducción.

- Al establecimiento del segundo parcial **22-14** la **señal 22** desbloquea al amarillo con **IVA 25/Kmh**.
- El indicador **R** se enciende en el **CDV 14** y autoriza la recuperación de la velocidad autorizada por el trazo de vía, la ejecución de la maniobra se realiza en **PA o CMC**.

4.2.3 Cambio de vía 1 a vía 2.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Villa de Aragón** (Itinerario combinado de **vía 1 a vía 2**).

Mando local

- Oprima el **botón V2** localizando a proximidad de la señal de **E** por **vía 1**.
- Oprima el **botón V2** localizando a proximidad de la **señal 12**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC** al oprimir el **botón SP1** y posteriormente en **botón SN**.
- Localmente:

Por medio del **botón AN** adjunto la **señal 12**.

Por escape.

Itinerarios: **12 - 14 y 14 - 22**.

Ejecución de la maniobra

El mando local requiere presencia de tren en el **CDV 11**, oprimir el **botón V2** adjunto a la **señal E** por **vía 1** o del **CDV 12** para el **botón V2** adjunto a la **señal 12**

Descenso de usuarios en anden de llegada (**CDV12**).

Al establecimiento del primer parcial **12-14**

La señal 12 desbloquea al amarillo con IVA de 35 Kmh y señal 24 pasa al alto total.

- El indicador **LM** enciende en el **CDV14**.
- Al establecimiento del segundo parcial **14/22** la **señal 14** desbloquea en amarillo con **IVA 25 Kmh**, el encendido del indicador de itinerario en dirección **2** y la señal de **E** por **vía 2** en amarillo **25 Kmh**.
- Ascenso de usuarios en anden de salida (**CDV 22**). La maniobra se ejecuta en **PA o CMC**.
- Si el tren es desalojado no da servicio de usuarios en estación.

4.2.4 Cambio de vía 2 a vía 1 Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobra Villa de Aragón (itinerario combinado **vía 2 vía 1**).

Mando local

Oprimir el **botón V1** localizando a proximidad de la **señal 24**.

Destrucción

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC** al oprimir el **botón SP2** y posteriormente el **botón SN**.
- b) Localmente por escape.

Itinerario 24-22 y 22-14.

Ejecución de la maniobra

- El mando local requiere de presencia de tren en el **CDV24**, oprimir el **botón V1** adjunto a la **señal 24**.
- Descenso y ascenso de usuarios en andén de llegada (**CDV 22**).
- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del segundo parcial **22 -14**, la **señal 22** desbloquea en amarillo con **IVA 25KMH**, las **señales 24 y 12** pasan de alto total.
- El indicador **R** enciende en el **CDV-14** la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.
- Si el tren es desalojado no da servicio de usuarios en estación.

4.2.5 Cambio de vía 2 a vía 1 (V1T)

Mando local

Oprimir el **botón V1T** a proximidad de la **señal 22**.

NOTA: Para el establecimiento del **V1T** se requiere que el **CDV-22** se encuentre ocupado.

Destruccion

La destrucción de este mando se logra:

- Por escape.

Itinerario simple: 22-14

- * V1T temporizado o tardío

4.2.6. Enlace LB - 16 (a futuro).

4.2.6.1 Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón E** en la imagen de trafico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobra Villa Aragón (itinerario combinado **V1 - E**).

Mando local

Oprimir el **botón E** que se encuentra localizado a proximidad de la **señal 12**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC**, al oprimir el botón de destrucción **E** y posteriormente el botón **DO** o **DU**, según sea el caso
- Localmente por botón **AN** localizado a proximidad de la señal **12** y por escape.

Itinerario: V1-E (12-14 Y 14- 30).

Ejecución de la maniobra.

- Al mando desde el **PCC** o localmente del combinado **V1 - E**, la **señal 24** pasa al alto total.

- Al establecimiento del primer parcial 12- 14, la señal 12 desbloquea al amarillo con **IVA 35Kmh**.
- En indicador LM enciende en el **CDV14**.
- Al establecimiento del segundo parcial **14-30**, la **señal 14** desbloquea en amarillo con indicador de **IVA 25 Kmh** ,e indicador de itinerario en **dirección E**.
- La maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.2.6.2 Cambio de vía de E a vía 1

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V1** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobra **Villa de Aragón** (itinerario combinado **E-V1**).

Mando local.

Oprimir el **botón V1** que se encuentra localizado a proximidad de la **señal 30B**.

Destrucción

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC** al oprimir el botón de destrucción **V1** y posteriormente el botón **DO** o **DU**, según sea el caso
- Localmente por el botón **AT** localizado a proximidad de la **señal 30B**.

Itinerario: E-V1.**Ejecución de la maniobra.**

- Al mando desde el **PCC** o localmente del itinerario **E - V1**, las **señales 24 y 12** pasan al alto total
- Al establecimiento del itinerario **E -V1** la señal **30B** desbloquea al amarillo con **IVA 25Kmh**, e indicador de itinerario en dirección 1.
- El indicador **R** enciende el **CDV 14**.
- La maniobra se ejecuta en **CMC**.

4.2.6.3 Cambio de vía 2 a vía E.**Mando desde el PCC.**

Oprimir el **Botón E** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil zona de maniobras **Villa de Aragón (itinerario simple V2-E)**.

Mando local.

Oprimir el **botón "E"** que se encuentra localizado a proximidad de la **señal 24**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC**, al oprimir el Botón de destrucción **E** y posteriormente el Botón **DO** o **DU**, según el caso.
- Localmente por el botón **AT** localizado a proximidad de la **señal 24**.

Itinerario: V2- E (24-30).

Ejecución de la maniobra.

- Al mando desde el **PCC** o localmente del itinerario **V2-E**, la **señal 24** pasa al alto total.
- Al establecimiento del itinerario **V2- E** la **señal 24** desbloquea al amarillo con **IVA 25 Kmh**, e indicador de itinerario en dirección **E**.
- La maniobra se efectúa en **PA** o **CMC**.

4.2.6.4 Cambio de vía E a vía 2.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil zona de maniobras **Villa de Aragón** (itinerario simple **E-V2**).

Mando local.

Oprimir el **botón V2** que se encuentra a proximidad de la **señal 30B**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC**, al oprimir el **botón de destrucción V2** y posteriormente el botón **DO** o **DU**, según sea el caso.
- Localmente por el **botón AT** localizado a proximidad de la **señal 30B**.

Itinerario: E-V2.

Ejecución de la maniobra.

- Al mando desde el **PCC** o localmente del itinerario **E-V2**, las señales **24** y **26** pasan al alto total.
- Al establecimiento del itinerario **E-V2**, la **señal 30B** desbloquea al amarillo con **IVA 25/ Kmh**, e indicador de itinerario en dirección.
- El indicador **LM** enciende en el **CDV 24**,
- La maniobra se ejecuta en **CMC**.

NOTA: Al encontrarse el tren en el **CDV 24**, la **señal 24** desbloquea al permisivo y el tren puede avanzar a la velocidad permitida, por el trazo de vía.

4.2.7 Aislamiento eléctricos.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el Regulador procederá a efectuar en el pupitre de **TCO** del **PCC** las siguientes maniobras.

a) **SP1 Villa de Aragón - Ciudad Azteca.**

(Aislamiento de la **sección 13 zona G**).

1. Se coloca en apertura el botón **CZ** de la **zona G**. el Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de **zona G**, las siguientes maniobras:
 - Confirma la apertura de la **DV13** de la **SR. Bosques de Aragón**.
 - Confirma la apertura del **DV** de la **SR. Deportivo Oceanía**.

- Confirma la apertura del **DV13** de la **SR. Oceanía**.

NOTA: *Esto permite el **SP 1 Villa de Aragón**.*

b) SP2 Villa de Aragón-Buenavista

- 1) Se coloca en apertura el **botón CZ** de la **zona H**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de zona H, las siguientes maniobras:

- Confirma apertura del **IAT 14-15 Villa de Aragón**.
- Confirma la apertura del **DV de la SR Villa de Aragón**.
- Confirma la apertura del **DV de la SR Continentes**.
- Confirma la apertura del **DV 15** de la **SR Impulsora**.

- 2) Se reponen las condiciones de zona H.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de **zona G**, la siguiente maniobra:

- Manda el cierre del **DV 14** de la **SR Bosque de Aragón**.

NOTA: *Esto permite el **SP 2 de Villa de Aragón**.*

4.2.8 Alimentación de la vía de enlace.

Mando desde el PCC.

El Regulador procede a mandar el cierre del **DVE**, en la pantalla táctil de alimentación tracción de zona **"G"**.

Mando local.

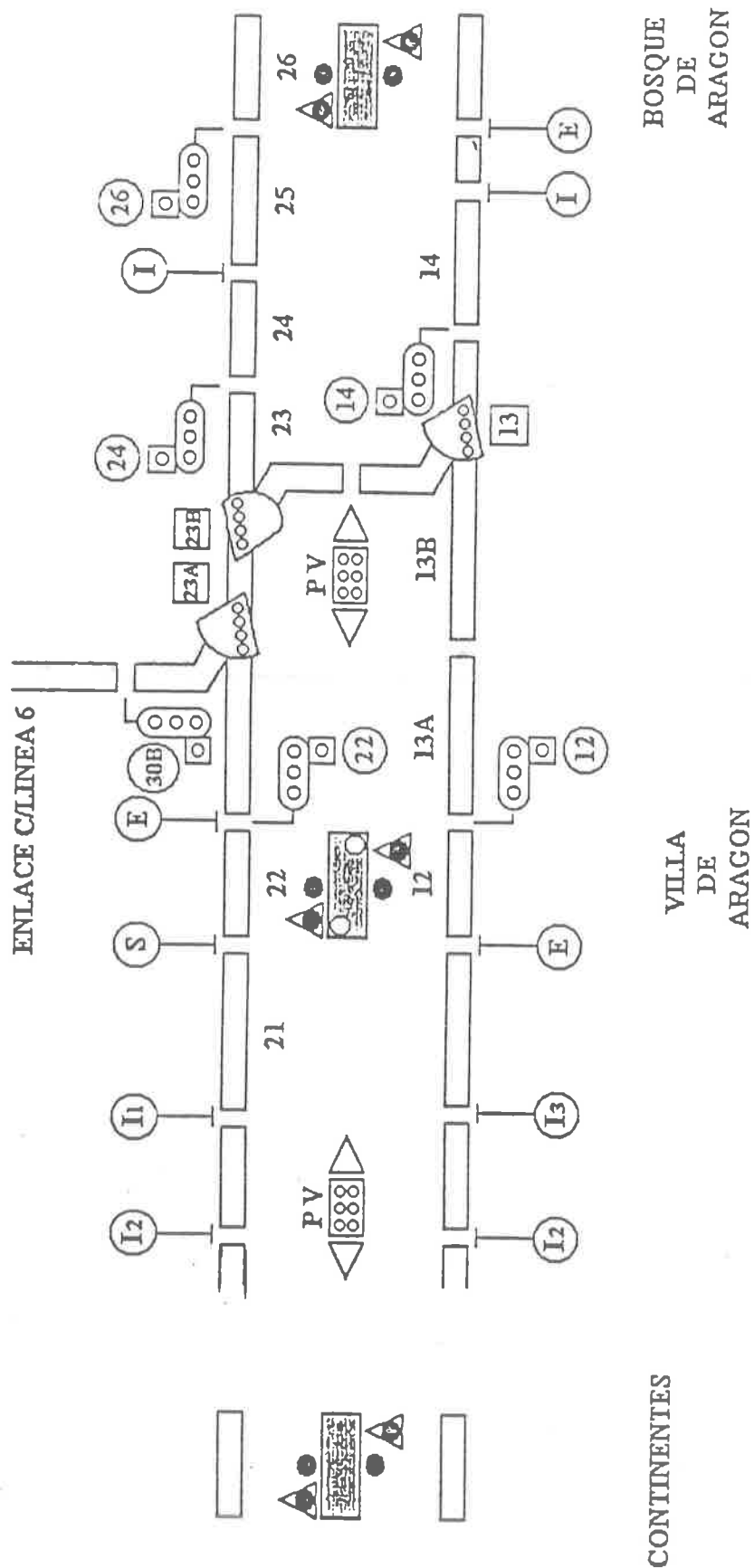
Desde el nicho donde se ubica el **DVE**, a través del mando local o de forma manual.

NOTA: *La alimentación prioritaria la proporciona la **Línea B**, quedando la alimentación secundaria de la **Línea 6**.*

*"Este enlace esta programado a futuro, cuando se amplié la **Línea 6**."*

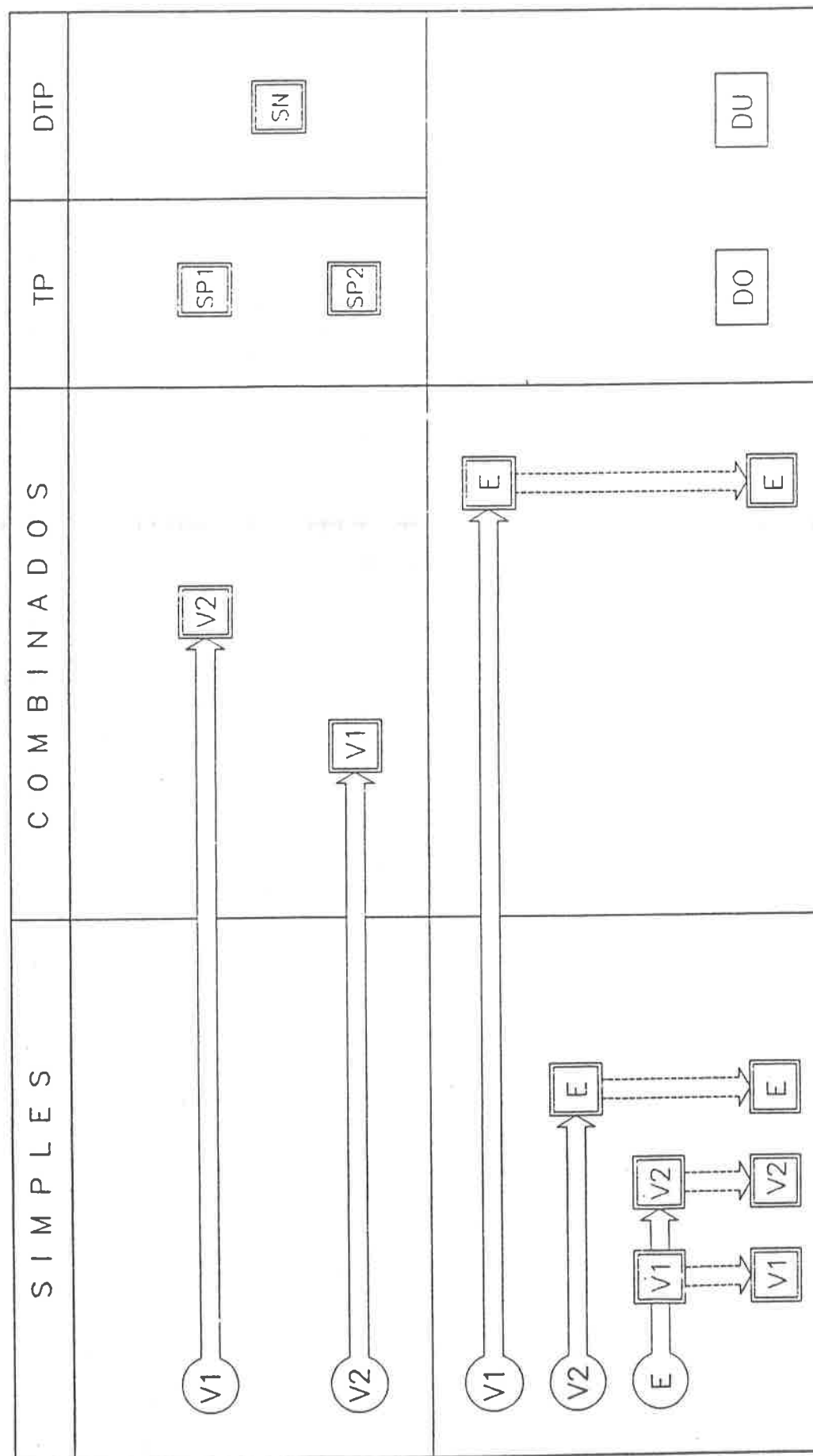
TABLA DE INCOMPATIBILIDAD DE LA ZONA DE MANIOBRAS VILLA DE ARAGON											
ITINERARIOS	12-14	14-22	14-30	22-14	24-22	24-30	26-24	30-14	30-24	30-L6	L6-30
12-14		X	X	X				X			
14-22	X		X	X	X	X		X	X		
14-30	X	X		X	X	X		X	X		X
22-14	X	X	X		X	X		X	X		
24-22		X	X	X		X		X	X		
24-30		X	X	X	X			X	X		X
26-24									X		
30-14	X	X	X	X	X	X			X	X	
30-24		X	X	X	X	X	X	X		X	
30-L6								X	X		
L6-30			X			X					

TABLERO DE CONTROL OPTICO
PCC, ZONA DE MANIOBRA
VILLA DE ARAGON



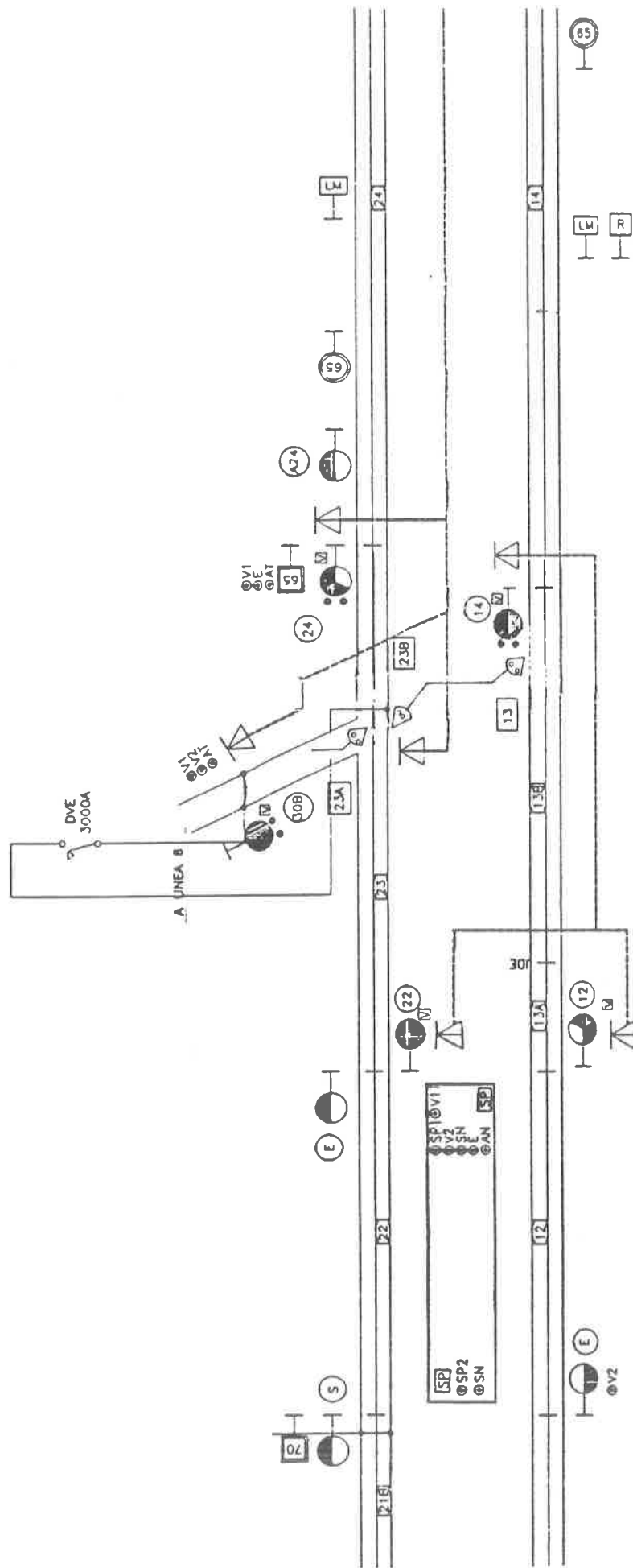
PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS

"VILLA DE ARAGON"



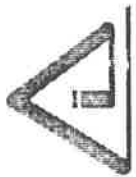
ZONA DE MANIOBRAS VILLA DE ARAGON

SECCION 14



ITINERARIOS	
SP 1	- 12 - 14 , 14 - 22
SP 2	- 24 - 22 , 22 - 14
V1	- 24 - 22 , 22 - 14
V2	- 12 - 14 , 14 - 22
VIT	- 22 - 14
VI-E	- 12 - 14 , 14 - 30
V2-E	- 24 - 30
E-V1	- 30 - 14
E-V2	- 30 - 24

NOMENCLATURA	
SEÑAL CON IDENTIFICACION	NUMERO DE AGUA
LUZ VERDE	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
LUZ ROJA	NUMERO DE C D V
LUZ AMARILLA	BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO
LIMITE DE MANIOBRA	BOTON DE MANDO A LA VIA 1
SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
BOTON DE MANDO VIA ENLACE	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
BOTON DE ANULACION TEMPORAL	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
	RECUPERADOR DE ILV
	TELEFONOS FIJOS



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

VILLA DE ARAGON

1/2

ITINERARIO	MANDO DESTRUC				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VIA		
	P C	P M	P C	P L		NJM	L U Z	CDVS QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I E	I V A	NUMEROS	P O S I C I O N
12 - 14 IA							12 V	13A, 13B, 14 + ESP			13/23B	I
12 - 14 SP	X	X	X	X			12 A	13A, 13B, 14 + ESP	35	35	13/23B	I
12 - 14 COMB	X	X	X	X			12 A	13A, 13B. 14 + ESP	35	35	13/23B	I
14 - 22 SP	X	X			SOLO SE DESTRUYE POR ESCAPE		14 A	13B, 23, 22, 21B	2 25	25	13/23B	D
											23A	I
14 - 22 COMB	X	X			SOLO SE DESTRUYE POR ESCAPE		14 A	13B, 23, 22 y 21B	2 25	25	13/23B	D
											23A	I
14 - 30 COMB	X	X			SOLO SE DESTRUYE POR ESCAPE		14 A	13B, 23, 30 + ESP L 6	E 25	25	13/23B,	
											23A	D
22 - 14 SP	X	X	X	X			22 A	23, 13B, 14 + ESP	25	25	23A	I
											13/23B	D
22 - 14	X	X	X				22 A	23, 13B, 14 + ESP	25	25	23A	I
											13/23B	D
24 - 22 IA							24 V	23 y 22	2	2	13/23B,	
											23A	I
24 - 22 SP	X	X	X	X			24 V	23 y 22	2	2	13/23B,	I
											23A	
24 - 22 COMB	X	X	X	X			24 V	23 y 22			13/23B,	I
											23A	
24 - 30 SIM	X	X	X	X			24 A	23, 30 + ESP L 6	E 25	25	23A	D
											13/23B	I
26 - 24 IA							26 V	25 y 24				



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

VILLA DE ARAGON

2/2

[illegible]

4.3 ZONA DE MANIOBRAS OCEANÍA.

Se encuentra localizada en la sección 12 de la zona F.

4.3.1 SP1 Oceanía - Ciudad Azteca.

El mando del **SP1**, ya sea desde el **PCC** o por el botón de mando local: el cuál se encuentra localizado a proximidad de la **señal 12**, provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **Romero Rubio vía 2**.
- b) Que la **señal 24** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** junto a la **señal 12**.
- d) Que la **señal 12** pase al amarillo con indicador **IVA** encendido a **35 K/mh**.
- e) El mando del **SP1**, ya sea desde el **PCC** o por el botón de Mando Local; el cual se encuentra El encendido del indicador (**LM**) Límite de Maniobra en el **CDV 14**.

Itinerarios: 12-14 y 14-22.

Ejecución de la maniobra.

- En el andén de llegada **CDV-12**, descenso de usuarios.
- Al establecimiento del primer parcial **12-14** la **señal 12** desbloquea al amarillo
- con **IVA 35 K/mh**.
- El indicador luminoso **LM** se enciende en el, **CDV-14**.
- Estando el tren en el **CDV-14**, al establecimiento del segundo parcial **14-22**
- **señal 14** desbloquea al amarillo con **IVA 25/Kmh**, el encendido del indicador de itinerario enciende en dirección **2** y la señal de **E** por vía **2** pasa al amarillo **25/Kmh**.

- Ascenso de usuarios en andén de salida **CDV-22**, la maniobra se ejecuta
- en **PA.** o **CMC.**

4.3.2 SP2 Oceanía- Buenavista.

El mando del **SP2** ya sea desde el **PCC** o por el Botón de Mando Local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la **señal 22 A**, provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **Deportivo Oceanía vía 1.**
- b) Que la **señal 10** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** junto a la **señal 12.**

Itinerarios: 24-22 y 22- 14, 14-12 y 12-14.

NOTA: La **señal 22 A** permanecerá al verde durante el establecimiento del **SP2**, por lo tanto se debe tener de mucha atención, cuando los conductores realicen la maniobra, ya que podrán escaparse hacia la estación **Deportivo Oceanía.**

Ejecución de la maniobra.

- En el primer **parcial 24-22**, la **señal 24** lo autoriza en verde.
- En el andén de llegada **CDV-22**, descenso de usuarios.
- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del segundo **parcial 22-14**, la **señal es 12 y 24** pasan al alto total, la **señal 22B** desbloquea en amarillo con **IVA 25/ Kmh.**
- Enciende el indicador **LM** en el **CDV-14.**
- Estando el tren en el **CDV-14**, al establecimiento del tercer parcial **14-12**,

- la **señal 24** pasa al verde y la **señal 14** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh** y el indicador de itinerario enciende en **dirección 1**.
- En el andén de salida **CDV-12**, ascenso de usuarios y con el establecimiento del cuarto parcial **12-14** la **señal 12** desbloquea en verde, la maniobra se ejecuta en **PA.** o **CMC**.

4.3.3 Cambio de vía 1 a vía 2

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Oceanía** (itinerario combinado de **vía 1 a vía 2**) .

Mando local.

- a) Oprimir el botón **V2** localizado a proximidad de la señal de **E** por vía **1**.
- b) Oprimir el botón **V2** localizado a proximidad de la señal **12**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón **SP1** y posteriormente el botón **SN**.
- b) Localmente, por escape .

Itinerarios: 12-14 y 14-22.

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV 11**, oprimir el botón **V2** adjunto a la señal de **E** por vía **1** o del **CDV-12** el botón adjunto a la señal **12**.

- Descenso de usuarios en andén de llegada **CDV-12**
- Al establecimiento del primer parcial **12-14** la señal **12** desbloquea al amarillo con **IVA de 35/ Kmh** y la señal **24** pasa al alto total .
- El indicador **LM** enciende en el **CDV14**.
- Al establecimiento del segundo parcial **14-22**, la señal **14** desbloquea al amarillo con **IVA 25/ Kmh**, el encendido del indicador de itinerario en dirección **2** , la señal **E** por **vía 2** pasa al amarillo **25/Kmh**.
- Ascenso de usuarios en anden de salida **CDV-22**, la maniobra se ejecuta en **PA o CMC**
- Si el tren es desalojado no da servicio de usuarios en estación.

4.3.4 Cambio de vía 2 a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el botón **V2** en la imagen de trafico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Oceanía** (itinerario combinado por **vía 2 y vía 1**) .

Mando local.

Oprimir el botón **V1** localizado a proximidad de la **señal 24**.

Destrucción.

- a) La destrucción de este mando se logra desde el **PCC** oprimir el botón **SP2** y posteriormente el botón **SN**.
- b) Localmente por escape.

Itinerarios 24-22 y 22-14 .

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere de presencia de tren en el **CDV-24**, oprimir el botón **V1** adjunto a la **señal 24**.
- Descenso y ascenso de usuarios en el andén de llegada **CDV-22** .
- Cambio de cabina de conducción
- Al establecimiento del segundo parcial **22-14** la señal **22B** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh**, las señales **24 y 12** pasan al alto total.
- El tren recupera su velocidad a la altura de la **I1**.
- La maniobra se ejecuta en **PA o CMC**.
- Si el tren es desalojado no da servicio de usuarios de estación.

4.3.5 Cambio de vía 2 a vía 1. (V1T)*

Mando local.

Oprimir el **botón V1T** a proximidad de la **señal 22**.

NOTA: Para el establecimiento del **V1T** se requiere que el **CDV-22** se encuentre ocupado.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Localmente, por escape:

Itinerario simple: 22-14

- V1T Temporizado o tardío.

4.3.6 Enlace LB Línea 5.

4.3.6.1 Cambio de vía 1 a vía de E.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón E** en la imagen de tráfico, que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Oceanía** (itinerario **V1 -E**).

Mando Local.

Oprimir el **botón E** que se encuentra localizado a proximidad de la **señal 10**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC**, al oprimir el botón de destrucción **E** y posteriormente el
- botón **DO** o **DU**, según sea el caso.
- Localmente por **botón AT** localizado a proximidad de la **señal 10**.

itinerario: V1-E (10-30)

Ejecución de la maniobra.

- El mando desde **PCC** o localmente del **simple V1-E**, la **señal 10** pasa al alto.
- Al establecimiento el itinerario **V1-E (10-30)**, la **señal 10** desbloquea al amarillo

- con **IVA 24 K/mh.** e indicador de itinerario en **dirección E.**
- La maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC.**

4.3.6.2 Cambio de vía de E a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el botón simple **V1** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Oceanía** (itinerario simple **E-V1**).

Mando local.

Oprimir el **botón V1** que se encuentra localizado a proximidad de la **señal 30 A.**

Destrucción.

- Desde el **PCC** al oprimir el botón de destrucción **V1** y posteriormente el botón **DO** o **DU**, según sea el caso.
- Localmente por el **botón AT** localizado a proximidad de la **señal 30 A.**

Itinerarios: E-V1 (30-10).

Ejecución de la maniobra.

- El mando desde el **PCC** o localmente del itinerario **E-V1**, las señales **08** y **10**
- pasan al alto total.
- Al establecimiento del itinerario simple (**30-10**), la señal **30A** desbloquea al amarillo con **IVA 25/Kmh** e indicador de itinerario en **dirección 1.**

- El indicador **LM** enciende en el **CDV 10**.
- Al encontrarse al tren en el **CDV 10**, se establece el trazo de línea, la **señal 10**
- Desbloquea en verde.
- La maniobra se ejecuta en **CMC**.

4.3.6.3 Cambio de Vía 2 a Vía 6.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón E** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil zona de maniobras **Oceanía** (itinerario combinado **V2-E**).

Mando local.

Oprimir el **botón E** que se encuentra localizado a proximidad de las señales de **E** por **vía 2** y de la señal **22 A**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC**, al oprimir el botón de destrucción **E** y posteriormente el botón **DO** o **DU**, según sea el caso.
- Localmente por el botón **AT** localizado a proximidad de la señal **22A** y por escape.

Itinerario: V2-E (22-20, 20-30).

Ejecución de la maniobra.

- El mando desde **PCC** o localmente del itinerario **V2-E**, la señal **10** pasa al alto total.
- Al establecimiento del primer parcial **22-20**, la **señal 22A** pasa al amarillo con **IVA 35/ Kmh.**
- El indicador **LM** enciende en el **CDV 20.**
- Al establecimiento del segundo parcial **20-30**, la señal **22A** pasa al alto total y la **señal 20** desbloquea en amarillo con **IVA de 25/Kmh .**
- La maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC.**

4.3.6.4 Cambio de Vía E a Vía 2.

Mando desde EL PCC.

Oprimir el botón **V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil zona de maniobras Oceanía (itinerario simple **E-V2**).

Mando local.

Oprimir el botón **V2** que se encuentra a proximidad de la señal **30A.**

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- El mando desde el **PCC** o localmente del itinerario **E-V2**, las señales **10** y **22A** pasan al
- alto total.

- Al establecimiento del itinerario **E-V2** la señal **30 A** desbloquea al amarillo con **IVA** de **25/Kmh** e indicador de itinerario en dirección **2**.
- El indicador **R**, enciende en el **CDV-24**. La maniobra se ejecuta en **CMC**.

4.3.7 Aislamientos eléctricos.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el regulador procederá a efectuar en el pupitre del **TCO** del **PCC** las siguientes maniobras:

a) SP1 Oceanía- Ciudad Azteca. (Aislamientos de la sección 11 zona F)

1. Se coloca en apertura el botón **CZ** de la zona **F**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la zona **F**, las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura del **IAT 11-12 Oceanía**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Romero Rubio**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR GRAN CANAL**.
- Confirma la apertura del **DV 11** de la **SR MORELOS**.

2. Se reponen condiciones de **zona F**.

El regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la zona **F**, las siguientes maniobras:

Manda el cierre del **DV12** de la **SR Oceanía**.

NOTA: *Esto permite el **SP1 Oceanía**.*

b) **SP2 Oceanía. Buenavista** (aislamiento de la **sección 13 zona "G"**).

1. Se coloca la apertura el botón **CZ** de la **zona G**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la zona "G" las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura del **DV 13** de la **SR OCEANÍA**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR DEPORTIVO OCEANÍA**.
- Confirma la apertura del **DV 13** de la **SR BOSQUE DE ARAGÓN**.

NOTA: *Esto permite el **SP2** de **Oceanía**.*

4.3.8 Alimentación de la vía de enlace.

Mando desde el PCC.

El Regulador procede a mandar el cierre del **DVE**, en la pantalla táctil de alimentación tracción de zona **F**.

Mando local.

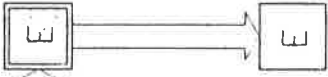
Desde el nicho donde se ubica el **DVE**, a través del mando local o de forma manual.

NOTA: *La alimentación prioritaria la proporciona la **Línea "B"**, quedando la alimentación secundaria de la **Línea 5**.*

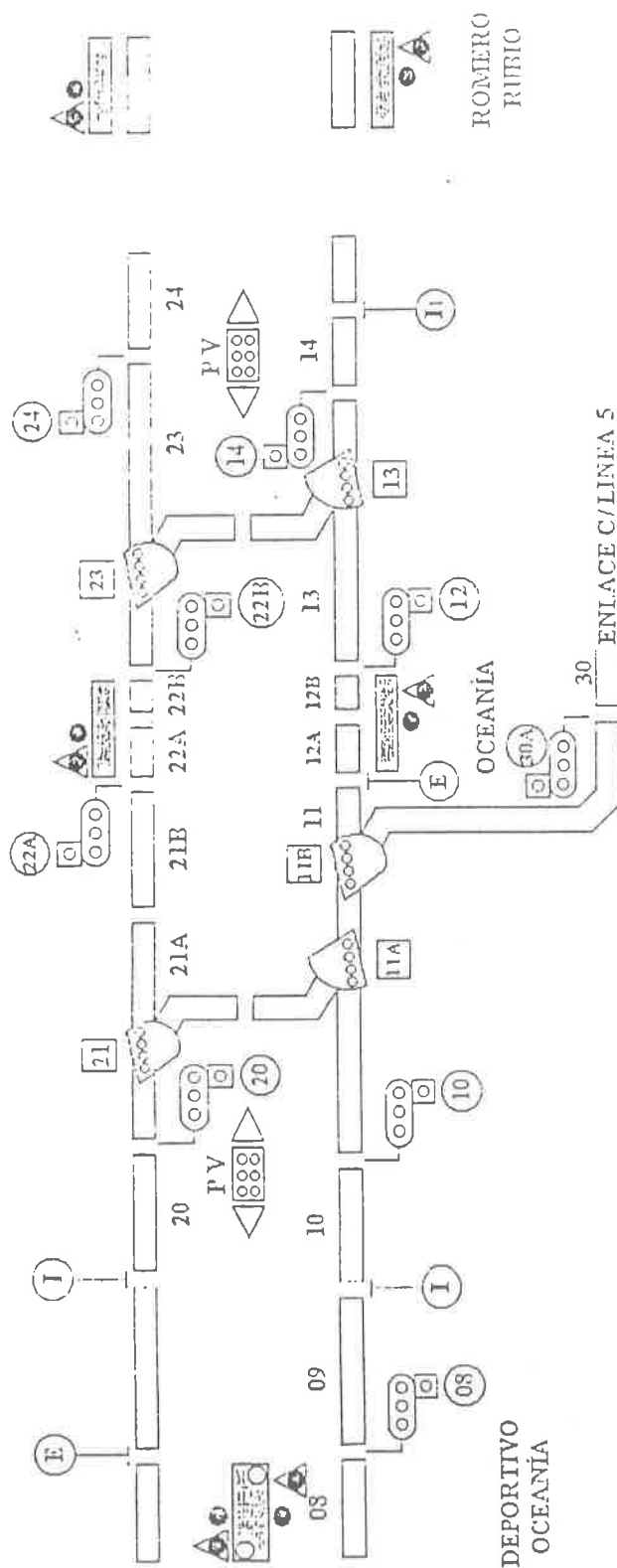
TABLA DE INCOMPATIBILIDADES
 DE LA ZONA DE MANIOBRAS
 OCEANIA

ITINERARIOS	08-10	10-12	10-30	12-14	14-12	14-22	20-30	22-14	22-20	24-22	30-10	30-20
08-10											X	
10-12			X		X		X				X	X
10-30		X					X				X	X
12-14					X	X		X				
14-12		X		X		X		X				
14-22				X	X			X		X		
20-30		X	X						X		X	X
22-14				X	X	X				X		
22-20							X					X
24-22						X		X				
30-10	X	X	X				X					X
30-20		X	X				X		X		X	

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
OCEANIA

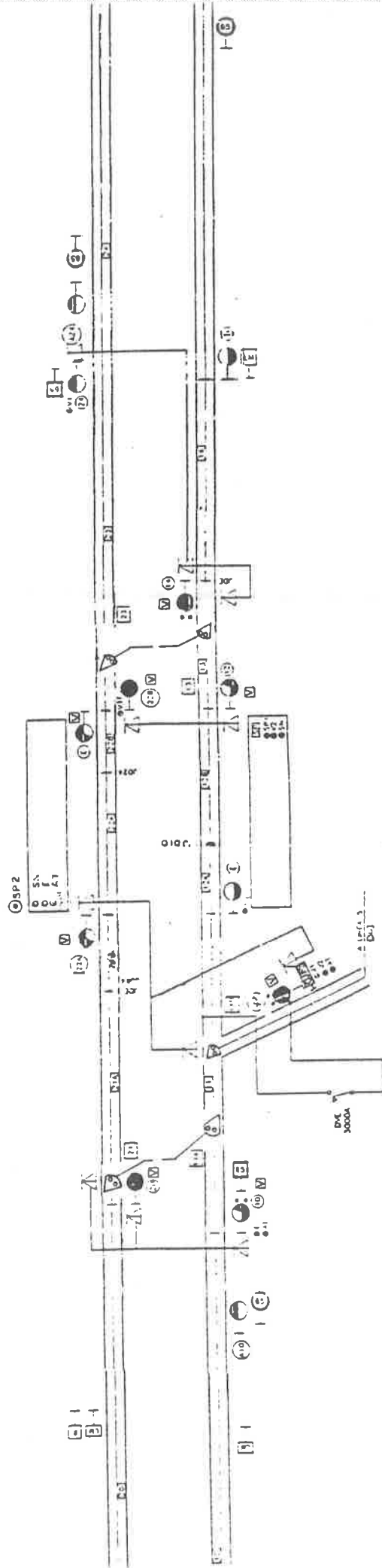
SIMPLES	COMBINADOS	TP	DTP
			
			

TABLERO DE CONTROL OPTICO PCC, ZONA DE MANIOBRAS OCEANIA



ZONA DE MANIOBRAS OCEANIA

ZONA T
SECCION 12



OCEANIA

ITINERARIOS

SP 1	- 12 - 14 , 14 - 22
SP 2	- 24 - 22 , 22 - 14 14 - 12 , 12 - 14
V1	- 24 - 22 , 22 - 14
V2	- 12 - 14 , 14 - 22
VIT	- 22 - 14
V1-E	- 10 - 30
V2-E	- 22 - 20 , 20 - 30
E-V1	- 30 - 10
E-V2	- 30 - 20

NOMENCLATURA

SEÑAL CON IDENTIFICACION	NUMERO DE AGUA
(14) LUZ VERDE	[23] INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
(22) LUZ ROJA	[V] NUMERO DE C.D.V.
(22) LUZ AMARILLA	[22] BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO
(14) LIMITE DE MANOBRA	[SP 1] BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
[SP 1] SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	[V1] BOTON DE MANDO A LA VIA 1
(E) BOTON DE MANDO VIA ENLACE	[V2] BOTON DE MANDO A LA VIA 2
(AT) BOTON DE ANULACION TEMPORIZADO	[SM] BOTON DE SERVICIO NORMAL
	[R] RECUPERADOR DE ILV
	TELEFONOS FIJOS
	CORTE URGENCIA FUERA DE SERVICIO



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

O C E A N I A

1/2

ITINERARIO	MANDO DESTRUC				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VIA		
	P C C	P M L	P C C	P M L		NUM	L U Z	CDVS QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I	I V A	NUMEROS	P O S I C I O N
08 - 10 IA					AGUJA 11A EN POSICION DERECHA.	08	V	09, 10, 11				
10 - 12 IA						10	V	11, 12A				
10 - 30 SIM	X	X	X	X		10	A	11, 30 + ESP L 5	E 25		11A 11B	I D
12 - 14 IA						12	V	13, 14 + ESP	1		13/23	I
12 - 14 SP	X	X	X	X		12	A	13, 14 + ESP	1	35	13/23	I
12 - 14 COMB	X	X	X	X		12	A	13, 14 + ESP	1	35	13/23	I
14 - 12 SP	X	X	X	X		14	A	13, 12B, 12A	1	25	13/23	I
14 - 22 SP	X	X	X	X		14	A	13, 23, 22B, 22A, 21B	2	25	13/23	D
14 - 22 COMB	X	X	X	X		14	A	13, 23, 22B, 22A, 21B	2	25	13/23	D
20 - 30 COMB	X	X				20	A	21A, 11, 30 + ESP L 5	25		21A/11A 11B	D
22 - 14 SP	X	X	X	X		22B	A 23, 13, 14 + ESP		25	23/13	D	
22 - 14 COMB	X	X				22B	A 23, 13, 14 + ESP		25	23/13	D	
22 - 20 IA						22A	V 21B, 21A, 20 + ESP			21/11A	I	
22 - 20 COMB	X	X	X	X		22A	A 21B, 21A, 20 + ESP		35	21/11A	I	
24 - 22 IA						24	V 23, 22B			13/23	I	
24 - 22 SP	X	X				24	V 23, 22B			13/23	I	
24 - 22 COMB	X	X				24	V 23, 22B			13/23	I	
30 - 10 SIM	X	X	X	X		30A	A 11, 10, 09	1	25	11A/21	I	



OC E A N I A

2/2

[illegible]

4.4 ZONA DE MANIOBRAS MORELOS.

Se encuentra localizada en la **Sección 10 zona "E"**.

4.4.1 SP1 Morelos- Ciudad Azteca.

El mando del **SP1**, ya sea desde el **PCC** o por el botón de mando local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal de salida por vía 1, provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **Tepito** por vía 2.
- b) Que la **señal 24** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** a proximidad de la señal de salida.

NOTA: La **señal S** permanecerá al verde durante el establecimiento del **SP1** por lo que se debe tener mucha atención cuando los conductores realicen la maniobra, ya que podrán escaparse hacia la estación **Tepito**.

Itinerarios: 10-12, 12-20. 20-22, 22-20.

Ejecución de la maniobra.

- El primer parcial 10-12, la **señal 12** da el permisivo en verde.
- En el andén de llegada **CDV-12**, descenso de usuarios.
- Cambio de cabina.
- Al establecimiento del segundo parcial 12-20, las **señales 10 y 22** pasan al alto total.
- **Señal 12** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh**.
- El encendido del indicador (**LM**) Límite de maniobra en el **CDV-20**.

- Estando el tren en el **CDV-20**, al establecimiento del tercer parcial **20-22**, la **señal 10** pasa
- Al verde y la **señal 20** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh** y el indicador de itinerario enciende en **dirección 2**.
- En el andén de **salida CDV-22**, ascenso de usuarios.
- Al establecimiento del cuarto parcial **22-20**, la **señal 22** desbloquea en verde, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.4.2 SP2 Morelos- Buenavista.

El mando del **SP2**, ya sea desde **EL PCC** o por el Botón de Mando Local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la **señal 22**, provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **San Lázaro** por vía 1.
- b) Que la **señal 10** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** a proximidad de la **señal 22**.
- d) Que la **señal 22** pase al amarillo con **IVA 35 K/mh**
- e) El encendido del indicador (**LM**) límite de maniobra en el **CDV-20**.

Itinerarios: 22-20, 20-12.

Ejecución de la maniobra.

- En el andén de llegada **CDV-22**, descenso de usuarios.

- Estando el tren en el **CDV-20**, al establecimiento del segundo parcial **20-12**, **señal 22** pasa al alto total, al **señal 22** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh** y el indicador de
- itinerario enciende en **dirección 1**.
- Ascenso de usuarios en andén de salida **CDV-12**, la maniobra se ejecuta en **PA o CMC**.

4.4.3 Cambio de vía 1 a vía 2.

Mando desde el PCC.

Oprimir el botón **V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras Morelos (**itinerario simple de vía 1 a vía 2**).

Mando local.

Oprimir el botón **V2** localizado a proximidad de la **señal 10**.

Destrucción.

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón **SP1** y posteriormente el botón **SN**.
- b) Localmente por escape.

Itinerarios: 10-12 y 12-20.

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV-10**, oprimir el **botón V2** adjunto a la **señal 10**.
- Descenso y ascenso de usuarios en andén de llegada **CDV-12**.
- Cambio de cabina de conducción.

- Al establecimiento del segundo parcial 12-20, las señales 10 y 22 pasan al alto total, la **señal 12** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh**, el tren recupera la velocidad autorizada por el trazo de vía a la altura de la **señal 11**, por vía 1, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.
- Si el tren, es desalojado no se da servicio de usuarios.

4.4.4 Cambio de vía 2 a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el botón **V1** en la imagen de tráfico, que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Morelos** (itinerario combinado **vía 2** **vía 1**).

Mando local.

- a) Oprimir el botón **V1** localizado a proximidad de la **señal E** por **vía 2**.
- b) Oprimir el botón localizado a proximidad de la **señal 22**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón **SP2** y posteriormente el botón **SN**.
- b) Localmente, por escape:

Itinerarios: 22-20, 20-12.

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV-23**, oprimir el botón de la señal de **E** por **vía 2** y ocupación del **CDV-22**, para el botón de **señal 22**.
- En el andén de llegada **CDV-22**, descenso de usuarios.

- Al establecimiento del primer parcial **22-20** la **señal 22** pasa al amarillo con IVA **35/Kmh** enciende en el **CDV-20** el indicado (**LM**) límite de maniobra.
- Estando en el **CDV-20**, al establecimiento del segundo parcial **20-12**, las señales **10** y **22** pasan al alto total, la **señal 20** desbloquea en amarillo con IVA **25/Kmh**.
- En andén de salida ascenso de usuarios la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.
- Si el tren es desalojado no se da servicio de usuarios.

4.4.5 Cambio de vía 2 a vía 1 (V1T)*

Mando local.

Oprimir el **botón V1T** a proximidad de la **señal 12**.

NOTA: *Para el establecimiento del V1T, se requiere que el CDV-12 se encuentre ocupado.*

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

Localmente, por escape.

Itinerario simple: 12-22

★ **V1T** Temporizado o tardío.

4.4.6 Aislamientos eléctricos.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el regulador procederá a efectuar en el pupitre del TCO del PCC las siguientes maniobras:

a) **SP1 Morelos- Ciudad Azteca** (aislamientos de la **sección 9 zona E**).

1. Se coloca en apertura el **botón CZ** de la **zona E**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la **zona E**, las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura del **IAT 9-10 Morelos**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR. Tepito**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Lagunilla**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Guerrero**.

2. Se reponen las condiciones de zona E.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la **zona E**, las siguientes maniobras:

- Manda el cierre del **DV10** de la **SR Morelos**.

NOTA 1: Esto permite el **SP1** de Morelos.

b) **SP2 Morelos- Buenavista** (aislamiento de la **sección II zona F**).

1. Se coloca en apertura el botón **C2** de la **zona F**.

El Regulador procede a efectuar las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura del **DV 11** de la **SR Morelos**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Gran Canal**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Romero Rubio**.
- Confirma la apertura del **IAT-12 Oceanía**.

2. Se reponen condiciones de zona F.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la **zona F**, las siguientes maniobras.

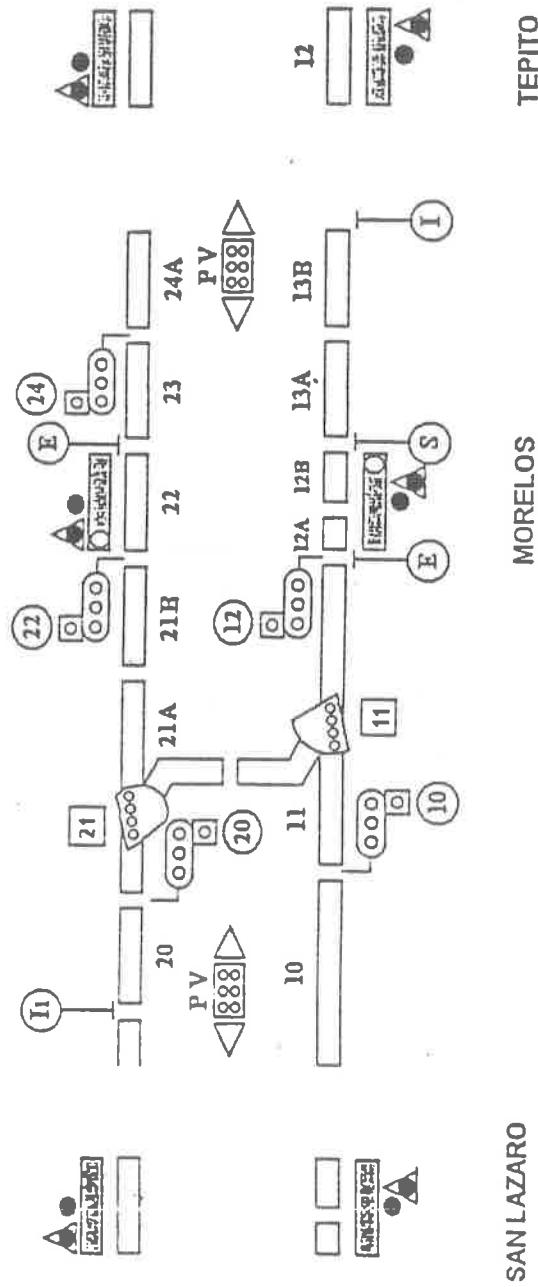
- Manda el cierre del **CDV12** de la **SR Oceanía**.

NOTA: Esto permite el **SP2 Morelos**.

**TABLA DE INCOMPATIBILIDADES
DE ZONA DE MANIOBRAS
MORELOS**

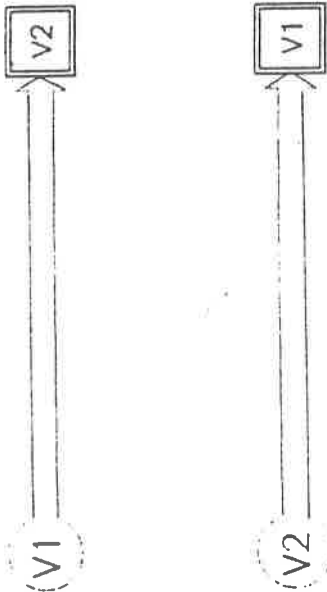
ITINERARIOS	10-12	12-20	20-12	20-22	22-20	24-22
10-12		X	X			
12-20	X		X	X	X	
20-12	X	X		X	X	
20-22		X	X		X	X
22-20		X	X	X		
24-22				X		

TABLERO DE CONTROL OPTICO PCC, ZONA DE MANIOBRAS DE MORELOS

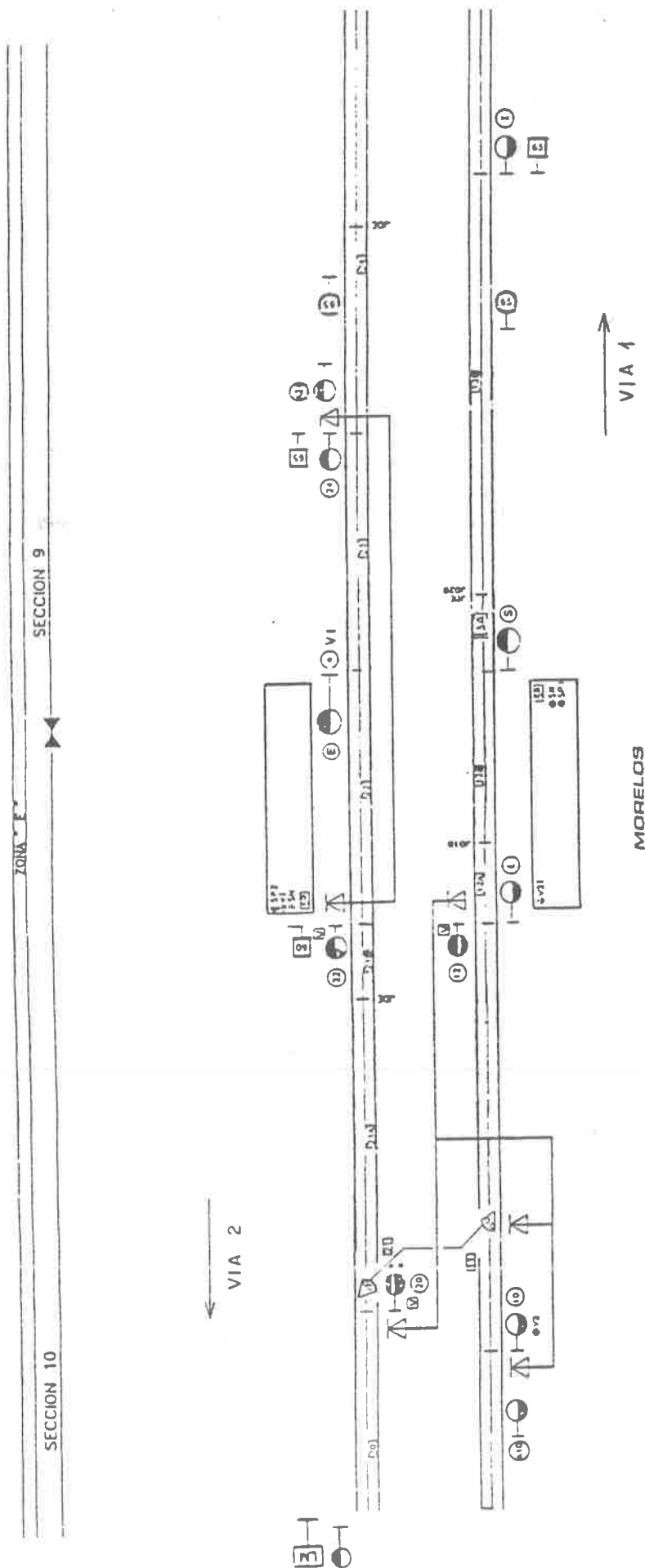


PLATINA DE ITINERARIOS DE ZONA DE MANIOBRAS

MORELOS

COMBINADOS	TP	DTP
	SP1 SP2	SN

ZONA DE MANIOBRAS DE MORELOS



ITINERARIOS		NOMENCLATURA	
SP1.- 10-12, 12-20, 20-22 y 22-20		SEÑAL CON IDENTIFICACION	[22] NÚMERO DE CDV
		LUZ VERDE	SP2 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
		LUZ ROJA	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
SP2.- 22-20 y 20-12		LUZ AMARILLA	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
		SEÑAL CON INDICADOR DE ITINERARIO	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1
V1- 22-20 y 20-12		LÍMITE DE MANOBRA	V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
		SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	V2T BOTON DE MANDO TEMPORIZADO
V2- 10-12 y 12-20		NÚMERO DE AGUJA	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
			RECUPERADOR DE ILV
V2T- 12-20			TELEFONOS FIJOS



M O R E L O S

1/1

ITINERARIO	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO				SEÑALES				APARATOS DE VIA	
	MANDO DESTRUC				CDVS QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I	I V A	NUMEROS	P O S I C I O N	
	P C	P M	P C	P M						
10 - 12 IA					10 V 11, 12A			11/21		
10 -12 SP	X	X			10 V 11, 12A			11/21		
10 - 12 COMB	X	X			10 V 11, 12			11/21		
12 - 20 SP	X	X	X	X	12 A 11, 21A, 20 + ESP		25	11/21		
12 - 20 COMB	X	X	X	X	12 A 11, 21A, 20 + ESP		25	11/21		
20 - 12 SP	X	X	X	X	20 A 21A, 11, 12A, 12B, 13A	1	25	11/21		
20 - 12 COMB	X	X	X	X	20 A 21A, 11, 12A, 12B, 13A	1	25	11/21		
20 - 22 SP	X	X	X	X	20 A 21A, 21B, 22	2	25	11/21		
22 - 20 IA					22 V 21B, 21A, 20 + ESP			11/21		
22 - 20 SP	X	X	X	X	22 V 21B, 21A, 20 + ESP		25	11/21		
22 - 20 COMB	X	X	X	X	22 A 21B, 21A, 20 + ESP		25	11/21		
24 - 22 IA					24 V 23, 22					
NOTA: APARATO 11/23 ES DE REGRESO AUTOMATICO.										

NOTA: APARATO 11/23 ES DE REGRESO AUTOMATICO.

4.5 Zona de maniobras Tepito- Lagunilla vía Z.

Se encuentra localizada en la **secc. 9 zona E.**

4.5.1 Cambio de vía 1 a vía 2.

El mando de este itinerario desde **PCC** o localmente, no existe en forma itinerario combinado, en virtud de que su paso sería a través de una vía secundaria (vía Z) **CDV-54**, si es necesario cambiar un tren de vía 1 a vía 2 deberá mandarse por itinerarios simples **V1-Z**, posteriormente **Z-V2**.

4.5.2 Cambio de vía 1 a vía Z.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón Z** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras a **Tepito- Lagunilla Z** (itinerario simple **V1-Z**).

Mando local.

Oprimir el **botón Z** localizado a proximidad de la señal **12 de Tepito**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón de **destrucción Z**, y posteriormente el **botón DO** o **DU** según sea el caso.
- b) Localmente, al oprimir el **botón AT** localizado a proximidad de la **señal 12 de Tepito**.

Itinerario: V1-Z (12-54).

Ejecución de la maniobra.

- En andén de **Tepito V1 CDV12**, evacuar su tren (**descenso de usuarios**).
- Al establecimiento del itinerario **V1-Z**, la **señal 12** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh** el indicador de itinerario enciende en **dirección Z**, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.5.3 Cambio de vía 2 a vía 1.

El mando de este itinerario desde el **PCC** o localmente, no existe en forma de itinerario combinado, en virtud de que su paso sería a través de una vía secundaria (**vía Z**) **CDV-54**, si es necesario cambiar un tren de **vía 2** a **vía 1** deberá mandarse por itinerarios simples **V2-Z** posteriormente **Z-V1**.

4.5.4 Cambio de vía 2 a vía Z.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón Z** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobra **Tepito- Lagunilla vía Z** (itinerario **simple V2-Z**).

Mando local.

Oprimir el **botón Z** localizado a proximidad de la **señal 24** de **Lagunilla**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón de destrucción **Z** y posteriormente el botón **DO** o **DU** según el caso.

b) Localmente, al oprimir el botón **AT** localizado a proximidad de la **señal 24** de **Lagunilla**.

Itinerario: V2-Z (24-54).

Ejecución de la maniobra.

- En andén de **Lagunilla V2 CDV-24**, evacuar su tren (descenso de usuarios).
- Al establecimiento del **itinerario V2-Z**, la **señal 24** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh.** el indicador de itinerario enciende en dirección **Z**, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.5.5 Cambio de vía Z a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V1** en la imagen de tráfico, que presenta la pantalla táctil zona de maniobras **Tepito- Lagunilla vía Z (itinerario simple Z-V1)**.

Mando local.

Oprimir el **botón V1** localizado a proximidad de la **señal 54B** de la **vía Z**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón de destrucción **V1** y posteriormente el botón **DO** o **DU** según sea el caso.
- b) Localmente, al oprimir el **botón AT** localizado a proximidad de la **señal 54B** de la **vía Z**.

Ejecución de la maniobra.

- Al establecimiento del itinerario **Z-V1**, la **señal 12** de **Tepito** pasa ala alto total; la **señal 54B** de la **vía Z** pasa al amarillo con **IVA 25/Kmh**.
- Enciende el **DBO** de **Tepito** andén **V1**.
- La maniobra se ejecuta en **CMC**, hasta el punto normal de paro de **Lagunilla V1**.

4.5.6 Cambio de vía Z a vía 2.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico, que presenta la pantalla táctil zona de maniobras **Tepito- Lagunilla vía Z (itinerario simple Z-V2)**.

Mando local.

Oprimir el botón **V2** localizado a proximidad de la **señal 54A** de la **vía Z**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón de destrucción **V2** y posteriormente el botón **DO** o **DU** según el caso.
- b) Localmente, al oprimir el **botón AT** localizado a proximidad de la **señal 54A** de la **vía Z**.

Itinerario:Z-V2 (54-22)**Ejecución de la maniobra.**

- Al establecimiento del itinerario **Z-V2**, la **señal 24** de **Lagunilla** pasa al alto total, la señal **54B** de la **vía Z** pasa al amarillo con **IVA 25/Kmh**.
- Enciende el **DBO** de **Lagunilla** andén **V2**.
- La maniobra se ejecuta en **CMC**, hasta el punto normal de paro de **Tepito V2**.

4.5.7 Alimentación de la vía Z.

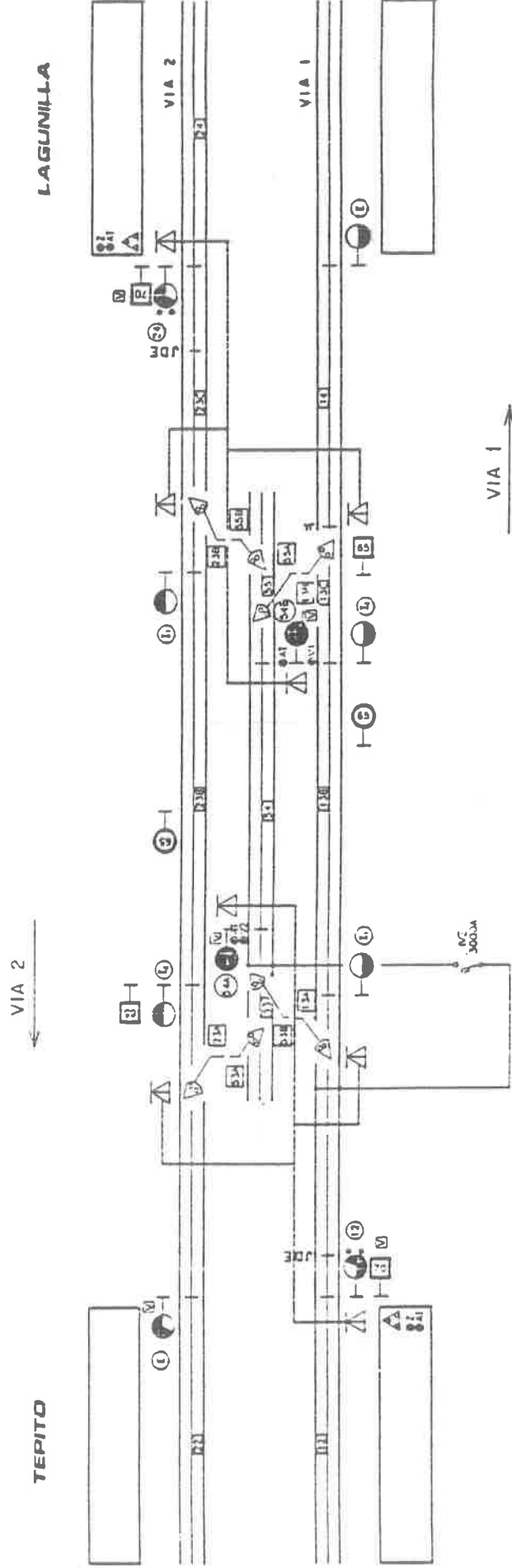
La **vía Z** es alimentada por el interruptor de **vía Z**, **IVZ**, el cual tiene mando y control desde el pupitre del regulador en el **PCC**, este equipo cuenta con un mando local de cierre y apertura y si no es posible su cierre por ninguna de estas formas tiene una mando manual, para utilizarlo se debe contar con la autorización del Regulador del **PCC** y colocar el mando local- distancia en fuera de servicio.

El **IVZ** toma alimentación de las barras guía del **CDV-13** de **Tepito-Lagunilla** en la sección **9 zona E**. En el caso de que ésta vía no se utilice deberá permanecer **desenergizada**.

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES DE ZONA DE MANIOBRAS DE VIA Z						
ITINERARIOS	12-14	12-54	24-22	24-54	54-14	54-22
12-14		X			X	
12-54	X			X		X
24-22				X		X
24-54		X	X		X	
54-14	X			X		X
54-22		X	X		X	

ZONA DE MANIOBRAS TEPITO-LAGUNILLA VIA "Z"

ZONA
SECCION 9



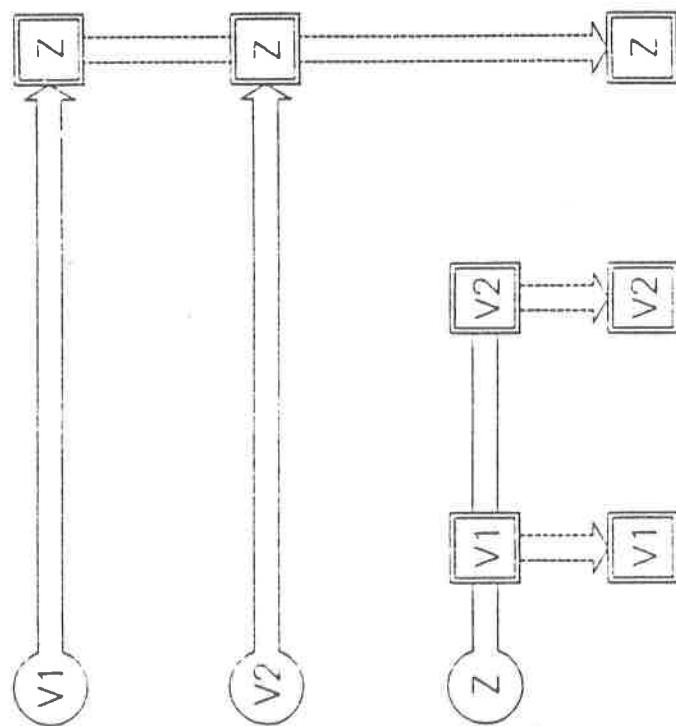
ITINERARIOS
V ₁ -Z - 12 - 54
V ₂ -Z - 24 - 54
Z - V ₂ - 54 - 22
Z - V ₁ - 54 - 14

NOMENCLATURA	
	SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	SEÑAL CON INDICADOR DE ITINERARIO
	LUZ AMARILLA
	NUMERO DE AGUJA
	NUMERO DE C D V
	V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
	AT BOTON DE ANULACION TEMPORIZADA
	Z BOTON DE MANDO A LA VIA 2
	INDICADOR DE VELOCIDAD AUT
	TELEFONOS FIJOS

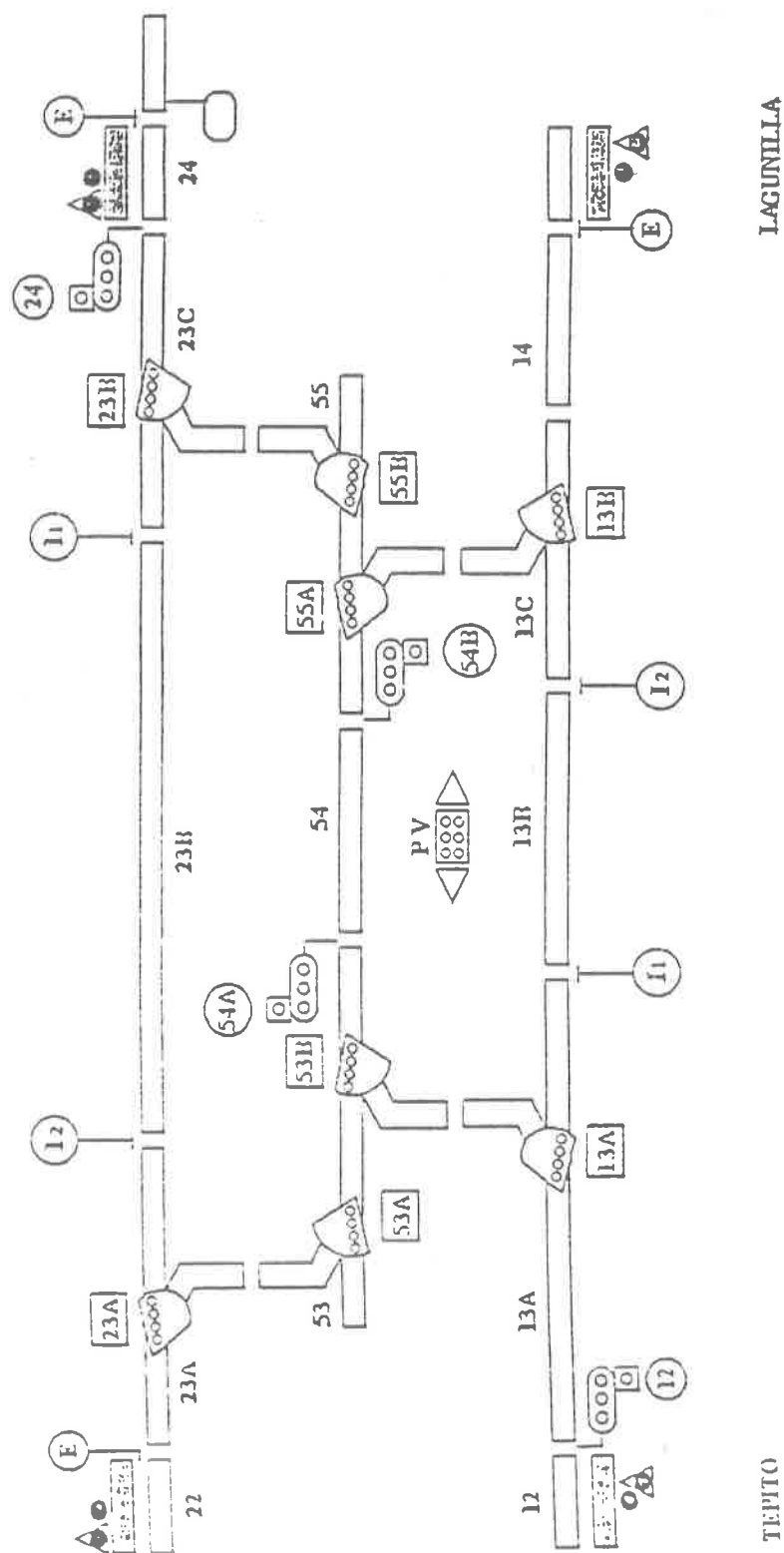
PLATINA DE ITINERARIOS DE ZONA DE MANIOBRAS

"TEPITO-LAGUNILLA VIA Z"

S I M P L E S



TABLERO DE CONTROL OPTICO
PCC, ZONA DE MANIOBRAS DE
TEPITO-LAGUNILLA VIA "Z"





TEPITO - LAGUNILLA VIA "Z"

1/1

[illegible]

4.6 ZONA DE MANIOBRAS GUERRERO.

Se encuentra localizada en la **Secc. 8 zona "E"**.

4.6.1 SP1 Guerrero-Ciudad Azteca.

El mando del **SP1**, ya sea desde el **PCC** o por el Botón de Mando Local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la **señal 12**, provoca:

- a) El encendido del **DBO**, en la estación **Buenavista** por **vía 2**.
- b) Que la **señal 24** pase al alto total.
- c) El encendido del **indicador SP** a proximidad de la **señal 12**.
- d) Que la **señal 12** pase al amarillo con **IVA 35K/mh**.
- e) El encendido del indicado (**LM**) Límite de Maniobra en el **CDV 14**.

Itinerarios: 12-14, 14-22.

Ejecución de la maniobra.

- En el andén de llegada **CDV-12** descenso de usuarios.
- Estando en el **CDV-14**, al establecimiento del segundo **parcial 14-22**, la **señal 12** pasa al alto total y la **señal 14** desbloquea al amarillo con **IVA 25/Kmh** y el indicador de itinerario enciende en **dirección 2**, la **señal de E** por **vía 2** pasa al amarillo con **IVA 25/kmh**.
- En el andén de salida **CDV-22**, ascenso de usuarios, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.6.2 SP2 Guerrero-Buenavista.

El mando del **SP2**, ya sea desde el **PCC** o por el botón de Mando Local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal de salida por **vía 2**, provoca:

- a) El encendido del **DBO**, en la estación **Garibaldi** por **vía 1**.
- b) Que la **señal 10** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** a proximidad de la señal de salida.

NOTA: *La **señal S** permanecerá al verde durante el establecimiento del **SP2**, por lo que se debe tener mucha atención cuando los conductores realicen la maniobra ya que podrán escaparse hacia la estación **Garibaldi**.*

Itinerarios: 24-22, 22-14, 14-12, 12-14.

Ejecución de la maniobra.

- En el andén de llegada **CDV-22** descenso de usuarios.
- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del segundo **parcial 12-14**, las **señales 12 y 24**, pasan al alto total, la **señal 22** desbloquea al amarillo con **IVA 25/Kmh**, en el **CDV-14** enciende el indicador (**LM**)
- Límite de Maniobra.
- Estando en tren en el **CDV-14** al establecimiento del tercer **parcial 14-12**, la **señal 24** pasa al permisivo verde y la **señal 14** desbloquea al amarillo con **IVA 25K/mh** y el indicador de itinerario enciende en **dirección 1**.
- Ascenso de usuarios en el andén de salida **CDV-12**.

- Al establecimiento del cuarto parcial la **señal 12** desbloquea al permisivo verde, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.6.3 Cambio de vía 1 a vía 2.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Guerrero** (itinerario combinado **vía 1 a vía 2**).

Mando local.

- Oprimir el botón localizado a proximidad de la **señal E**, por **vía 1**.
- Oprimir el botón localizado a proximidad de la **señal 12**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC**, al oprimir el **botón SP1** y posteriormente el botón **SN**.
- Localmente, por escape.

Itinerarios: 12-14 Y 14-22.

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en **CDV-11**, para botón de **señal E** y **CDV-12** para botón de la **señal 12**.
- Descenso de usuarios en andén de llegada **CDV-12**.
- Al establecimiento del primer **parcial 12-14**, la señal 12 pasa al amarillo con IVA **35KMH**,

- en el **CDV-14** enciende el indicador (**LM**) Límite de Maniobra.
- Estando el tren en el **CDV-14** las **señales 12 y 14** pasan al alto total, la señal 14 desbloquea al amarillo con **IVA 25K/mh**, el indicador de itinerario enciende en **dirección 1** y la señal de E por vía 2 pasa al amarillo con **IVA 25/Kmh**, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.
- En el andén de salida **CDV-22** ascenso de usuarios.
- Si el tren es desalojado no se da servicio de usuarios.

4.6.4 Cambio de vía 2 a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V1** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras Morelos (itinerario combinado **vía 2 a vía 1**).

Mando local.

Oprimir el botón **V1** localizado a proximidad de la **señal 24**.

Destrucción.

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el **botón SP2** y posteriormente el **botón SN**.
- b) Localmente, por escape.

Itinerarios: 24-22 Y 22-14.

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV-24**, para botón de señal 24.
- En el andén de llegada **CDV-22**, ascenso y descenso de usuarios.

- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del **segundo parcial 22-14**, las **señales 24 y 12** pasan al alto total y la **señal 22** desbloquea en amarillo con **IVA DE 25K/mh**, el tren recupera la velocidad autorizada por el trazo de línea a la altura de la I por vía **1**, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.
- Si el tren, es desalojado no se da servicio de usuarios.

4.6.5 Cambio de vía 2 a vía 1 (V1T)*

Mando local.

Oprimir el **botón V1T** a proximidad de la **señal 22**.

NOTA: Para el establecimiento del **V1T** , se requiere que el **CDV-22**,se encuentre ocupado.

Dstrucción.

- Localmente, por escape.

Itinerario simple: 22-14.

* **V1T** Temporizado o tardío.

4.6.6 Aislamientos eléctricos.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el regulador procederá a efectuar en el pupitre del **TCO** del **PCC** las siguientes maniobras:

a) **SP1 Guerrero- Ciudad Azteca** (aislamientos de la **sección 7 zona D**).

1. Se coloca en apertura el botón **CZ** de la **zona D**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la **zona D** las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura del **DVT** de la **SR. Buenavista**.

NOTA1: *No se efectúa ninguna otra maniobra al ser está la última sección de la línea en operación.*

NOTA 2: *Esto permite el **SP1** de **Guerrero**.*

b) **SP2 Guerrero- Buenavista** (aislamiento de la **sección 9 zona E**).

1. Se coloca en apertura el botón **CZ** de la **zona E**, las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura de **IAT 8-9 Morelos**.
- Confirma la apertura del **DV**, de la **SR Guerrero**.
- Confirma la apertura del **DV**, de la **SR Lagunilla**.
- Confirma la apertura del **DV**, de la **SR Tepito**.
- Confirma la apertura del **IAT 9-10, Morelos**.

2. Se reponen las condiciones de **zona E**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la **zona E**, las siguientes maniobras:

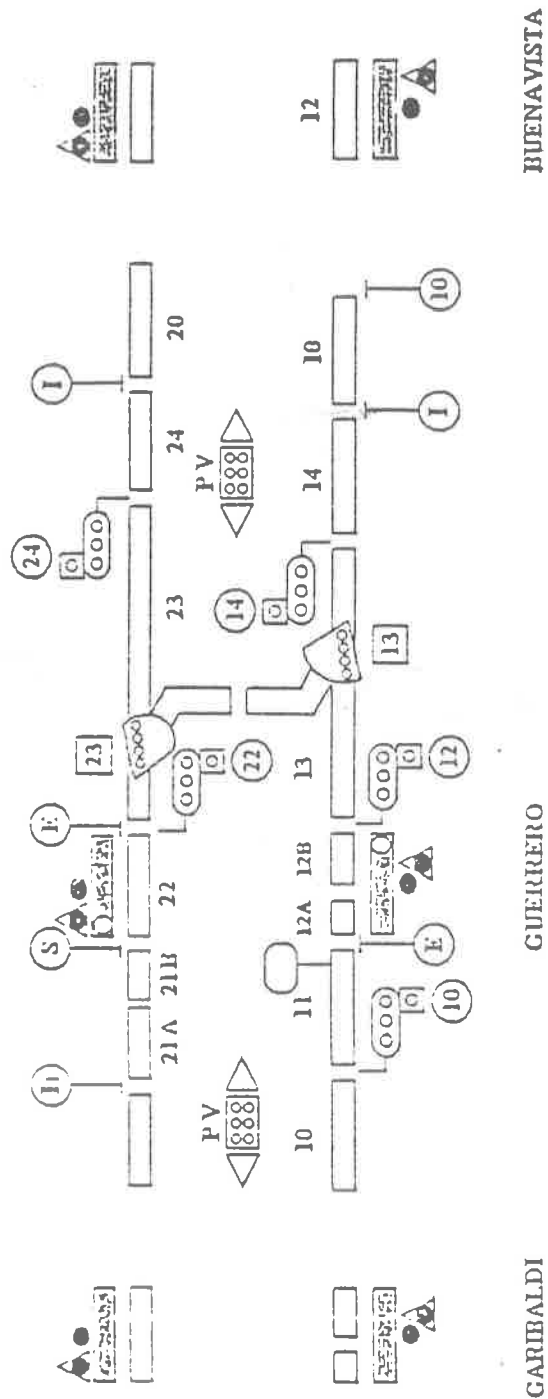
- Manda el cierre del **DV10** de la **SR Morelos**.
- Manda el cierre del **DV 8** de la **SR Buenavista**.

- **NOTA:** Esto permite el **SP2** de **Guerrero**

NOTA: El **IAT 8-9 Guerrero**, no se instalará en un principio de la operación, por lo que las **secciones 7, 8, 9**, forman una sola sección ya que la **SR Buenavista** solo funcionará en un inicio con alimentación en **T**, no en doble **T** como está programada.

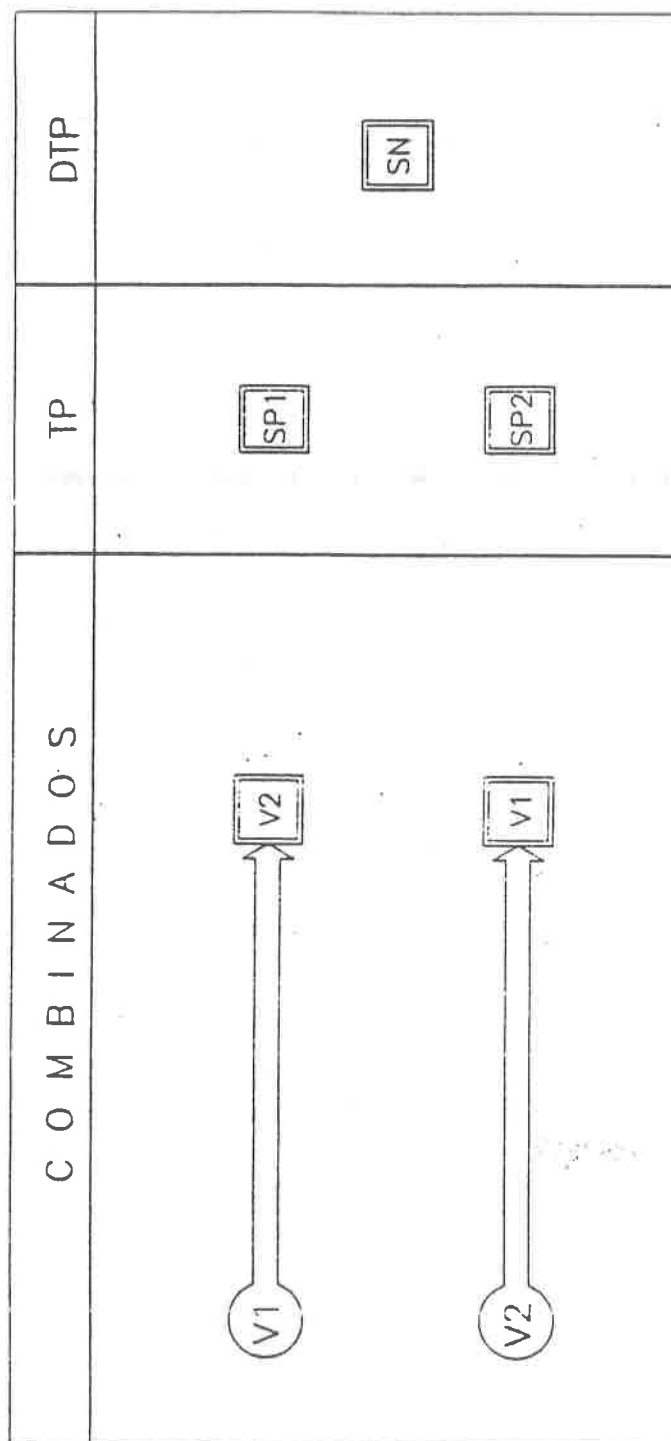
TABLA DE INCOMPATIBILIDADES DE ZONA DE MANIOBRAS GUERRERO						
ITINERARIOS	10-12	12-14	14-12	14-22	22-14	24-22
10-12			X			
12-14			X	X	X	
14-12	X	X		X	X	
14-22		X	X		X	X
22-14		X	X	X		X
24-22				X	X	

TABLERO DE CONTROL OPTICO
PCC, ZONA DE MANIOBRAS DE GUERRERO



PLATINA DE ITINERARIOS DE ZONA DE MANIOBRAS

GUERRERO

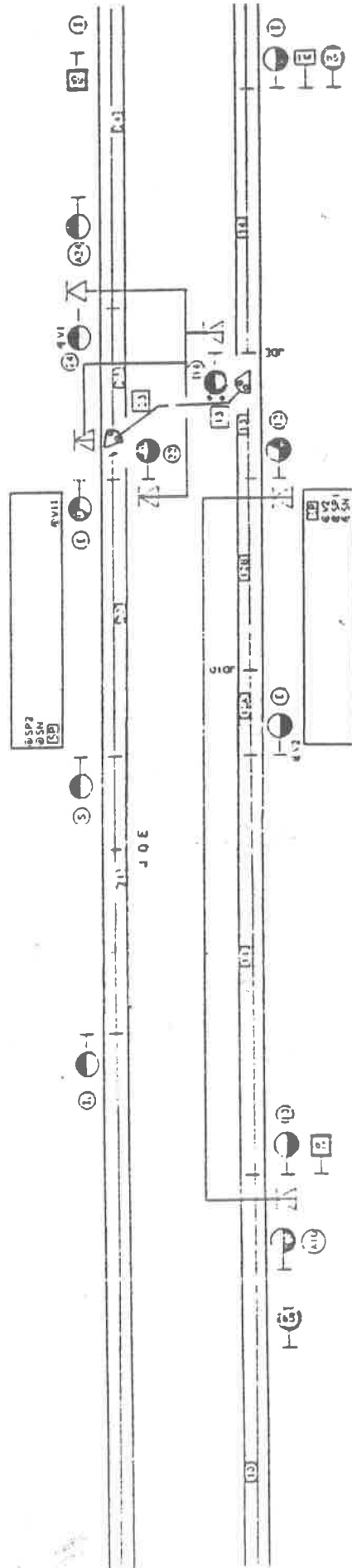


ZONA DE MANIOBRAS DE GUERRERO

SECCION 9

SECCION 8

GUERRERO



ITINERARIOS

SP 1 - 12 - 14 , 14 - 22

SP 2 - 24 - 22 , 22 - 14

14 - 12 , 12 - 14

V1 - 24 - 22 , 22 - 14

V2 - 12 - 14 , 14 - 22

VIT - 22 - 14

NOMENCLATURA

(14)	SEÑAL CON IDENTIFICACION	[23]	NUMERO DE AGUA
(1)	LUZ VERDE	[V]	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
(2)	LUZ ROJA	[22]	NUMERO DE C.D.V.
(3)	LUZ AMARILLA	(VIT)	BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO
(4)	TELEFONOS FIJOS	(SP1)	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
(5)	LIMITE DE MANIOBRA	(V1)	BOTON DE MANDO A LA VIA 1
(6)	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	(V2)	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
(7)	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL	(SM)	BOTON DE SERVICIO NORMAL
(8)	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL	(R)	RECUPERADOR DE ILV

MANUAL: SERVICIOS PROVINCIALES

LINEA 2, 5,6 Y B

IJE / REGULADOR

CLAVE: 5-12-64

N.P: 198



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

**GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO**

